Arquitectura Blockchain Dual NEXUS: Un Modelo Matemático-Computacional para Sistemas Seguros y Resilientes Post-Cuánticos

Juan Diego Susunaga Velasquez

Universidad del Rosario — Escuela de Ciencias e Ingeniería
Programa de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación (MACC)
Director: Pedro Mario Wightman Rojas · 23/09/2026

Contenido

Resumen 4
Abstract 5
Alcance de la edición TG2 6
Capítulo 1 — Introducción 7
1.1 Contexto y motivación 7
1.2 Modelo de amenaza 7
1.3 El problema: seguridad post-cuántica a un costo tractable 8
1.4 Propuesta y contribución 9
1.5 Objetivos 10
1.6 Alcance 10
1.7 Estructura del documento 11
Capítulo 2 — Marco Teórico y Estado del Arte 12
2.1 Blockchain, el trilema y las arquitecturas de capas 12
2.2 La amenaza cuántica: Shor y Grover 12
2.3 Criptografía post-cuántica basada en retículos 13
2.4 El panorama PQC y la estandarización NIST 13
2.5 Aleatoriedad, entropía y derivación de claves 14
2.6 Pruebas de conocimiento cero y su coherencia post-cuántica 14
2.7 Estado del arte y posicionamiento de NEXUS 14
2.8 Síntesis del marco 15
Referencias del capítulo 16
Capítulo 3 — Diseño de la Arquitectura Dual-Chain 17
3.1 Introducción 17
3.2 Visión general de la arquitectura 17
3.3 El sobrecosto de la criptografía post-cuántica 19
3.4 La amortización dual-chain 20
3.5 Coherencia post-cuántica del verificador (decisión de diseño crítica) 20
3.6 Modelo de cuenta: identidad estable vs. clave rotable 23
3.7 Disponibilidad de datos 24
3.8 Secuenciación e incentivos 24
3.9 Finalidad 25
3.10 Síntesis y supuesto de consenso 25
Referencias del capítulo 26
Capítulo 4 — Núcleo Criptográfico Post-Cuántico 27
4.1 Introducción 27
4.2 CRYSTALS-Dilithium en NEXUS 27
4.3 Enlace criptográfico de la firma a la transacción 28
4.4 Higiene del material secreto 29
4.5 Derivación determinística de claves desde semilla 30
4.6 Elección del esquema de firma post-cuántica 30
4.7 Estado de implementación y limitaciones 32
4.8 Conclusiones del capítulo 32

Referencias del capítulo 32
Capítulo 5 — Gestión Activa del Ciclo de Vida de Claves 34
5.1 Introducción 34
5.2 La métrica correcta: min-entropía de la fuente 34
5.3 Monitoreo de salud en línea (NIST SP 800-90B) 35
5.4 Derivación de claves por KDF 36
5.5 Rotación con secrecia hacia adelante 37
5.6 Residencia efímera: modelo, evidencia y límites 39
5.7 La tubería unificada 43
5.8 Estado de implementación y limitaciones 45
5.9 Conclusiones del capítulo 45
Referencias del capítulo 46
Capítulo 6 — Validación Formal de la Seguridad 48
6.1 Introducción y alcance 48
6.2 Preliminares matemáticos 49
6.3 Modelo de seguridad 51
6.4 Fundamentos y límites de la reducción de seguridad 53
6.5 Análisis de complejidad computacional 57
6.6 Validación empírica complementaria 59
6.7 Limitaciones y alcance de la validación 70
6.8 Conclusiones del capítulo 81
Referencias del capítulo 82
Capítulo 7 — Conclusiones y Trabajo Futuro 84
7.1 Síntesis: el arco completado 84
7.2 Balance de los objetivos 84
7.3 Contribuciones 86
7.4 Limitaciones 87
7.5 Trabajo futuro 87
7.6 Reflexión final 89
Bibliografía 90
Artículos, libros y actas 90
Estándares (NIST / IETF) 93
Informes de seguridad (OWASP) 93
Fuentes del estado del arte (industria; estado a mediados de 2026) 94

Resumen

La inminente llegada de computadores cuánticos amenaza las firmas digitales (RSA, ECC) que autentican las operaciones de los sistemas digitales: el algoritmo de Shor permitiría recuperar claves privadas a partir de las públicas expuestas y **falsificar firmas**, y el fenómeno *Harvest Now, Decrypt Later* hace urgente la migración a criptografía post-cuántica. Este trabajo presenta **NEXUS**, un **modelo matemático-computacional y prototipo de referencia** que asegura las firmas digitales de sistemas en general mediante el esquema post-cuántico **CRYSTALS-Dilithium** (NIST FIPS 204), sobre una **arquitectura dual-chain** (capa de anclaje L1 + capa de ejecución L2). Se cuantifica el aumento del tamaño de firma y se estudia su amortización mediante pruebas por lote, condicionada a la disponibilidad de datos, al costo del probador y a la validación de la lógica de aplicación. Las series experimentales trazables corresponden a componentes, con repetición y dispersión; no miden una aplicación completa. El PoC STARK utiliza un AIR ilustrativo, sin garantía de conocimiento cero ni enlace de raíces arbitrarias de 256 bits. La auditoría distingue proximidad FRI, parámetros efectivos y obligaciones de composición; no acredita la cifra histórica de 100 bits. Se desarrolla un argumento algebraico condicional y se refuta que la aceptación heredada implique la proximidad de traza propuesta. Un control exhaustivo y una variante experimental con FRI de traza vinculada al AIR detectan los casos construidos. Se deriva una cota conservadora de composición bajo oráculos y retos ideales; la auditoría Merkle/Fiat–Shamir precisa las obligaciones pendientes para la solidez del ejecutable. La validación de TG2 examina los fundamentos de inforjabilidad de Dilithium, las correcciones de sus pruebas en la literatura y las condiciones para aplicarlas a ML-DSA; R1 identifica el perfil implementado, contrasta parámetros y pérdidas y explicita los pasos de prueba todavía pendientes. Se desarrolla además un análisis de complejidad computacional. Se modela además la gestión activa del ciclo de vida de claves mediante min-entropía, pruebas de salud de NIST SP 800-90B y rotación orientada a la secrecia hacia adelante; el gestor del prototipo incorpora monitor, recuperación, rotación efectiva y registro local autenticado, comprobados mediante pruebas de software. La reexpansión por firma se evalúa como política separada: conservar la semilla mantiene la capacidad de firma y reducir residencia no acredita menor riesgo por sí solo. La custodia durable, la vinculación de una fuente concreta y la integración del registro en L2/L1 requieren validación adicional. La comparación con propuestas del estado del arte aporta contexto; la validación del prototipo se apoya en su propia evidencia y límites.

Palabras clave: criptografía post-cuántica, blockchain, CRYSTALS-Dilithium, Module-LWE, arquitectura dual-chain, seguridad de sistemas, validación formal.

Abstract

The imminent arrival of quantum computers threatens the digital signatures (RSA, ECC) that authenticate operations in digital systems: Shor's algorithm would recover private keys from exposed public keys and **forge signatures**, and the *Harvest Now, Decrypt Later* threat makes migration to post-quantum cryptography urgent. This work presents **NEXUS**, a **mathematical-computational model and reference prototype** that secures digital signatures for systems across application domains using the post-quantum scheme **CRYSTALS-Dilithium** (NIST FIPS 204) over a **dual-chain architecture** (anchor layer L1 + active execution layer L2). The increase in signature size is quantified and its amortization through batch proofs is studied, subject to data availability, prover cost, and validation of application logic. Traceable experimental series measure individual components with repetitions and dispersion; they do not measure a complete application. The STARK proof of concept uses an illustrative AIR, without a zero-knowledge guarantee or binding of arbitrary 256-bit roots. The audit distinguishes FRI proximity, effective parameters, and composition obligations; it does not establish the historical 100-bit claim. A conditional algebraic argument is developed, and legacy acceptance is shown not to imply the proposed trace proximity. An exhaustive check and an experimental variant with trace FRI bound to the AIR detect the constructed cases. A conservative composition bound is derived under ideal oracles and challenges; a Merkle/Fiat–Shamir audit identifies the outstanding obligations for executable soundness. The TG2 validation examines the foundations of Dilithium unforgeability, subsequent corrections to its security proofs, and the conditions required to apply them to ML-DSA; R1 identifies the implemented profile, checks parameters and reduction losses, and states the remaining proof obligations. A computational-complexity analysis is also developed. Active key-lifecycle management is also modeled using min-entropy, NIST SP 800-90B health tests, and rotation intended to provide forward secrecy; the prototype key manager includes monitoring, health recovery, effective key rotation, and a locally authenticated audit log, checked through software tests. Re-expansion per signature is assessed as a separate policy: retaining the seed preserves signing capability, and reducing residency alone does not establish lower risk. Durable custody, binding to a concrete entropy source, and integration of the registry into L2/L1 require further validation. Comparison with proposals in the literature provides context; validation of the prototype rests on its own evidence and limitations.

Keywords: post-quantum cryptography, blockchain, CRYSTALS-Dilithium, Module-LWE, dual-chain architecture, systems security, formal validation.

Alcance de la edición TG2

Esta edición presenta NEXUS como un modelo para sistemas en general que requieren autenticación de operaciones, integridad de registros y gestión de claves. La arquitectura blockchain dual constituye el modelo y el prototipo de referencia utilizados para estudiar esos requisitos. Se mantienen los cuatro objetivos técnicos; los capítulos 1–4 actualizan el dominio de aplicación conforme a la aclaración del autor y conservan identificados los resultados históricos de TG1. La aplicabilidad a distintos dominios no equivale a haber validado una implementación en cada uno de ellos. Los capítulos 5–7 actualizan el estado técnico de TG2: el gestor de claves y su registro local están implementados y probados, con integración de despliegue pendiente; la validación formal y experimental conserva las obligaciones indicadas en los capítulos respectivos. El presupuesto de seguridad del diseño STARK y las cifras de series anteriores no constituyen una garantía de la implementación completa; los límites vigentes se detallan en §6.7. La aprobación de las propuestas por el director se distingue de su ejecución técnica.

Capítulo 1 — Introducción

Planteamiento del problema, modelo de amenaza y objetivos

> **Rol en el arco de la tesis.** Este capítulo abre el arco narrativo: establece la **amenaza** (cuántica a las firmas digitales de los sistemas), anticipa la **solución** (firmas post-cuánticas) y su **costo** (que motiva el dual-chain), fija el **modelo de amenaza preciso**, y enuncia los objetivos, el alcance y la contribución. Los desarrollos correspondientes están en los Capítulos 3–6.

1.1 Contexto y motivación

Los sistemas digitales emplean criptografía de clave pública para autenticar operaciones, verificar la integridad de registros y proteger comunicaciones: las **firmas digitales** sustentan la autenticación y los esquemas de cifrado protegen la confidencialidad. Hoy esa criptografía es, casi universalmente, **RSA** y **criptografía de curva elíptica (ECC)**, cuya seguridad se apoya en la dureza de la factorización y del logaritmo discreto.

La computación cuántica amenaza ese cimiento. El **algoritmo de Shor** resuelve ambos problemas en **tiempo polinómico** sobre un computador cuántico suficientemente grande, rompiendo RSA y ECC. Aunque tal computador no existe aún, la amenaza es **presente** por el fenómeno **"Harvest Now, Decrypt Later" (HNDL)**: un adversario puede **cosechar hoy** información (datos cifrados, claves públicas expuestas) y **explotarla mañana**, cuando disponga de capacidad cuántica. Para sistemas que requieren preservar la autenticidad o la confidencialidad de su información a largo plazo, esto motiva adoptar **criptografía post-cuántica (PQC) desde ya**, no cuando la amenaza se materialice. La estandarización del NIST (FIPS 203/204/205, finalizados en 2024) y la migración de las grandes cadenas (Cap. 2) confirman que esta transición está en marcha.

1.2 Modelo de amenaza

Una validación de seguridad requiere un modelo de amenaza **preciso**. NEXUS distingue cuidadosamente dos amenazas cuánticas, frecuentemente confundidas:

(A) Amenaza a la confidencialidad (HNDL en sentido estricto). Datos cifrados con un esquema clásico y cosechados hoy podrían descifrarse en el futuro. Mitigar esto requiere un **mecanismo de encapsulado de claves (KEM) post-cuántico** (p. ej. ML-KEM / Kyber, FIPS 203). **Esta amenaza queda fuera del alcance** de esta tesis, que se centra en las firmas; se enuncia como trabajo futuro (Cap. 7).

(B) Amenaza a la autenticación (el foco de NEXUS). En una blockchain, la **clave pública** de una cuenta queda **expuesta** (almacenada en cadena, o revelada al firmar una transacción). Un adversario cuántico que observe esa clave pública puede, mediante Shor, **recuperar la clave privada** y con ella **falsificar firmas**: autorizar operaciones ilegítimas, suplantar identidades o alterar registros. **Este es el activo crítico que NEXUS protege**, sustituyendo ECDSA por un esquema de firma post-cuántico (CRYSTALS-Dilithium, Cap. 4) cuya in-forjabilidad se valida formalmente (Cap. 6).

Adversario. Se considera un adversario con capacidad de cómputo cuántico (incluido el acceso al oráculo de hash en superposición, QROM, Cap. 6), capaz de observar todos los datos públicos de la cadena. **No** se consideran (fuera de alcance) los ataques de implementación (canales laterales, fallos) ni la seguridad del consenso (que se asume honesto-mayoritario; Cap. 3, §3.10).

Mitigación complementaria — revelar-al-firmar. Como defensa en profundidad frente a la amenaza (B), NEXUS deriva la **dirección como un hash de la clave pública** ($\text{dirección} = H(pk)$). Así, mientras la clave pública de una identidad no se haya revelado, el adversario solo ve un hash y **no puede recuperar la clave** (Shor opera sobre la clave pública, no sobre su hash). Esto **retrasa** la exposición cuántica y reduce la superficie de "harvest now", complementando a la PQC. *(Refinamiento: minimizar la exposición de la clave pública en las transacciones, no solo en la dirección.)*

1.3 El problema: seguridad post-cuántica a un costo tractable

Adoptar firmas post-cuánticas no es gratis. Una firma Dilithium es **~50× más grande** que una firma ECDSA (3 309 B vs. 64 B). Aplicada de forma ingenua sobre una blockchain de cadena única, esa inflación de datos **degrada el rendimiento en ~20×** (Cap. 3, §3.3), reabriendo el **trilema de la blockchain** (escalabilidad, seguridad, descentralización) que se creía en vías de solución.

El problema central de esta tesis es, por tanto:

> **¿Cómo proteger las firmas digitales de sistemas en general frente a la amenaza cuántica y gestionar su sobrecosto mediante una arquitectura blockchain dual escalable?**

La respuesta de NEXUS es **arquitectónica**: una estructura **dual-chain** (L1 de anclaje + L2 de ejecución) que **amortiza** el sobrecosto de la PQC —ejecutando y probando las firmas fuera de cadena y publicando en L1 solo un compromiso— hasta volver el tamaño de la firma irrelevante para la capa de anclaje (Cap. 3, §3.4). Como corolario, la capa de verificación debe ser ella misma post-cuántica (STARK, no Groth16; Cap. 3, §3.5).

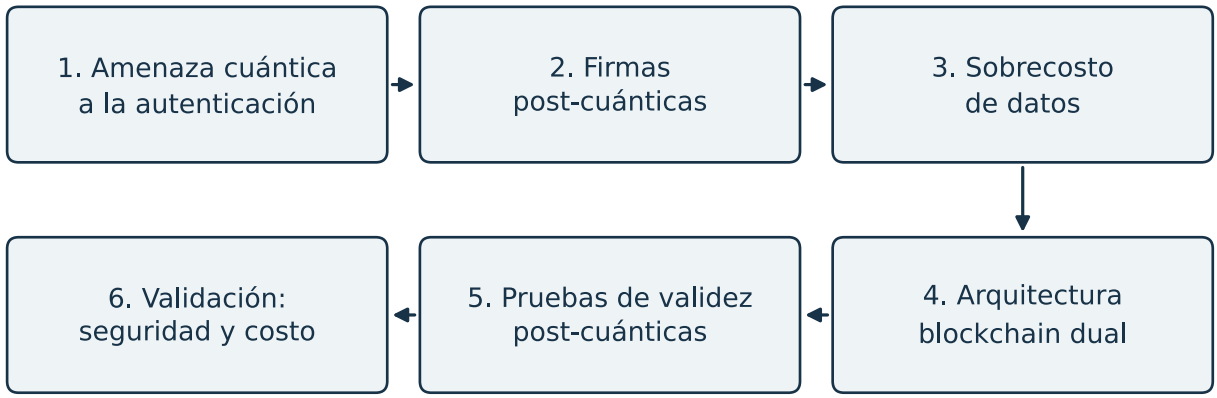
1.4 Propuesta y contribución

Tesis (en una frase).

> *NEXUS modela y prototipa firmas digitales post-cuánticas y gestión activa de claves para sistemas en general. Analiza los fundamentos de seguridad de CRYSTALS-Dilithium/ML-DSA y el sobrecosto de datos que motiva una arquitectura blockchain dual con pruebas de validez post-cuánticas; la validación se delimita a las condiciones y los componentes estudiados.*

Arco narrativo. El trabajo se organiza como una sola cadena de razonamiento:

Figura 1.1 — Secuencia del argumento de la tesis.



Fuente: elaboración propia. El esquema organiza el argumento; el estado y los límites de su validación se detallan en los capítulos 5 y 6.

Naturaleza del aporte. El entregable es un **modelo matemático-computacional acompañado de un prototipo de referencia**. La arquitectura se especifica y modela; el núcleo de firmas cuenta con implementación y registros de pruebas. La gestión activa de claves conserva las integraciones pendientes de §5.8. El análisis de seguridad presenta fundamentos citados y condiciones cuya correspondencia con el prototipo debe completarse (§6.4). La capa de computación verificable se entrega como **PoC STARK de una transición ilustrativa**, con los límites de §6.7; la aritmetización completa y el consenso bizantino operativo permanecen como diseño de referencia y trabajo futuro.

Novedad. La criptografía post-cuántica, los esquemas de firma reticulares y los *rollups* existen por separado. La contribución de NEXUS es la **síntesis específica**:

> *el tratamiento formal y cuantificado de cómo el sobrecosto de datos de las firmas post-cuánticas motiva y se mitiga con una arquitectura dual-chain de prueba de validez post-cuántica aplicable a distintos dominios, llevando el costo on-chain por transacción al de su diferencia de estado clásica.*

La **convergencia independiente de Ethereum y Solana** hacia las mismas conclusiones (Cap. 2) **valida** —no resta— esta dirección.

1.5 Objetivos

Objetivo general. Diseñar, modelar y **validar formalmente** un modelo matemático-computacional de firmas digitales post-cuánticas (CRYSTALS-Dilithium) para una arquitectura blockchain dual orientada a sistemas seguros y resilientes de distintos dominios, incorporando la gestión activa del ciclo de vida de claves y la prueba formal de su seguridad (reducción a Module-LWE) y de su complejidad computacional.

Objetivos específicos.

1. **Diseñar la arquitectura Dual-Chain** como modelo de referencia, especificando los roles de la Anchor Layer (L1) y la Active Layer (L2) y el camino de la firma post-cuántica (Cap. 3).
2. **Desarrollar e implementar el núcleo criptográfico** post-cuántico (Dilithium) y la derivación determinística de claves desde semilla mediante un KDF (Cap. 4).
3. **Modelar e implementar la lógica de seguridad activa** del ciclo de vida de claves: min-entropía de la fuente, pruebas de salud (NIST SP 800-90B) y rotación con secrecia hacia adelante (Cap. 5).
4. **Formalizar y validar la seguridad y la complejidad**: reducción de la in-forjabilidad de Dilithium a Module-LWE / SelfTargetMSIS / Module-SIS → Mod-SIVP, con el argumento de resistencia cuántica; y análisis de complejidad (notación O) (Cap. 6).

1.6 Alcance

Dominio de aplicación. NEXUS se plantea para sistemas en general que necesitan autenticar operaciones, conservar registros verificables y gestionar el ciclo de vida de sus claves. En este trabajo, una transacción representa una operación firmada que modifica el estado de una aplicación; puede corresponder, por ejemplo, a la actualización de un registro o de un permiso. La arquitectura blockchain dual es el entorno de referencia del modelo y del prototipo. Cada aplicación debe definir sus reglas de autorización y transición de estado; los resultados de los componentes no constituyen validación de todas las aplicaciones posibles.

Dentro del alcance: diseño y especificación de la arquitectura dual; implementación verificada de Dilithium y su enlace a las transacciones; derivación determinística por KDF; gestión activa de claves (min-entropía + salud + rotación); y validación formal (reducción + complejidad + benchmarks).

Fuera del alcance (declarado): autenticación biométrica / extractores difusos (**eliminados**); implementación operativa de la capa ZK, del consenso BFT en red y de la disponibilidad de datos (diseño de referencia + trabajo futuro); confidencialidad post-cuántica (KEM); seguridad de implementación (canales laterales).

1.7 Estructura del documento

Tabla 1.1 — Estructura del documento.

Cap.	Contenido	Objetivo
1	Introducción, modelo de amenaza, objetivos	—
2	Marco teórico y estado del arte	—
3	Diseño de la arquitectura Dual-Chain (overhead → respuesta → coherencia)	Obj 1
4	Núcleo criptográfico post-cuántico (Dilithium + KDF)	Obj 2
5	Gestión activa del ciclo de vida de claves	Obj 3
6	Validación formal de seguridad y complejidad	Obj 4
7	Conclusiones y trabajo futuro	—

Capítulo 2 — Marco Teórico y Estado del Arte

Fundamentos y posicionamiento del trabajo

> **Rol en el arco de la tesis.** Este capítulo provee los **fundamentos conceptuales** que el resto del documento usa y sitúa a NEXUS frente al estado del arte. Las definiciones formales rigurosas (retículos, Module-LWE, etc.) se enuncian aquí a nivel **expositivo** y se desarrollan con precisión en el **Capítulo 6**.

2.1 Blockchain, el trilema y las arquitecturas de capas

Una **blockchain** es un libro mayor distribuido y replicado, cuyo estado evoluciona mediante transacciones autenticadas por firmas digitales y ordenadas por un protocolo de **consenso**. Su diseño enfrenta el llamado **trilema de la blockchain**: la dificultad de lograr simultáneamente **escalabilidad**, **seguridad** y **descentralización**.

La respuesta dominante de la industria es la **arquitectura de capas** (*rollup-centric*): una capa base **L1** que provee consenso, finalidad y **disponibilidad de datos**, y capas de ejecución **L2** (*rollups*) que procesan transacciones a alta velocidad y asientan en L1 un compromiso de su estado, acompañado de una prueba (de **validez**, en los *ZK-rollups*, o impugnable, en los *optimistic rollups*) [Buterin21]. NEXUS adopta esta separación (Anchor L1 / Active L2; Cap. 3), pero por una razón adicional y específica: **amortizar el sobrecosto de las firmas post-cuánticas** (Cap. 3, §3.4).

2.2 La amenaza cuántica: Shor y Grover

Dos algoritmos cuánticos definen la amenaza:

- **Algoritmo de Shor (1997).** Resuelve la factorización de enteros y el logaritmo discreto en **tiempo polinómico**, rompiendo RSA, Diffie-Hellman y ECC. Para una blockchain, implica que un adversario cuántico puede **recuperar la clave privada** desde la pública expuesta y **falsificar firmas** (Cap. 1, §1.2).
- **Algoritmo de Grover (1996).** Acelera cuadráticamente la búsqueda no estructurada, debilitando la seguridad de primitivos **simétricos** y **hashes** (efectivamente reduce a la mitad sus bits de seguridad). Esto motiva parámetros mayores en hashes/cifrados simétricos, y es la base de la **cota conservadora** “mitad de bits” para esquemas reticulares (cuya estimación real, por *sieving*, es mucho menos pesimista; Cap. 6, §6.4.3).

La combinación de ambos con el fenómeno **HNDL** (Cap. 1) hace que la migración a criptografía post-cuántica sea urgente para infraestructura de larga vida.

2.3 Criptografía post-cuántica basada en retículos

La familia post-cuántica más madura para firmas se basa en **retículos**. Un **retículo** es el conjunto de combinaciones enteras de un conjunto de vectores base; sobre él se definen problemas computacionales —hallar el vector más corto (SVP), o n vectores cortos independientes (SIVP) — que se conjeturan **difíciles tanto clásica como cuánticamente** (a diferencia de la factorización, Shor **no** se les aplica; Cap. 6, §6.4.3).

La seguridad práctica se apoya en dos problemas promedio sobre **retículos de módulo**, eficientes en tamaño de clave:

- **Module-LWE** (*Learning With Errors*): distinguir $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{As} + \boldsymbol{e})$ de uniforme, con $\boldsymbol{s}, \boldsymbol{e}$ "pequeños".
- **Module-SIS** (*Short Integer Solution*): hallar un vector corto no nulo en el núcleo de $\boldsymbol{A}$.

Sobre ellos se construye **CRYSTALS-Dilithium** (NIST FIPS 204 / ML-DSA), el esquema de firma que NEXUS adopta, mediante el paradigma **Fiat-Shamir with Aborts** [Lyu09, Lyu12]. La reducción de su seguridad a estos problemas, y de éstos a problemas reticulares de peor caso (Mod-SIVP), se desarrolla formalmente en el **Capítulo 6**.

2.4 El panorama PQC y la estandarización NIST

El NIST estandarizó en 2024 los primeros esquemas post-cuánticos, con un cuarto en camino:

Tabla 2.1 — El panorama PQC y la estandarización NIST.

Estándar	Esquema	Tipo	Estado
FIPS 203	ML-KEM (Kyber)	KEM reticular (cifrado)	final (2024)
FIPS 204	**ML-DSA (Dilithium)**	**firma reticular**	**final (2024)** — *usado por NEXUS*
FIPS 205	SLH-DSA (SPHINCS+)	firma hash-based	final (2024)
FIPS 206	FN-DSA (Falcon)	firma reticular (NTRU)	borrador (~fin 2026)

Estos esquemas difieren en sus compromisos (tamaño de firma, conservadurismo, facilidad de implementación). El **Capítulo 4, §4.6** desarrolla la comparativa y justifica la elección de Dilithium para NEXUS frente a Falcon (firma menor) y a los esquemas hash-based (más conservadores).

2.5 Aleatoriedad, entropía y derivación de claves

La seguridad de toda clave depende de la calidad de la **aleatoriedad** de la que nace. La medida pertinente **no** es la entropía de Shannon de una muestra, sino la **min-entropía de la fuente**, $H_\infty(X) = -\log_2 \max_x \Pr[X = x]$, que captura la imprevisibilidad en el peor caso. El estándar **NIST SP 800-90B** define la **estimación de min-entropía** y las **pruebas de salud en línea** (*Repetition Count Test*, *Adaptive Proportion Test*) que vigilan la degradación de un generador. A partir de una fuente sana, una **función de derivación de claves (KDF)** con separación de dominio (HKDF, RFC 5869 / SHAKE256) produce semillas para las claves. Estos fundamentos sustentan la gestión activa de claves del **Capítulo 5**.

2.6 Pruebas de conocimiento cero y su coherencia post-cuántica

Las **pruebas de conocimiento cero** (ZK) permiten demostrar la validez de una afirmación sin revelar su contenido, y son el mecanismo que hace que un *ZK-rollup* pueda asentar en L1 una prueba sucinta de que un *batch* de transacciones es correcto (Cap. 3, §3.4). Dos familias son relevantes:

- **SNARKs de emparejamientos** (p. ej. Groth16): pruebas muy pequeñas (~200 B), pero su seguridad descansa en el logaritmo discreto en curvas → **rotas por Shor** (no post-cuánticas).
- **STARKs** (basados en hashes y FRI): pruebas mayores, pero su seguridad se apoya solo en funciones hash → **post-cuánticas**.

Esta distinción es **central** para NEXUS: para que la verificación del L2 no reintroduzca una vulnerabilidad cuántica, el sistema de pruebas debe ser post-cuántico (STARK), no Groth16 (Cap. 3, §3.5).

2.7 Estado del arte y posicionamiento de NEXUS

Los **blockchains post-cuánticos** son un área activa de investigación [Yang23]. Más relevante aún, las cadenas líderes están **migrando a PQC en la práctica** (estado a mediados de 2026):

- **Ethereum — "Lean Consensus"** (antes *Beam Chain*): reemplaza las firmas BLS de los validadores por firmas **hash-based (leanXMSS)**, que pesan 20–40× más y carecen de agregación nativa, y lo resuelve con **`leanVM`, un zkVM que las comprime ~250×** mediante agregación SNARK post-cuántica; ethereum.org declara que **«los STARKs ya son resistentes a la cuántica»**. La abstracción de cuentas (EIP-7702, *live*; EIP-8141) habilita la migración por cuenta.

- **Solana**: sus equipos núcleo (Anza y Firedancer) **convergieron independientemente en Falcon** (abril 2026); la **Winternitz Vault** (hash-based) lleva años en producción. **Alpenglow** lleva la finalidad a ~100–150 ms.
- **Gestión y defensa de la clave del firmador.** En la custodia de claves ML-DSA, guardar **solo la semilla** de 32 bytes es ya práctica estandarizada (FIPS 204 §3.6.3; el RFC 9881 la declara el formato **recomendado** [RFC9881]; OpenSSL 3.5 la implementa por defecto). En cambio, una revisión con fuentes verificadas (jul. 2026) **no localiza ningún sistema** que combine (a) semilla sellada en hardware, (b) detección de compromiso u observación del servidor de firma y (c) respuesta coordinada con la L2. Los antecedentes son parciales: custodia de claves de validador en enclave SGX con atestación verificada en cadena (Puffer Secure-Signer), un *builder* de L2 en TEE orientado a MEV (Rollup-Boost/Unichain), el patrón *honeychecker* de los honeywords [JR13] y las claves señuelo estáticas de una patente industrial [US10521584] — ninguno con criptografía post-cuántica. NEXUS aborda ese hueco con la **residencia efímera** (Cap. 5, §5.6) y la propuesta de **Deception Engine** (Cap. 7, §7.5).

Posicionamiento. NEXUS no inventa la categoría ni un resultado de frontera; su aporte es la **síntesis formal y cuantificada** para sistemas en general (Cap. 1, §1.4). Crucialmente, la industria **converge independientemente** hacia los mismos principios que NEXUS formaliza — firmas post-cuánticas, agregación por pruebas para domar el overhead, y sistemas de prueba post-cuánticos (STARK)—, lo que **valida** la dirección del trabajo. La divergencia en la elección de esquema (Ethereum→hash-based, Solana→Falcon, NEXUS→Dilithium) evidencia que la decisión debe justificarse según las prioridades de cada sistema, como hace NEXUS (Cap. 4, §4.6).

2.8 Síntesis del marco

Este capítulo estableció: el contexto de capas L1/L2 (§2.1), la amenaza cuántica concreta (§2.2), los fundamentos reticulares y de Dilithium (§2.3), el panorama de estándares (§2.4), la entropía y derivación de claves (§2.5), el papel y la coherencia post-cuántica de las pruebas ZK (§2.6), y el estado del arte que valida y posiciona a NEXUS (§2.7). Sobre estos fundamentos se construyen el diseño (Cap. 3), el núcleo criptográfico (Cap. 4), la gestión de claves (Cap. 5) y la validación formal (Cap. 6).

Referencias del capítulo

> *Índice local del capítulo; la **Bibliografía** consolidada al final del documento reúne todas las obras bajo clave única.*

- [Buterin21] V. Buterin. *An Incomplete Guide to Rollups*. 2021.
- [Sho97] P. Shor. *Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer*. SIAM J. Comput. 1997.
- [Gro96] L. Grover. *A Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search*. STOC 1996.
- [Lyu09] V. Lyubashevsky. *Fiat-Shamir with Aborts*. ASIACRYPT 2009. · [Lyu12] *Lattice Signatures without Trapdoors*. EUROCRYPT 2012.
- NIST. *FIPS 203 (ML-KEM) / 204 (ML-DSA) / 205 (SLH-DSA)*, 2024; *FIPS 206 (FN-DSA)*, borrador.
- NIST. *SP 800-90B* (fuentes de entropía); H. Krawczyk, *HKDF* (RFC 5869).
- [Yang23] Z. Yang et al. *A Survey and Comparison of Post-Quantum and Quantum Blockchains*. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2023.
- [EthRoadmap26] Ethereum Foundation. *Roadmap — Future-proofing: Quantum resistance* (Lean Consensus / leanXMSS; leanVM; EIP-7702, EIP-8141). ethereum.org/roadmap/future-proofing/quantum-resistance. Acceso: jun. 2026.
- [Solana-QR26] Solana / Anza. *Quantum Readiness* (Falcon; Winternitz Vault) y *Alpenglow* (Votor/Rotor). 2026. Acceso: jun. 2026.
- [RFC9881] J. Massimo, P. Kampanakis, S. Turner, B. Westerbaan. *RFC 9881: Internet X.509 PKI — Algorithm Identifiers for ML-DSA*. IETF, 2025.
- [JR13] A. Juels, R. L. Rivest. *Honeywords: Making Password-Cracking Detectable*. ACM CCS 2013.
- [US10521584] N. Sharifi Mehr (Amazon Technologies). *Computer Threat Analysis Service*. Patente US 10,521,584 B1, 2019.
- Puffer Finance. *Secure-Signer / RAVe* (claves de validador en SGX + atestación on-chain), 2023–2025; Flashbots. *Rollup-Boost* (builder de L2 en TEE, Unichain), 2025.

Capítulo 3 — Diseño de la Arquitectura Dual-Chain

Objetivo 1 · el capítulo "espina": Costo → Respuesta → Coherencia

> **Rol en el arco de la tesis.** Este capítulo es la articulación central: toma la **solución** (firmas post-cuánticas, Cap. 4), expone el **costo** que introducen, y muestra que la **arquitectura dual-chain** es la *respuesta* a ese costo, exigiendo además **coherencia post-cuántica** en su capa de verificación. El análisis cuantitativo detallado vive en el documento companion `Analisis-Overhead-PQC-DualChain`; aquí se integra con el diseño arquitectónico completo.

3.1 Introducción

Una arquitectura blockchain post-cuántica para sistemas en general enfrenta una tensión que este capítulo resuelve. Por un lado, **debe** usar firmas post-cuánticas (Dilithium) para resistir la amenaza cuántica a la autenticación de transacciones (Cap. 1, Cap. 6). Por otro, esas firmas son **~50× más grandes** que las clásicas, lo que —aplicado de forma ingenua sobre una cadena única — degrada el rendimiento en un orden de magnitud.

La tesis de este capítulo es que **la arquitectura dual-chain no es un complemento opcional, sino la respuesta directa a ese sobrecosto**: al ejecutar y verificar las firmas en una capa L2 y publicar en L1 solo un compromiso respaldado por una prueba, el costo on-chain por transacción post-cuántica se amortiza hasta el de su diferencia de estado clásica. Como corolario, **la capa de verificación del L2 debe ser ella misma post-cuántica**, lo que determina decisiones concretas de diseño (§3.5).

El capítulo desarrolla el Objetivo 1: especifica los roles de la **Anchor Layer (L1)** y la **Active Layer (L2)**, el camino de la firma post-cuántica a través del sistema, y los componentes clave (Nexus Sequencer, Nitro Verifier), integrando la evidencia de que las cadenas líderes (Ethereum, Solana) convergen hacia el mismo diseño.

3.2 Visión general de la arquitectura

NEXUS separa **anclaje y confirmación del estado** de **ejecución** en dos capas:

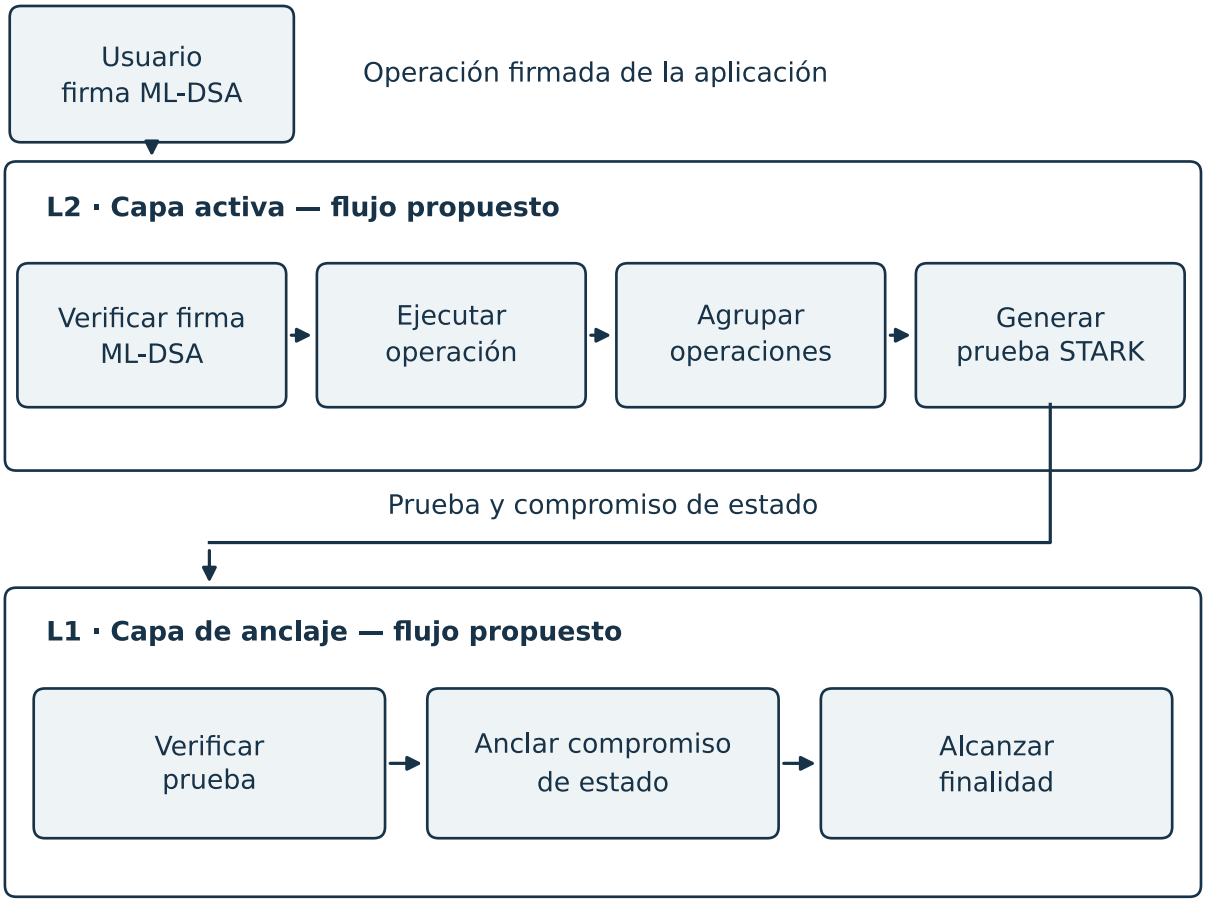
- **Anchor Layer (L1) — la capa de anclaje.** Provee consenso, finalidad irreversible y disponibilidad de datos. Es la raíz de confianza: lenta pero segura. Almacena los compromisos de estado del L2 y garantiza que los datos necesarios estén disponibles.

- **Active Layer (L2) — la capa activa.** Ejecuta transacciones a alta velocidad: secuencia, verifica firmas Dilithium, aplica transiciones de estado, agrupa en *batches* y produce una prueba de validez que asienta en L1.

El camino de la firma post-cuántica

El elemento que estructura el diseño es **el recorrido de una firma Dilithium a través del sistema**:

Figura 3.1 — Recorrido propuesto de una operación firmada en NEXUS.



Fuente: elaboración propia. Arquitectura de referencia: la aritmetización completa de ML-DSA, la disponibilidad de datos y el consenso operativo no quedan implementados por la PoC STARK (§3.5 y §6.7). El diagrama muestra el flujo de autenticación y anclaje; la política de disponibilidad de datos se especifica por separado.

En el diseño propuesto, la firma de 3,3 KB se verifica **en el L2** y esa verificación se incorpora a una prueba de validez; L1 recibe la prueba y el compromiso de estado. Esta separación es el mecanismo de amortización modelado en §3.4. Su realización completa exige la aritmetización y la política de disponibilidad de datos indicadas en la nota de la figura.

> **Validación externa.** La hoja de ruta *rollup-centric* de Ethereum adopta exactamente esta separación (L1 = liquidación + DA; ejecución en L2), lo que respalda la elección arquitectónica como consenso de diseño de la industria.

3.3 El sobrecosto de la criptografía post-cuántica

El costo de la PQC tiene **dos dimensiones**, y solo una es el cuello de botella.

Tabla 3.1 — ECDSA P-256 vs. Dilithium3. ***(El cociente exacto 3 309/64 ≈ 52× se redondea a ~50× en el texto narrativo; ambas cifras designan el mismo dato.)***

Magnitud	ECDSA P-256	Dilithium3	Razón	¿Cuello de botella?
Firma	64 B	3 309 B	~52×	**Sí (datos)**
Clave pública	33 B	1 952 B	~59×	**Sí (datos)**
Verificación (CPU)	decenas de µs	~0,17–0,44 ms (medido)	~1× (mismo orden, sub-ms)	No

Hallazgo central: el penalizador post-cuántico es de **tamaño** (ancho de banda, almacenamiento, disponibilidad de datos), **no de cómputo** —verificar Dilithium cuesta lo mismo que ECDSA—. Por tanto, lo que hay que optimizar es **la cantidad de datos de autenticación que tocan la L1**, que es precisamente la función de un rollup.

Impacto en una cadena única. Modelando una transacción como carga útil base b más la firma, y un presupuesto de datos por bloque B_d, el throughput es $\mathrm{TPS} = B_d/(\tau(b+s))$. Con $b \approx 100$ B, $B_d = 1$ MB, $\tau = 12$ s:

$$\frac{\mathrm{TPS}_{\mathrm{ECDSA}}}{\mathrm{TPS}_{\mathrm{Dilithium}}} = \frac{b + s_q}{b + s_c} = \frac{3409}{164} \approx 20{,}8\times.$$

Es decir, **adoptar PQC de forma ingenua cuesta ~20× de throughput** (la firma es el ~97 % de los bytes de la transacción), y la componente de firmas del libro mayor crece ~50× más rápido. *(Derivación completa y análisis de sensibilidad: documento `Analisis-Overhead, §2.`)*

3.4 La amortización dual-chain

El rollup ejecuta M transacciones fuera de cadena y publica en L1 solo un compromiso C, una prueba π y los datos de disponibilidad D. La observación crucial:

> Si una **prueba de validez** atestigua sucintamente que las M transacciones estaban correctamente firmadas (Dilithium) y ejecutadas, **las firmas no necesitan publicarse en L1**. El sobrecosto de 50× se paga una vez fuera de cadena y se **elimina** de la L1.

El costo on-chain por transacción es entonces

$$F(M) = d + \frac{C + \pi}{M} \xrightarrow{M \to \infty} d,$$

donde d es la **diferencia de estado** por transacción —**independiente del esquema de firma**—. El factor s_q **desaparece** del costo on-chain. Con valores modelados ($d \approx 40$ B), un rollup de validez reduce el costo por transacción post-cuántica de 3 409 B a ∼ 40–140 B (reducción ∼**24–85**×), con punto de equilibrio en lotes de ∼ 10^4 transacciones (§3.5).

En la dimensión de cómputo, la L1 verifica **una** prueba por *batch* (independiente de M) en lugar de M firmas, reduciendo el cómputo de verificación on-chain a ∼ 0 por transacción. Como el costo de verificar Dilithium ya es bajo (§3.3), este ahorro es secundario frente al de datos.

> **Conclusión de diseño.** El dual-chain lleva el costo amortizado on-chain de una transacción post-cuántica al de su diferencia de estado clásica: **el tamaño de la firma se vuelve irrelevante para la L1.**

3.5 Coherencia post-cuántica del verificador (decisión de diseño crítica)

La amortización de §3.4 depende de una prueba de validez. Aquí aparece una **inconsistencia latente** que el diseño debe resolver:

> Si la prueba que la L1 verifica usa **Groth16 sobre BN254** (basado en emparejamientos / logaritmo discreto), **Shor la rompe**. Un adversario cuántico podría falsificar la prueba que atestigua las transacciones, y la L1 la aceptaría — reintroduciendo la vulnerabilidad cuántica en la capa de verificación, justo la que el sistema pretende eliminar.

Decisión: el verificador (el "Nitro Verifier") debe usar un **sistema de pruebas post-cuántico** — un **STARK** (hash + FRI) o un SNARK reticular—, no Groth16.

Tabla 3.2 — Sistemas de prueba.

Sistema	Base de seguridad	¿Post-cuántico?	π	Equilibrio de lotes
Groth16 (emparejamientos)	log. discreto en curvas	No (Shor)	~200 B	~10^2 tx
STARK (hash + FRI)	resistencia de colisión	Sí	~10^2–10^3 KB	~10^4 tx

El precio de la coherencia PQ es una prueba mayor → un equilibrio de lotes mayor (~10^4 tx), perfectamente alcanzable. Esto convierte al Nitro Verifier de adorno opcional en **componente arquitectónico necesario y justificado**.

> **Prototipo de referencia implementado (PoC).** Para sustanciar esta decisión más allá del diseño, se implementó en el repositorio (`nexus-zk::stark`, cableado en `nexus-active::pq_verifier`) un **STARK hash-based propio** que materializa el **motor criptográfico post-cuántico** del Nitro Verifier (no su aritmetización completa): campo de Goldilocks ($p = 2^{64} - 2^{32} + 1$), codificación Reed–Solomon vía **NTT**, compromisos de **Merkle sobre SHA3-256** con separación de dominio hoja/nodo, no interactividad por **Fiat–Shamir** y prueba de bajo grado **FRI**. Una transición de estado se aritmetiza (frontera + transición → polinomio de composición) y su validez se reduce a una afirmación de bajo grado que FRI certifica, atando la traza al compromiso en la fase de consulta. **Ninguna primitiva usa emparejamientos ni curvas elípticas** —solo hash y aritmética de campo—, de modo que **Shor no aplica**, a diferencia del andamiaje Groth16/BN254 que reemplaza.
>
> **Endurecimiento (soundness ~100 bits).** Los desafíos del verificador (combinación α, plegado β) se extraen del **campo de extensión** F_{p^2} ($\approx 2^{128}$) —no del campo base de 64 bits—, lo que eleva los términos de soundness de la combinación de restricciones y del plegado FRI ($\sim \text{grado}/|F|$) por encima de 2^{-100}; esto es **estructural** (en el campo base el techo caería a ~40 bits para trazas grandes, sin importar el número de consultas). Se añade **grinding** (proof-of-work de 20 bits en Fiat–Shamir, que anula el re-muestreo de la transcripción) y **40 consultas distintas** —muestreadas *sin reemplazo* (una consulta repetida no aporta soundness); las 40 se alcanzan para $T \geq 16$, que cubre todos los tamaños medidos— a *rate* $\rho = 1/4$. Presupuesto:
> $\varepsilon \leq \underbrace{2^{-107}}_{\alpha,\ F_{p^2}} + \underbrace{2^{-100}}_{\beta,\ \text{plegado}} + \underbrace{2^{-(80+20)}}_{\text{consulta+grind}} \approx 2^{-100}$, con tres salvedades que se enuncian con franqueza: (i) el término de consulta (80 bits) usa la convención de *proximity gaps* [BSCIKS20] (2 bits/consulta), **conjetural**; la cota **incondicional provable** por

decodificación única da ~47 bits en esa fase, cerrable con DEEP (trabajo futuro); (ii) la cifra corresponde a la **configuración de producción** (build *release*, grinding de 20 bits); (iii) el **techo del campo** ($\varepsilon_\alpha, \varepsilon_\beta$ en F_{p^2}) es **>100 bits de forma provable e incondicional** —es lo que el campo base de 64 bits no permitía (su techo caía a ~40 bits)—. Mediciones (portátil modesto, Rust puro, F_{p^2}, *blowup* 8, 40 consultas, grinding 2^{20}):

Tabla 3.3 — Coherencia post-cuántica del verificador (decisión de diseño crítica).

Pasos de traza	Tamaño de prueba	Generar	Verificar
16	132 KB	—	6,0 ms
256	268 KB	—	8,9 ms
4096	445 KB	—	**12,9 ms**

El resultado central es la **verificación sucinta**: al multiplicar el cómputo por **256×** (16→4096 pasos), el tiempo de verificación crece solo **~2,2×** (polilogarítmico), mientras el tamaño de prueba crece sub-linealmente. Es justo la propiedad que la L1 necesita: verificar un lote L2 grande con costo casi constante, sin curvas rotas por Shor. *(El tiempo de **generación** está dominado por el grinding —coste fijo $\sim 2^{20}$ hashes— y por la NTT del probador; no es la magnitud relevante para la L1.)* La aritmetización **completa** de la máquina de estado de una aplicación completa (el AIR del PoC es ilustrativo) y la incorporación de DEEP/out-of-domain quedan como trabajo futuro (Cap. 7); el **motor criptográfico post-cuántico**, que es lo que porta la afirmación de coherencia, está implementado, **endurecido a ~100 bits** y verificado por una batería de pruebas (incluida una adversarial que rechaza un probador con composición de bajo grado desligada de la traza).

Validación externa contundente. La hoja de ruta de consenso de Ethereum ("Lean Consensus", antes *Beam Chain*) llega a la **misma conclusión**: reemplaza BLS por firmas hash-based (leanXMSS), que pesan 20–40× más y carecen de agregación nativa, y lo resuelve con **`leanVM`, un zkVM que comprime las firmas ~250× con agregación SNARK post-cuántica**; ethereum.org afirma explícitamente que *«los STARKs ya son resistentes a la cuántica»* y que los compromisos KZG deberán migrar a STARK/reticular. El principio de NEXUS —*el sistema de pruebas debe ser PQ*— es el mismo que adopta la frontera.

3.5.1 Una tensión de diseño honesta: Dilithium vs. STARK-friendliness

Conviene declarar una tensión técnica que demuestra dominio del problema. **Probar la verificación de una firma Dilithium dentro de un STARK es costoso** (operaciones reticulares, claves públicas grandes); de hecho, **Ethereum eligió firmas hash-based en parte porque son más STARK-friendly** que las reticulares, y **Solana eligió Falcon** (reticular pero de firma pequeña). La elección de NEXUS por **Dilithium** optimiza la **verificación directa** (L1, y la robustez/estandarización de la implementación) a costa de mayor fricción en la **agregación probada** (L2). No es un defecto, sino una **decisión consciente con un trade explícito**: NEXUS prioriza la robustez del primitivo y reconoce la agregación STARK de firmas reticulares como el reto de ingeniería a resolver. La divergencia **Ethereum (hash-based) / Solana (Falcon) / NEXUS (Dilithium)** evidencia que **no existe una respuesta única** — y que la elección debe justificarse, como aquí.

3.6 Modelo de cuenta: identidad estable vs. clave rotable

Un sistema que **rota** y **migra** claves (Cap. 5, cripto-agilidad) enfrenta un problema: si la dirección se deriva de la clave pública, rotar la clave **cambia la dirección/identidad**. NEXUS lo resuelve con **abstracción de verificación**:

$$\textbf{Cuenta} = (\ \text{id_estable},\ \ \text{política_de_verificación},\ \ \text{epoch}\ ).$$

- La **id_estable** identifica la cuenta de forma permanente (no cambia con la clave).
- La **política_de_verificación** especifica el esquema de firma y la clave pública actuales; una transacción se valida ejecutando esta política.
- El **epoch** registra la versión de clave (rotación/migración).

Rotar o migrar de esquema actualiza la **política** y el **epoch**, **sin tocar la id_estable**. Un **Registro de Claves (Key Registry)** permite asociar claves post-cuánticas junto a las clásicas, habilitando **firmas híbridas** durante la transición y la **migración por cuenta**.

> **Validación externa.** Ethereum implementa este patrón: **EIP-7702 (smart EOAs, ya live)** permite a una cuenta de dirección estable delegar su lógica de verificación; **EIP-8141 (“signature agility”, fork Hegota, H2-2026)** y un **Key Registry** permiten que cada cuenta migre a un esquema PQ de forma independiente, sin hard fork global. El modelo de cuenta de NEXUS adopta este enfoque validado, cerrando el problema identidad↔clave↔rotación↔dirección.

3.7 Disponibilidad de datos

La L1 debe garantizar que los datos del L2 (necesarios para reconstruir/auditar el estado) estén **disponibles**, sin almacenarlos permanentemente. *(Diseño de referencia; la DA —erasure coding y muestreo— no está implementada operativamente, sino especificada como modelo. Cf. §3.10 y Cap. 7.)* El diseño prevé:

- **Erasure coding real** (Reed-Solomon u otro código MDS) para redundancia con umbral de recuperación genuino (no duplicación de *chunks*).
- **Muestreo de disponibilidad (DAS)** entre **pares**: los nodos verifican la disponibilidad muestreando fragmentos distribuidos en la red, no consultando su propia memoria. La probabilidad de detección de retención es estadísticamente significativa solo si el muestreo es **remoto**.
- **Poda** de los datos tras una ventana (estilo *blob*), de modo que las firmas (50× mayores) **no se acumulan** indefinidamente en la L1.

> **Validación externa (ya en producción).** Ethereum activó **Fusaka/PeerDAS en mainnet el 3-dic-2025**: muestreo de disponibilidad que reduce ~85 % la descarga de los validadores, con blobs efímeros y podables. NEXUS modela su DA sobre este diseño desplegado. La **ZK Compression** de Solana ofrece además un mecanismo para comprimir el estado (claves públicas grandes) con pruebas de validez. Esto corrige y sustituye el "DAS" del prototipo original (que muestreaba su propia RAM).

3.8 Secuenciación e incentivos

El **Nexus Sequencer** ordena las transacciones del L2. Un secuenciador único concentra poder de censura y de extracción de valor (MEV). El diseño contempla dos mitigaciones, ambas con respaldo en la frontera:

- **Separación proponente/constructor (PBS):** separar *quién ordena* de *quién construye* el bloque, para limitar el MEV — el enfoque del **PBS enshrined (ePBS)** de Ethereum.
- **Secuenciadores concurrentes:** múltiples productores concurrentes, como los **Multiple Concurrent Leaders (MCL)** de Solana, que reducen el poder de un único líder.

Modelo de incentivos. El comportamiento del secuenciador se modela con teoría de juegos: se **argumenta** que, bajo un modelo de pagos con *stake* y *slashing*, la estrategia honesta sería un **equilibrio de Nash** (la deshonestidad conduce a la pérdida del *stake*) — análisis de diseño, no resultado formalmente probado. Con secuenciación **concurrente**, el juego pasa de un único

jugador a **N jugadores**, de modo que la censura/MEV requeriría la **colusión de la mayoría** — un argumento de robustez más fuerte que el del secuenciador único. *(El mecanismo operativo de slashing es diseño de referencia; su implementación es trabajo futuro.)*

3.9 Finalidad

El modelo contempla **finalidad rápida e irreversible** para confirmar operaciones y mantener registros consistentes. El **Finality Gadget** de la Anchor Layer se especifica para finalizar un bloque cuando el peso de voto (ponderado por *stake*) cruza el umbral de 2/3, con verificación de las firmas de voto y enlace de ascendencia entre bloques finalizados. *(Diseño de referencia; su implementación operativa es trabajo futuro, §3.10.)*

> **Validación externa y diseño a contrastar.** Solana **Alpenglow** (Votor + Rotor; testnet may-2026, mainnet ~finales 2026) reduce la finalidad de 12,8 s a **100–150 ms**: **Votor** finaliza en **una ronda** con ≥80 % del *stake* en línea (~100 ms) y en dos rondas al 60 % (~150 ms). Ethereum persigue **finalidad de un solo paso (SSF)** y ~4 s en Lean Consensus. NEXUS adopta como requisito una **finalidad determinista rápida** y contrasta su gadget con el diseño de Votor (quórum por *stake*, finalidad en 1–2 rondas), coherente con las correcciones del consenso (quórum ponderado por *stake* + verificación de votos).

3.10 Síntesis y supuesto de consenso

El diseño dual-chain de NEXUS responde, pieza por pieza, al problema que la PQC plantea:

1. La PQC introduce un sobrecosto de **datos** (~50× firma, ~20× throughput en L1) — §3.3.
2. El **rollup de validez** amortiza ese costo a $\sim d$ (la diferencia de estado clásica), eliminando las firmas de la L1 — §3.4.
3. La coherencia PQ exige un **verificador STARK**, no Groth16 — §3.5; con la tensión Dilithium-vs-STARK declarada — §3.5.1.
4. La **abstracción de cuenta + Key Registry** resuelve identidad-vs-clave y habilita migración — §3.6.
5. La **DA estilo PeerDAS** y la **secuenciación con incentivos** y la **finalidad rápida** completan la arquitectura — §3.7–3.9.

> **Supuesto explícito (para que las afirmaciones de seguridad estén bien formadas).** La integridad del libro mayor depende, además de la in-falsificabilidad de las firmas (Cap. 6), de la **seguridad del consenso**. En NEXUS el consenso BFT operativo es **diseño de**

> **referencia**, no implementación; por tanto, la garantía del sistema se enuncia condicionalmente: *in-falsificabilidad a nivel de transacción bajo el supuesto de consenso honesto-mayoritario*. La realización completa del consenso, la DA y el verificador STARK es trabajo futuro (Cap. 7).

Con ello, el **Objetivo 1 queda atendido**: la arquitectura dual-chain está especificada como modelo de referencia, con su rol —amortizar el sobrecosto post-cuántico manteniendo coherencia PQ— justificado cuantitativamente y validado por la convergencia de la industria.

Referencias del capítulo

> *Índice local del capítulo; la **Bibliografía** consolidada al final del documento reúne todas las obras bajo clave única.*

- [Buterin21] V. Buterin. *An Incomplete Guide to Rollups*. 2021.
- Ethereum Foundation. *Fusaka Mainnet Announcement* (PeerDAS, EIP-7594). Nov. 2025. · ethereum.org/roadmap (Account abstraction EIP-7702; Quantum resistance / Lean Consensus, EIP-8141).
- Anza. *Alpenglow* (Votor/Rotor). 2025–2026. · Solana. *Quantum Readiness* (Falcon; Winternitz Vault). 2026.
- *(Análisis de overhead: documento companion `Analisis-Overhead-PQC-DualChain`; validación de fuentes: `Ideas-Ethereum-Solana-para-NEXUS`.)*

Capítulo 4 — Núcleo Criptográfico Post-Cuántico

Objetivo 2 · la "solución" del arco

> **Rol en el arco de la tesis.** Este capítulo desarrolla el **primitivo de firma** que constituye la *solución* a la amenaza cuántica: el esquema CRYSTALS-Dilithium, su integración correcta en las transacciones y la derivación determinística de claves. Es la parte **genuinamente implementada y verificada** del prototipo; su seguridad se prueba formalmente en el **Capítulo 6** y su costo se amortiza en el **Capítulo 3**.

4.1 Introducción

El componente cuya seguridad es necesaria y suficiente para autenticar transacciones frente a un adversario cuántico es el **esquema de firma digital**. NEXUS adopta **CRYSTALS-Dilithium** (NIST FIPS 204 / ML-DSA), un esquema basado en retículos cuya in-forjabilidad se reduce a Module-LWE (Cap. 6). Este capítulo cubre tres aspectos del Objetivo 2:

1. La **implementación verificada** de Dilithium (firma y verificación reales sobre una biblioteca auditada), §4.2.
2. El **enlace criptográfico** de la firma a la transacción y la verificación en la transición de estado —el "uso correcto" que permite pasar de la seguridad del primitivo a la seguridad de la transacción (Cap. 6, §6.7)—, §4.3–4.4.
3. La **derivación determinística de claves** desde una semilla de alta entropía mediante un KDF, que conecta con la gestión activa de claves (Cap. 5), §4.5; y la **justificación de la elección de Dilithium** frente a esquemas alternativos, §4.6.

4.2 CRYSTALS-Dilithium en NEXUS

4.2.1 Selección multinivel

NEXUS soporta los tres niveles estandarizados, seleccionables según el compromiso seguridad/tamaño (Cap. 6, §6.2.3):

Tabla 4.1 — CRYSTALS-Dilithium en NEXUS.

Nivel	Seguridad NIST	Clave pública	Firma	Uso recomendado
Dilithium2	2	1312 B	2420 B	operaciones de alto volumen
Dilithium3	**3**	**1952 B**	**3309 B**	**por defecto en el prototipo**
Dilithium5	5	2592 B	4627 B	activos de máxima criticidad

Las claves y firmas tienen tamaños fijos por nivel, validados contra los tamaños reportados por la biblioteca antes de cualquier operación criptográfica.

4.2.2 Implementación verificada

La implementación (`nexus-crypto/src/dilithium.rs`) **delega en la biblioteca auditada `fips204`** (implementación pura en Rust, *constant-time*, de ML-DSA / FIPS 204), no en código criptográfico propio. Es una decisión de diseño deliberada: la criptografía post-cuántica de bajo nivel es delicada (canales laterales, *rejection sampling*) y debe descansar sobre implementaciones revisadas. Se eligió `fips204` por exponer una **`KeyGen` determinística basada en semilla** (§4.5), necesaria para el Objetivo 2.

- **Generación de claves:** `ml_dsa_N::KG::try_keygen()` (aleatoria) o `keygen_from_seed(ξ)` (determinística, §4.5) producen (pk, sk) reales.
- **Firma:** `sk.try_sign(mensaje, ctx)` produce una firma genuina; **no** hay bytes de firma fijos o simulados.
- **Verificación:** `pk.verify(mensaje, firma, ctx)` **propaga el resultado real** (booleano); un mensaje o firma incorrectos producen `false`. **No** existe un verificador que retorne `true` incondicionalmente.

Una prueba unitaria de ida y vuelta confirma que una firma sobre un mensaje verifica como válida y que sobre un mensaje distinto verifica como inválida.

> **Estado.** Este es el componente **funcional y verificado** del prototipo: la firma post-cuántica de NEXUS es real.

4.3 Enlace criptográfico de la firma a la transacción

La seguridad del primitivo (Cap. 6) solo se traduce en seguridad de la transacción si la firma está **ligada al contenido exacto** de la transacción y se **verifica** antes de aplicar la transición de estado. NEXUS lo garantiza con tres mecanismos:

1. **Preimagen de firma (`signing_hash`).** La firma se computa sobre $H(\text{bincode}(tx))$, donde tx incluye `chain_id` (anti-*replay* entre cadenas), `nonce` (anti-*replay* en la cuenta), tipo de transacción y montos. Así, **cualquier alteración del contenido invalida la firma**.
2. **Enlace clave pública ↔ dirección.** La validación de estructura recomputa $\text{dirección} = H(pk)$ y rechaza la transacción si no coincide con el remitente declarado. Esto impide la **sustitución de clave**: un atacante no puede presentar la clave pública de otra cuenta.
3. **Verificación en la transición de estado.** El motor de ejecución (`nexus-active/src/execution.rs`) llama a `verify_signed_transaction` —que recomputa `signing_hash` y ejecuta la verificación Dilithium— **antes** de aplicar el débito/crédito; lo mismo hace la validación de bloques de la Anchor Layer. Una transacción con firma inválida **no** modifica el estado.

> **Conexión con el Cap. 6.** Esta cadena —Dilithium sUF-CMA + **uso correcto** (firma ligada al contenido y verificada antes de la transición)— es la que sustenta la afirmación *in-falsificabilidad a nivel de transacción* (Cap. 6, §6.7), condicionada al supuesto de consenso honesto.

4.4 Higiene del material secreto

El manejo de claves secretas sigue buenas prácticas, verificadas en el código:

- **Borrado de memoria (`zeroize`).** La clave secreta implementa `ZeroizeOnDrop`: sus bytes se sobrescriben al liberarse, reduciendo la ventana de exposición en memoria.
- **`Debug` redactado.** Las representaciones de depuración de la clave secreta y del par de claves muestran `[REDACTED]`, evitando filtraciones accidentales por *logs*.
- **Posesión por valor.** El par de claves mantiene la clave secreta por valor, de modo que su borrado se garantiza al destruirse el par.

> **Pendiente menor (Plan Maestro, Fase A/B).** La clave secreta deriva `Clone`, lo que permite copias transitorias cuyo borrado depende de que cada copia se destruya. Conviene restringir o auditar los usos de `.clone()` sobre material secreto.

4.5 Derivación determinística de claves desde semilla

El Objetivo 2 incluye la **generación determinística de claves a partir de una semilla**. Esto es esencial para la gestión de claves (Cap. 5): permite reproducir una clave desde una semilla custodiada y conecta la fuente de entropía con el par de claves.

4.5.1 Fundamento: ML-DSA.KeyGen desde semilla

> **FIPS 204 / ML-DSA define una `KeyGen` determinística a partir de una semilla de 32 bytes** ξ: toda la aleatoriedad del esquema se deriva expandiendo ξ con una función *XOF* (SHAKE). Por tanto, la generación determinística **no** requiere biometría ni construcciones ad hoc —basta con la `KeyGen` semillada del estándar.

El diseño de NEXUS:

$$\xi \xleftarrow{\text{KDF}} \text{material de la fuente de entropía (Cap. 5)}, \qquad (pk, sk) = \text{ML-DSA.KeyGen}(\xi).$$

La semilla ξ se deriva mediante un **KDF con separación de dominio** (SHA3/SHAKE) a partir del material de la fuente monitoreada (Cap. 5). Esto reemplaza por completo la derivación biométrica del alcance original (eliminada en v2): el determinismo se obtiene de una **semilla de alta entropía**, no de un biométrico.

4.5.2 Implementación (verificada)

`DilithiumKeypair::from_seed(ξ, esquema)` invoca la `KeyGen` semillada del crate `fips204` (`ml_dsa_N::KG::keygen_from_seed(ξ)`), de modo que **la misma semilla produce siempre el mismo par de claves**. El test `test_deterministic_from_seed` verifica que dos derivaciones con la misma semilla coinciden, que semillas distintas difieren, y que la clave derivada firma/verifica. **El determinismo prometido por el Objetivo 2 está implementado y verificado.**

> **Nota.** La migración de `pqcrypto-dilithium` (que no exponía `KeyGen` semillada y usaba randomness del SO) a `fips204` cerró esta brecha y, de paso, alineó el código con **FIPS 204 exacto**, eliminando la distinción round-3 / ML-DSA.

4.6 Elección del esquema de firma post-cuántica

La elección de Dilithium debe justificarse explícitamente, porque el sobrecosto de ~50× (Cap. 3) es **específico de Dilithium** y existen alternativas con perfiles distintos. La estandarización NIST y las decisiones de las cadenas líderes ofrecen anclas reales.

Tabla 4.2 — Esquemas de firma post-cuántica.

Esquema (estándar)	Tamaño de firma	Perfil	Adopción real
Dilithium / ML-DSA (FIPS 204, final)	2,4–4,6 KB	Reticular (Module-LWE); **balanceado**, robusto, fácil de implementar	**NEXUS**; estándar de referencia
Falcon / FN-DSA (FIPS 206, **borrador ~fin 2026**)	**~666 B**	Reticular (NTRU); firma **pequeña**, pero usa punto flotante y es sensible a canales laterales	**Solana** (Anza y Firedancer convergieron)
SLH-DSA / SPHINCS+ (FIPS 205, final)	7–17 KB	*Hash-based*, **ultra-conservador** (solo depende del hash), sin estado	custodia de alta garantía
Winternitz OTS (hash-based, un solo uso)	pequeña, con estado	One-time; conservador	**Solana Winternitz Vault** (live >2 años)
leanXMSS (hash-based, XMSS)	2–4 KB	Conservador + STARK-friendly; requiere agregación	**Ethereum** (Lean Consensus, validadores)

Justificación de Dilithium para NEXUS. Se elige Dilithium por el **equilibrio entre seguridad, tamaño e implementabilidad correcta** (es el esquema reticular más maduro y fácil de implementar sin errores). Las alternativas y sus trade-offs:

- **Falcon** recortaría el sobrecosto de ~50× a **~10×** (firma ~666 B), atacando el problema de tamaño de frente; pero su firma con punto flotante es delicada y FIPS 206 **aún está en borrador** (~fin 2026). Es la apuesta de Solana, que prioriza el tamaño.
- **Hash-based (SPHINCS+/Winternitz)** maximiza la confianza (seguridad conservadora) a costa de firmas mayores; es la apuesta de Ethereum para los validadores (donde la conservadurismo y la STARK-friendliness importan más), y un buen modelo para **custodia en frío** (la bóveda Winternitz de Solana).

> **Conexión con el Cap. 3.** La elección de Dilithium se compensa con la **amortización dual-chain**: el sobrecosto de tamaño se paga una vez fuera de cadena y se amortiza en L1. La divergencia **Ethereum (hash-based) / Solana (Falcon) / NEXUS (Dilithium)** muestra que no hay una respuesta única; cada sistema elige según sus prioridades, y NEXUS justifica la suya. *(Recuérdese además la tensión Dilithium-vs-STARK-friendliness del Cap. 3, §3.5.1.)*

4.7 Estado de implementación y limitaciones

Tabla 4.3 — Estado de implementación y limitaciones.

Componente	Estado
Firma/verificación Dilithium (niveles 2/3/5)	**Implementado y verificado** (vía `fips204` / ML-DSA)
Enlace firma↔transacción + verificación en ejecución	**Implementado**
Higiene de claves (`zeroize`, `Debug` redactado)	**Implementado** (auditar `.clone()` de secretos)
Generación **determinística** desde semilla	**Implementado y verificado**: `from_seed` usa la `KeyGen` semillada de `fips204` (test `test_deterministic_from_seed`); ver §4.5
Comparativa formal de esquemas PQ	desarrollada (§4.6)

4.8 Conclusiones del capítulo

Este capítulo desarrolló el núcleo criptográfico (Objetivo 2):

1. **Dilithium está implementado y verificado** sobre una biblioteca auditada, con selección multinivel y verificación real (no *stubs*).
2. La firma está **correctamente ligada** al contenido de la transacción y se **verifica antes** de la transición de estado, sustentando la in-falsificabilidad a nivel de transacción (Cap. 6).
3. La **generación determinística desde semilla** está **implementada y verificada** vía la `KeyGen` semillada de `fips204` (FIPS 204 ML-DSA) + el KDF de `SentinelSeed`, reemplazando la derivación biométrica (eliminada).
4. La **elección de Dilithium** se justifica frente a Falcon (menor tamaño, menor madurez) y a los esquemas hash-based (mayor conservadurismo, mayor tamaño), con anclas reales en Ethereum y Solana y conexión con la amortización del Cap. 3.

Referencias del capítulo

> *Índice local del capítulo; la **Bibliografía** consolidada al final del documento reúne todas las obras bajo clave única.*

- NIST. *FIPS 204: Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)*. 2024.
- **[D+18]** Ducas, Kiltz, Lepoint, Lyubashevsky, Schwabe, Seiler, Stehlé. *CRYSTALS-Dilithium: A Lattice-Based Digital Signature Scheme.* IACR ToCHES 2018(1).
- NIST. *FIPS 205: Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA)*. 2024. · *FIPS 206: FN-DSA (Falcon)* — borrador (~2026).

- H. Krawczyk. *Cryptographic Extraction and Key Derivation: The HKDF Scheme*. CRYPTO 2010 (RFC 5869).
- Solana. *Quantum Readiness* (Falcon; Winternitz Vault). 2026. · Ethereum. *Lean Consensus / leanXMSS* (ethereum.org/roadmap/future-proofing/quantum-resistance). 2026.

Capítulo 5 — Gestión Activa del Ciclo de Vida de Claves

Objetivo 3 · la capa operativa de seguridad

> **Rol en el arco de la tesis.** Este capítulo desarrolla la **lógica de seguridad activa** que rodea al primitivo de firma (Cap. 4): cómo se obtiene aleatoriedad de calidad, cómo se deriva la semilla de la clave, y cómo se rota la clave para limitar el daño ante un compromiso. Es la capa **operativa** que da *resiliencia* al sistema; reformula sobre bases criptográficas correctas el monitoreo de entropía del alcance original.

5.1 Introducción

Una clave de firma post-cuántica no vive aislada: nace de una fuente de aleatoriedad, se deriva de una semilla y, a lo largo de su uso, debe **rotarse** para acotar el impacto de un eventual compromiso. El Objetivo 3 modela e implementa esta **gestión activa del ciclo de vida**, estudiada mediante cuatro elementos:

1. una **fuente de entropía monitoreada**, evaluada por su **min-entropía** y vigilada por **pruebas de salud en línea** (NIST SP 800-90B), §5.2–5.3;
2. la **derivación de claves** mediante un KDF con separación de dominio, §5.4 (conecta con el Cap. 4, §4.5);
3. la **rotación con secrecia hacia adelante**, disparada por política, con registro auditable, §5.5;
4. la **política experimental de reexpansión por firma**, evaluada por separado del gestor: propone conservar la semilla y descartar la representación de clave después de cada operación, con los límites de memoria y custodia de §5.6.

El monitor, la derivación y la rotación forman el ciclo del gestor (§5.7); la política de reexpansión se evalúa por separado. El diseño une la fuente de aleatoriedad con la clave Dilithium y su rotación. El capítulo corrige explícitamente el enfoque del prototipo original, que usaba la **entropía de Shannon de la semilla** como métrica de seguridad —un planteamiento erróneo que se explica y reemplaza en §5.2—.

5.2 La métrica correcta: min-entropía de la fuente

El prototipo original disparaba la rotación cuando la **entropía de Shannon** de la semilla de 32 bytes caía por debajo de 7,5 bits/byte. Este planteamiento es **incorrecto por dos razones**:

1. **La entropía de Shannon de una muestra no mide el secreto de una clave.** La salida de un CSPRNG luce con entropía de Shannon máxima (≈ 8 bits/byte) **independientemente** de si la semilla-fuente es secreta o predecible. Lo que importa para una clave es la **imprevisibilidad de la fuente**, no la uniformidad estadística de una muestra.
2. **Es degenerada para 32 bytes.** Con solo 32 muestras sobre 256 valores posibles, la entropía de Shannon empírica máxima alcanzable es $\log_2 32 = 5$ bits/byte, **nunca 7,5**. El umbral era inalcanzable y la prueba habría fallado.

La métrica pertinente es la min-entropía de la fuente:

$$H_\infty(X) = -\log_2\left(\max_x \Pr[X = x]\right).$$

La min-entropía captura la imprevisibilidad en el **peor caso** (el valor más probable), que es la medida conservadora apropiada para material criptográfico. La cantidad de bits de seguridad que aporta un bloque de datos de la fuente es $\approx H_\infty \times (\text{longitud})$.

> **NIST SP 800-90B** estandariza precisamente la **estimación de min-entropía** de fuentes de entropía (con estimadores para los casos IID y no-IID, p. ej. el de valor más común, el de Markov, etc.). NEXUS adopta este marco: la fuente se caracteriza por su min-entropía estimada, no por la entropía de Shannon de una muestra.

5.3 Monitoreo de salud en línea (NIST SP 800-90B)

"Monitoreo activo de entropía", en sentido riguroso, significa **vigilar la salud del generador en tiempo de ejecución** para detectar su degradación. NIST SP 800-90B define dos **pruebas de salud continuas** que NEXUS adopta:

1. Repetition Count Test (RCT). Detecta un generador "atascado" (que emite el mismo valor repetidamente). Dado un nivel de min-entropía H y una probabilidad de falso positivo α, define un umbral

$$C = 1 + \left\lceil \frac{-\log_2 \alpha}{H} \right\rceil.$$

Si un mismo valor aparece $\geq C$ veces **consecutivas**, la prueba **falla** (la fuente se considera comprometida).

2. Adaptive Proportion Test (APT). Sobre una ventana de W muestras, cuenta las apariciones del primer valor, incluida la muestra de referencia; si el conteo **alcanza** el corte C, la prueba falla. SP 800-90B §4.4.2 establece $W = 1024$ para fuentes binarias y $W = 512$ para no binarias.

NEXUS utiliza el segundo perfil, con muestras de un byte.

Parámetros implementados. Para la barra $H = 7,5$ bits/byte y $\alpha = 2^{-20}$, el RCT conserva $C = 4$. El APT emplea el modelo condicional $B = 1 + \mathrm{Bin}(511, 2^{-7,5})$ y elige el menor corte con $\Pr[B \geq C] \leq \alpha$. El cálculo numérico de la cola binomial produce $C = 16$: la cola en 15 es aproximadamente $1,523 \times 10^{-6}$ y en 16, $2,764 \times 10^{-7}$. Se sustituyó la aproximación normal que producía 11; el conteo y la condición de disparo se comprueban explícitamente en las pruebas del módulo.

Evaluación y recuperación. `SentinelSeed` comienza sin evaluación y mantiene bloqueadas la derivación y la rotación. `ingest_source` acumula lotes fijos de **65.536 muestras**, incluso si llegan en llamadas parciales, y aplica RCT/APT continuamente. La frecuencia máxima empírica del lote debe satisfacer la barra configurada. Un fallo de salud o de esa barra queda retenido. `begin_source_recovery` inicia una reevaluación: exige otro lote completo y, si este pasa, una renovación de semilla antes de habilitar derivaciones. Rotar conserva los contadores continuos y el historial; nunca declara sana la fuente por sí mismo.

Fuente observada y límites. El monitor evalúa el flujo de bytes que entrega la aplicación. La semilla inicial procede de ChaCha20 inicializado desde el generador del sistema operativo; la renovación obtiene material fresco de `OsRng`. El prototipo no ofrece acceso a la fuente física de ruido del sistema operativo ni acredita automáticamente que el flujo observado sea esa fuente. Su vinculación y calificación son requisitos del despliegue. La Decisión 001 exige margen de calificación de al menos 0,2 bits sobre la barra. La estimación puntual por frecuencia máxima usada en el barrido no incluye el límite de confianza del estimador MCV completo de SP 800-90B §6.3.1; tampoco detecta por sí sola dependencia temporal. Una salida de CSPRNG con frecuencias favorables no demuestra entropía física ni conformidad normativa.

5.4 Derivación de claves por KDF

Entre la fuente de entropía y la clave Dilithium se interpone una **función de derivación de claves (KDF) con separación de dominio**, que cumple dos funciones: (i) "condensar" el material de la fuente en una semilla uniforme de longitud fija, y (ii) **separar dominios** para que claves derivadas en contextos distintos (firma, identificación, época) sean independientes.

NEXUS emplea **HKDF** (RFC 5869, paradigma *Extract-then-Expand*) o, equivalentemente, **SHAKE256** como *XOF* con un prefijo de dominio:

$$\xi = \mathrm{KDF}\left(\underbrace{\text{material de la fuente}}_{\text{alta min-entropía}}, \text{sal}, \underbrace{\text{contexto}}_{\text{dominio} \,\|\, \text{epoch}}\right),$$

y la semilla ξ alimenta la `KeyGen` determinística de ML-DSA (Cap. 4, §4.5). La separación de dominio (parámetro `info` de HKDF / prefijo SHAKE) garantiza que rotar la *epoch* produzca una semilla —y por tanto una clave— independiente de las anteriores.

5.5 Rotación con secrecia hacia adelante

La rotación busca limitar la aceptación de claves comprometidas mediante épocas y revocación. Su efecto exige que el verificador aplique la vigencia, que las copias retiradas se eliminen y que el material fresco futuro no sea accesible al atacante. No protege por sí sola frente a un adversario que conserva el control del firmador.

Disparadores de rotación (por política). La rotación se activa cuando se cumple **cualquiera** de:

- **uso** superior a un umbral (p. ej. 100.000 derivaciones),
- **antigüedad** superior a un máximo (p. ej. 24 horas),
- **fallo de las pruebas de salud** (RCT/APT, §5.3) de la fuente.

Mezcla con secrecia hacia adelante. La nueva semilla se deriva mezclando la anterior con material fresco mediante un hash de un solo sentido:

$$\xi_{e+1} = H\left(\text{dominio} \parallel \xi_e \parallel \text{material fresco} \parallel e\right), \qquad \text{y se borra } \xi_e.$$

La resistencia a preimagen de H, la protección del material fresco y la eliminación de las copias anteriores sustentan la separación entre épocas. El prototipo mezcla material del generador del sistema operativo y usa `zeroize` al descartar semillas y claves. Esto no demuestra el borrado de todas las copias de memoria ni constituye por sí solo una prueba de seguridad de un esquema de firmas con evolución de claves. Esas condiciones delimitan la pretensión de **secrecia hacia adelante**.

Bloqueo ante degradación. El gestor bloquea tanto la derivación como la firma de operaciones si la fuente falla, falta evaluación, se agota el cupo de derivaciones o vence la edad permitida. Tras un fallo exige iniciar la recuperación, completar un nuevo lote sano y rotar antes de volver a firmar. Las firmas internas que autorizan la transición de época o el retiro tienen un dominio criptográfico separado; el retiro puede ejecutarse para revocar una identidad aun con la fuente bloqueada. El límite de uso cuenta derivaciones, no firmas de operaciones.

Rotación efectiva e identidad. `KeyManager::rotate_sentinel` prepara una nueva semilla y reemplaza todas las claves gestionadas en una misma transición. La identidad de cuenta conserva la dirección del alta; el hash de la nueva clave pública es un identificador de clave distinto. Se actualizan época y metadatos, se conserva la identidad predeterminada y se descartan los secretos anteriores. Una falla de derivación, autorización o validación del registro impide instalar cualquier parte de la transición. Esta atomicidad se refiere al estado en memoria; no se ha implementado una transacción durable entre custodia de secretos y almacenamiento externo.

Registro auditable. El módulo `nexus-crypto::registry` registra altas, rotaciones y retiros. Cada evento incluye secuencia, enlace SHA3-256 al evento anterior y marca de tiempo; las rotaciones añaden épocas, compromisos de semillas y claves públicas entrantes. Todas las claves salientes autorizan el lote y todas las entrantes prueban su posesión firmando su contenido. El registro conserva únicamente información pública. La recarga verifica formato, enlaces y firmas antes de reconstruir los índices. El orden lo fija la secuencia; la marca de tiempo no equivale a tiempo certificado.

Vigencia e historia. Las firmas de operaciones incluyen identidad y época dentro del mensaje autenticado. `verify_current` exige la época vigente; `verify_historical` permite comprobar una firma de una época retirada. Esta última comprobación no demuestra que se haya emitido antes del retiro. Para acreditar aceptación histórica, la aplicación debe aportar una posición confiable de su historial; `verify_at_record` comprueba la vigencia respecto de una posición del registro. La prevención de repeticiones dentro de una misma época requiere además los nonces y reglas de la aplicación.

Punto de control y alcance. Un punto de control contiene número de eventos y hash completo de cabecera. La recarga rechaza un historial que contradiga ese prefijo confiable o sea más corto. Su custodia independiente y actualización son necesarias: un punto antiguo no detecta la pérdida de eventos posteriores. R3 no integra todavía este registro en el estado del sequencer ni en el anclaje L1. Tampoco recupera las claves privadas después de una caída: la recuperación comprobada es la del historial público. El formato de transacciones heredado de TG1 continúa separado de la nueva API de firmas por época.

5.6 Residencia efímera: modelo, evidencia y límites

5.6.1 Representaciones y alcance implementado

FIPS 204 §3.6.3 permite conservar la semilla de 32 bytes para reconstruir el par y exige protegerla como dato sensible; RFC 9881 §§6 y 8.1 recomienda ese formato para almacenamiento e intercambio [NIST24; RFC9881]. Esto no prescribe reconstruir la clave antes de cada firma ni garantiza menor probabilidad de compromiso.

La política experimental expande la misma semilla, firma y descarta el par al salir del ámbito. Reproduce la misma clave y no rota la época. **El gestor actual conserva las claves codificadas entre operaciones:** `KeyManager` almacena objetos `NexusKeypair`; el benchmark `residencia_bench` evalúa la política por separado. Su semilla constante y pública es un dato de ensayo, no una propuesta de custodia real.

La inspección de `dilithium.rs` muestra una clave codificada en un `Vec<u8>`. Al firmar, el envoltorio la copia a un arreglo y construye un `fips204::PrivateKey` con polinomios precomputados. Por tanto, incluso la variante denominada cacheada en el benchmark vuelve a deserializar la clave en cada firma; no conserva entre llamadas el objeto precomputado del backend. Los tiempos comparan estas rutas concretas.

Tabla 5.1 — Inventario de representaciones ML-DSA-65, fips204 0.4.6.

Región o representación	Bytes	Interpretación
Semilla de ML-DSA	32	Permite reconstruir la capacidad de firma
Clave privada codificada	4032	Incluye 96 B públicos; proteger el contenedor completo
Componentes sensibles codificados	3936	K, s1, s2 y t0; cantidad de representación, no de entropía
Clave pública codificada	1952	Información pública; excluida de los bytes secretos
Par serializado del envoltorio	5993	4032 + 1952 + 9 B de cabeceras; no es tamaño de RAM
Objeto PrivateKey del backend	17536	size_of comprobado; incluye precomputación, sin toda la memoria auxiliar

Los 96 bytes públicos de la clave codificada corresponden a rho y tr; la clave K y los vectores restantes se consideran sensibles. El objeto del backend contiene 128 bytes y 17 polinomios de 256 enteros de 32 bits. Su tamaño de tipo tampoco mide todas las copias en pila, registros, temporales o residuos del sistema operativo. La semilla maestra de Sentinel y las semillas derivadas son objetos adicionales; no se confunden con una sola semilla ML-DSA.

R5 incorpora tres pruebas: longitudes serializadas para los tres niveles; reconstrucción de capacidad de firma desde la semilla después de descartar el par; y tamaño de los objetos del backend junto con su contrato `ZeroizeOnDrop`. La verificación R5 pasó 163 pruebas, con check/build correctos; R1 añadió tres de correspondencia funcional y alcanzó 166; las revisiones STARK y la variante FRI vinculada llevan la suite a 197. No se inspeccionó memoria liberada ni se acreditó borrado físico. Los detalles y hashes están en `R5-residencia/`.

5.6.2 Modelo de amenaza

El activo es la capacidad de producir firmas válidas no autorizadas, que puede obtenerse mediante la clave, una semilla suficiente para reconstruirla o el control del servicio de firma. Se distinguen cuatro escenarios:

1. **Captura completa del proceso, incluida la semilla.** Si la semilla reconstruible está accesible, descartar la clave codificada no elimina la capacidad de firma. En este escenario ideal de captura completa, la reducción del tamaño residente no aporta la protección pretendida.
2. **Captura aislada con semilla fuera del alcance.** Supóngase un instante uniforme e independiente de la actividad, una frontera que protege realmente la semilla, ausencia de residuos y exposición de la clave únicamente durante intervalos definidos. La probabilidad de coincidir con la exposición es la longitud de la unión de esos intervalos dividida por el horizonte. Es una propiedad del modelo temporal, no una probabilidad medida de compromiso.
3. **Acceso persistente o sincronizado.** Un atacante que espera o provoca una firma puede observar la expansión o abusar de la API. La hipótesis de captura uniforme deja de aplicar; hacen falta aislamiento, autorización y controles del servicio.
4. **Volcados, paginación o remanencia.** El material puede permanecer después del retorno o cierre del proceso. La duración del benchmark no delimita esa exposición y el modelo ideal debe ampliarse con las copias y tiempos efectivamente observados.

Sellar una semilla protege su almacenamiento bajo condiciones concretas; si se abre en el proceso comprometido para cada firma, reaparece una ventana de exposición. Un diseño donde la firma ocurra dentro de una frontera de hardware tiene otro modelo de confianza y requiere evaluación propia. NEXUS no integra todavía tal custodia.

5.6.3 Métrica y sensibilidad

Para un conjunto declarado de regiones de memoria, se define la residencia acumulada como $W_{\mathcal{R}}(T) = \int_0^T B_{\mathcal{R}}(t)\,dt$, en bytes·segundo. Se cuentan las copias simultáneas por separado, se distinguen regiones públicas y sensibles y se declara la frontera observada. Esta cantidad no mide entropía ni implica que la probabilidad de compromiso sea proporcional a los bytes: una sola copia de la semilla puede bastar para recuperar la clave.

Para ilustrar el modelo, se toma una región protegida de clave codificada de $s = 4032$ B y una semilla de $b = 32$ B retenida en ambas políticas. Los 96 B públicos dentro de esa región se incluyen por contabilidad del contenedor, no como secreto. Sin copias adicionales, la política cacheada tiene $W_c/T = b + s$. Con n operaciones secuenciales de duración fija τ, la reexpansión tiene $W_j/T = b + s\,n\tau/T$. Si $\lambda = n/T$, la razón es $(b + s)/(b + s\lambda\tau)$, bajo $\lambda\tau \leq 1$. Con duraciones distintas se usa su suma; para la coincidencia temporal del escenario 2 se usa la unión de intervalos, que evita contar solapamientos dos veces.

La siguiente sensibilidad usa la mediana R4 de firma efímera ML-DSA-65, 478,74 µs, como duración supuesta de toda la región. Es un escenario aritmético: la mediana no estima por sí sola la duración media de residencia; tampoco incluye todas las copias. No se interpreta el inverso de esa duración como capacidad medida del sistema.

Tabla 5.2 — Sensibilidad del modelo de regiones protegidas; valores supuestos.

Operaciones/s	Fracción temporal (%)	W/T (B)	Razón cacheada/reexpansión
1	0,048	33,930	119,775
10	0,479	51,303	79,216
100	4,787	225,030	18,060
1000	47,874	1962,296	2,071
2000	95,749	3892,592	1,044

A diez operaciones/s, el modelo reduce la residencia media de las regiones elegidas de 4064 B a 51,303 B, razón 79,216. Esto no significa 79 veces menos probabilidad de compromiso: con semilla accesible se mantiene el escenario 1. Si se protege la semilla y se cumplen todas las hipótesis del escenario 2, la coincidencia temporal ideal sería 0,479 %. Cerca de ocupación continua desaparece casi toda la ventaja temporal. Las cifras iniciales basadas en 5993 B mezclaban datos públicos y cabeceras, por lo que se retiran como medida de exposición secreta.

5.6.4 Mediciones y controles pendientes

H1 y H2 conservan sus latencias históricas. La serie R4 mide 327,42 µs de firma cacheada, 478,74 µs de reexpansión con firma y 145,03 µs de expansión aislada para ML-DSA-65; sus intervalos y procedencia están en la Tabla 6.11. La diferencia de medianas de firma, 151,32 µs, es descriptiva; no constituye una medición pareada de sobrecosto ni de residencia secreta.

El envoltorio y los objetos del backend invocan `zeroize` al descartarse, pero existen arreglos temporales y posibles copias por compilador, biblioteca y sistema. No se ha demostrado la eliminación de todos ellos. La lectura de un buffer borrado o la presencia de un destructor tampoco basta para demostrar borrado de todas las representaciones. Medir esa propiedad requeriría instrumentación sobre claves exclusivamente de ensayo, un inventario de copias, condiciones de salida y una frontera de observación explícita; queda pendiente como evaluación de despliegue.

Conformidad. El uso de una biblioteca que implementa ML-DSA no certifica el módulo completo. FIPS 204 §3.6.1 exige que la semilla inicial provenga de un RBG aprobado. La derivación contextual y la cadena de Sentinel requieren justificar su correspondencia con el perfil normativo; la autorización de almacenar y reexpandir una semilla no certifica cualquier KDF que la produzca.

5.6.5 Comparación y contribución acotada

La revisión del 22 de septiembre consultó las fuentes primarias mediante búsquedas sobre ML-DSA/Dilithium, reexpansión, residencia y zeroización. Bos, Renes y Sprenkels estudian restricciones de memoria y técnicas de cómputo bajo demanda [BRS22]; no se infiere de ese antecedente una garantía de seguridad por residencia. RFC 9881 recomienda la representación por semilla, y OpenSSL 3.5 documenta su retención y uso al importar [RFC9881; OSSL35]; importar desde semilla no prescribe la política por firma.

El borrador de Connolly reconoce regeneración y caché según necesidad [Connolly26]. Se cita expresamente la versión 02 del 19 de marzo, cuyo vencimiento indicado es el 20 de septiembre de 2026: es un borrador informativo archivado, no un estándar vigente. Sawa y Suzaki estudian duplicación y residuos de claves AES a escala de sistema [Sawa25]; Arranz-Olmos et al. analizan zeroización con garantías sobre código y compilación [A+23]. Esos resultados muestran obligaciones distintas de medir latencia, sin trasladar sus resultados cuantitativos a ML-DSA.

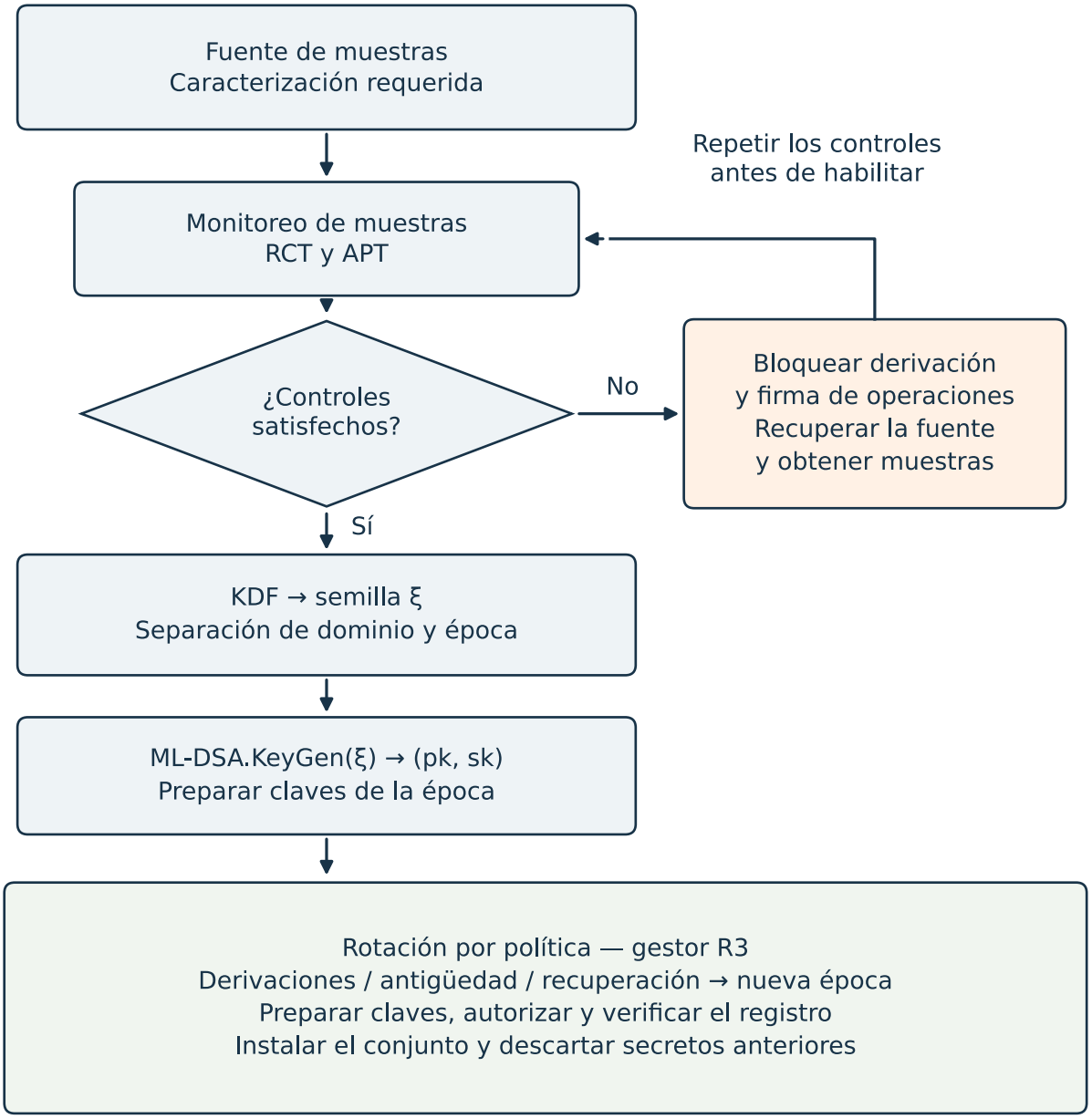
El aporte defendible de NEXUS es la comparación reproducible de dos rutas de firma, el inventario de representaciones y un modelo que separa residencia y compromiso. La búsqueda es exploratoria, con consultas y límites registrados en el informe R5; no demuestra prioridad de la

idea, inexistencia de soluciones similares ni novedad matemática de bytes por tiempo. La protección efectiva sigue condicionada a la custodia y al modelo del atacante.

5.7 La tubería unificada

Los elementos anteriores forman un único ciclo de vida, que unifica los Objetivos 2 y 3:

Figura 5.1 — Derivación y rotación de claves: gestor con bloqueo por salud.



Fuente: elaboración propia. Ciclo implementado en el gestor del prototipo; la vinculación de la fuente, la custodia durable y el anclaje externo mantienen los límites de §5.8. Superar RCT/APT no sustituye la caracterización de la fuente. La variante KDF debe leerse con la limitación del perfil FIPS indicada en §5.6.

El flujo conecta la primitiva de firma y el monitoreo del Obj. 3 mediante el gestor de claves. Su recuperación requiere nuevas muestras y reevaluación. R3 implementa la actualización de claves operativas, el descarte de los secretos anteriores y el registro de la transición; la integración con

la ejecución L2 conserva los límites indicados en §5.8.

5.8 Estado de implementación y limitaciones

Tabla 5.3 — Estado de implementación y limitaciones.

Componente	Estado
Rotación de semilla por política y mezcla unidireccional	Integrada con todas las claves del gestor; transición atómica en memoria
Registro auditable de épocas y tratamiento de claves retiradas	Firmas de transición, historial público y punto de control probados; anclaje L1 pendiente
Evaluación puntual por frecuencia máxima	Lotes de 65.536 muestras implementados; calificación de la fuente externa requerida (§5.3)
RCT/APT, bloqueo y recuperación	Corte binomial y reevaluación implementados; 13 pruebas nuevas pasan el 22 de septiembre
KDF contextual desde semilla (SHA3, dominio separado)	Implementado; derivación condicionada al estado de evaluación de `SentinelSeed`
`KeyGen` reproducible de Dilithium desde semilla	**Implementado** (migrado a `fips204`; test `test_deterministic_from_seed`, Cap. 4 §4.5)
Política de residencia efímera (KeyGen JIT por firma + `zeroize`)	Latencias R4 e inventario/modelo R5 comprobados; política separada del gestor, sin medición de todas las copias

> **Verificación del 22 de septiembre de 2026.** R3 pasó 142 pruebas; R4 alcanzó 160, R5 llegó a 163 y R1 a 166; las revisiones STARK y la variante FRI vinculada elevan la suite a **197**, con `cargo check --all-targets` y `cargo build` correctos. R2 aportó 13 pruebas y R3 añade 19 sobre sustitución de claves, épocas, bloqueo, fallos intermedios y recuperación del registro. Una demostración con dos identidades ML-DSA-65 genera un archivo público de 28.416 B; el evento de rotación ocupa 17.498 B porque incluye claves y firmas. Son tamaños de esa ejecución, no una medición de latencia. La evidencia usa flujos sintéticos. Quedan abiertas la vinculación y calificación de la fuente, la custodia durable y la integración del registro en L2/L1; no se atribuyen al prototipo inmutabilidad global ni recuperación de secretos desde el registro.

5.9 Conclusiones del capítulo

Este capítulo desarrolló la gestión activa del ciclo de vida de claves (Objetivo 3):

1. Reemplazó la **métrica errónea** (entropía de Shannon de la semilla) por la **min-entropía de la fuente**, criptográficamente pertinente y conforme a NIST SP 800-90B.

2. Definió el **monitoreo de salud en línea** (RCT/APT) como el verdadero "monitoreo activo de entropía", con **bloqueo** de la derivación ante degradación.
3. Especificó la **derivación por KDF** que une la fuente con la `KeyGen` determinística (Cap. 4), y la **rotación con secrecia hacia adelante** disparada por política, con auditoría e identidad de cuenta estable.
4. Unificó los Objetivos 2 y 3 en una **tubería única** de gestión de claves.
5. Evaluó la política de reexpansión por firma (§5.6), con sobrecosto histórico aproximado de 0,75 ms en H1 y 0,12 ms en H2. R5 define la integral de residencia para regiones declaradas y sus hipótesis de observación. La semilla conserva la capacidad de firma; las pruebas de software no demuestran borrado físico ni menor riesgo de compromiso.

El Objetivo 3 cuenta con monitor, recuperación, rotación efectiva y registro local autenticado comprobados en el gestor del prototipo. El cierre de las garantías de despliegue exige vincular y calificar la fuente (§5.3), integrar la custodia durable y validar la política de épocas en el sequencer y su anclaje externo (§5.8). Las pruebas de software no sustituyen una demostración de secrecia hacia adelante ni una comprobación del borrado de todas las copias del secreto.

Referencias del capítulo

> *Índice local del capítulo; la **Bibliografía** consolidada al final del documento reúne todas las obras bajo clave única.*

- M. S. Turan et al. *NIST SP 800-90B: Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation*. NIST, 2018.
- NIST. *SP 800-90A/C: Deterministic Random Bit Generators / RBG Constructions*.
- H. Krawczyk. *Cryptographic Extraction and Key Derivation: The HKDF Scheme*. CRYPTO 2010 (RFC 5869).
- NIST. *SP 800-108: Recommendation for Key Derivation Using Pseudorandom Functions*.
- NIST. *FIPS 204: ML-DSA* (KeyGen determinística desde semilla; §3.6.3 permite almacenar solo la semilla). 2024.
- [RFC9881] J. Massimo, P. Kampanakis, S. Turner, B. Westerbaan. *RFC 9881: Internet X.509 PKI — Algorithm Identifiers for ML-DSA* (la semilla como formato recomendado de clave privada). IETF, 2025.
- [Connolly26] D. Connolly. *ML-DSA Security Considerations*. draft-connolly-cfrg-ml-dsa-security-considerations, IETF (borrador), 2026.

- [BRS22] J. W. Bos, J. Renes, A. Sprenkels. *Dilithium for Memory Constrained Devices*. AFRICACRYPT 2022.
- [ADP18] M. R. Albrecht, A. Deo, K. G. Paterson. *Cold Boot Attacks on Ring and Module LWE Keys Under the NTT*. IACR TCHES, 2018.
- [Sawa25] Y. Sawa et al. *Analysis of Encryption Key Zeroization from a System-Wide Perspective*. ACSAC 2025.

Capítulo 6 — Validación Formal de la Seguridad

Desarrollo del Objetivo 4 · versión redactada del esqueleto `Cap4-Validacion-Formal-Esqueleto.md`

> **Mapa.** Este capítulo corresponde al **Objetivo 4** de la propuesta y al **Capítulo 6** de la estructura del Plan Maestro. Desarrolla la validación formal en dos brazos complementarios: una **prueba de dureza post-cuántica** (§6.4) y un **análisis de complejidad computacional** (§6.5), cerrados con una **validación empírica** (§6.6). Las cifras y términos siguen las *invariantes de consistencia* del Plan Maestro.

6.1 Introducción y alcance

La seguridad de NEXUS descansa, en última instancia, sobre una única afirmación criptográfica: que **las firmas que autorizan las transacciones no pueden ser falsificadas por un adversario, ni siquiera por uno equipado con un computador cuántico**. Este capítulo examina los fundamentos de inforjabilidad del esquema adoptado, ML-DSA, distingue los resultados citados de sus condiciones de aplicación y caracteriza su costo computacional.

Por **validación formal** entendemos un procedimiento de cuatro pasos, que estructura todo el capítulo:

1. **Fijar un modelo de seguridad** preciso: qué es un adversario, qué significa "romper" el esquema y bajo qué capacidades (§6.3).
2. **Reducir** la seguridad del esquema a un problema computacional bien estudiado, de modo que romper la firma implique resolver dicho problema (§6.4.1–6.4.2).
3. **Argumentar la dureza cuántica** de ese problema, mostrando por qué los algoritmos cuánticos conocidos —en particular el de Shor— no lo resuelven eficientemente (§6.4.3).
4. **Acotar el costo computacional** de las operaciones del esquema mediante notación asintótica, y validarlo empíricamente (§6.5–6.6).

Alcance. Esta validación cubre la **in-forjabilidad** de la firma Dilithium en el modelo de caja negra (el adversario interactúa con el esquema sin acceso a su implementación física). Quedan **fuera del alcance**, y se declaran explícitamente en §6.7: la seguridad de implementación (canales laterales, ataques por fallos), la seguridad del protocolo de consenso (de la que depende la integridad del libro mayor pero no la del primitivo), y los componentes aún no implementados (la capa de pruebas de conocimiento cero, la confidencialidad post-cuántica vía KEM).

Una aclaración metodológica importante. No se re-demuestran los teoremas fundacionales de la criptografía reticular (las reducciones de Regev o de Langlois–Stehlé, la prueba de seguridad original de Dilithium). El aporte de este capítulo no es re-probarlos, sino **enunciarlos con precisión y citar sus condiciones**, identificar los pasos necesarios para aplicarlos a NEXUS y **particularizar** el análisis de complejidad y de *overhead* a la arquitectura dual. La revisión de §6.4 explicita las correspondencias todavía pendientes. Este es el nivel de rigor apropiado y suficiente para un trabajo de grado.

6.2 Preliminares matemáticos

6.2.1 Retículos y problemas reticulares

Definición 6.1 (Retículo). Dados m vectores linealmente independientes $\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_m \in \mathbb{R}^d$, el *retículo* que generan es el conjunto de sus combinaciones enteras:

$$\Lambda = \mathcal{L}(\boldsymbol{B}) = \left\{ \sum_{i=1}^{m} z_i \, \boldsymbol{b}_i : z_i \in \mathbb{Z} \right\}.$$

La matriz $\boldsymbol{B} = [\boldsymbol{b}_1 \,|\cdots|\, \boldsymbol{b}_m]$ es una *base*. Se denota $\lambda_1(\Lambda)$ la longitud (euclídea) del vector no nulo más corto del retículo.

Sobre los retículos se definen los problemas computacionales cuya dureza fundamenta la criptografía post-cuántica. Para un factor de aproximación $\gamma \geq 1$:

Definición 6.2 (Problemas reticulares aproximados).

- γ-*SVP (Shortest Vector Problem):* hallar $\boldsymbol{v} \in \Lambda \backslash \{\mathbf{0}\}$ con $\| \boldsymbol{v} \| \leq \gamma \, \lambda_1(\Lambda)$.
- γ-*SIVP (Shortest Independent Vectors Problem):* hallar n vectores **linealmente independientes** de Λ, todos de longitud $\leq \gamma \, \lambda_n(\Lambda)$.
- γ-*GapSVP:* problema de decisión asociado a γ-SVP.

Conviene subrayar una distinción que será relevante en §6.4.2: **SVP pide un único vector corto, mientras que SIVP pide n vectores cortos independientes**; son problemas distintos, y el que aparece en las reducciones de Dilithium es **SIVP** (en su versión sobre módulos). Para factores γ polinómicos en la dimensión, γ-SVP y γ-SIVP se conjeturan **difíciles tanto clásica como cuánticamente** [Pei16], y constituyen el cimiento de seguridad de toda la familia reticular.

6.2.2 Anillos ciclotómicos y módulos

Dilithium no opera sobre retículos generales sino sobre **retículos de módulo**, lo que reduce drásticamente el tamaño de las claves. Sea $n = 256$ (una potencia de dos) y $q = 8\,380\,417 = 2^{23} - 2^{13} + 1$, un número **primo**. Se define el anillo de polinomios y su versión modular:

$$R = \mathbb{Z}[X]/(X^n + 1), \qquad R_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^n + 1).$$

Los elementos de R_q son polinomios de grado $< n$ con coeficientes en $\mathbb{Z}_q$. La elección de q no es arbitraria: satisface

$$q \equiv 1 \pmod{2n}, \qquad \text{en efecto} \quad 8\,380\,417 = 512 \cdot 16\,368 + 1, \text{ con } 2n = 512,$$

de modo que $\mathbb{Z}_q$ contiene una raíz $2n$-ésima primitiva de la unidad. Esta propiedad habilita la **Transformada Teórica de Números (NTT)**, que permite multiplicar en R_q en tiempo $O(n \log n)$ (§6.5.1) y es la razón de la eficiencia del esquema.

Un **módulo** de rango ℓ sobre R_q es R_q^ℓ; las claves de Dilithium viven en módulos R_q^k, R_q^ℓ y en matrices $\boldsymbol{A} \in R_q^{k \times \ell}$.

Normas. Para $w = \sum_i w_i X^i \in R_q$ con coeficientes representados de forma centrada en $(-q/2, q/2]$, se definen $\| w \|_\infty = \max_i |w_i|$ y $\| w \|_2 = (\sum_i w_i^2)^{1/2}$, y se extienden coeficiente a coeficiente a vectores de R_q^k. El conjunto de "polinomios pequeños" acotados por η es $S_\eta = \{w \in R : \| w \|_\infty \le \eta\}$.

6.2.3 Module-LWE, Module-SIS y SelfTargetMSIS

Definición 6.3 (Module-LWE decisional, $\mathrm{MLWE}_{k,\ell,\eta}$). Sean $\boldsymbol{s} \in S_\eta^\ell$ (secreto) y $\boldsymbol{e} \in S_\eta^k$ (error) muestreados uniforme e independientemente en esos conjuntos, y $\boldsymbol{A} \xleftarrow{\$} R_q^{k \times \ell}$ uniforme. El problema pide distinguir, con ventaja no despreciable, la distribución

$$\big(\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{s} + \boldsymbol{e}\big) \qquad \text{de} \qquad \big(\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{u}\big), \quad \boldsymbol{u} \xleftarrow{\$} R_q^k.$$

La versión de **búsqueda** pide recuperar $\boldsymbol{s}$ a partir de $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{A}\boldsymbol{s} + \boldsymbol{e})$.

Definición 6.4 (Module-SIS, $\mathrm{MSIS}_{k,\ell,\beta}$). Dada $\boldsymbol{A} \xleftarrow{\$} R_q^{k \times \ell}$ y una cota β, hallar un vector $\boldsymbol{z} \in R_q^\ell \setminus \{\boldsymbol{0}\}$ tal que

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{z} = \boldsymbol{0} \pmod{q} \qquad \text{y} \qquad \| \boldsymbol{z} \| \le \beta.$$

Definición 6.5 (SelfTargetMSIS). En la convención de [JMW24, Definición 3], dados $\boldsymbol{A} \in R_q^{m \times r}$ uniforme y un oráculo H con salida en el espacio de retos, se busca $(\boldsymbol{y}, \mu)$ con $\boldsymbol{y} \in R_q^{m+r}$ corto y $H([\boldsymbol{I}_m \mid \boldsymbol{A}]\boldsymbol{y} \parallel \mu) = y_{m+r}$, donde el último componente es el reto. La norma, dimensiones y distribución deben fijarse en cada aplicación. El vínculo con una falsificación requiere los cambios de juego de §6.4.1.

Parámetros de NEXUS. La siguiente tabla fija los conjuntos de parámetros, conforme a **FIPS 204 / ML-DSA** [NIST24] (la parametrización que implementa el prototipo mediante el crate `fips204`):

Tabla 6.1 — Preliminares matemáticos.

Parámetro	ML-DSA-44	ML-DSA-65	ML-DSA-87
(k, ℓ) — dimensiones de $\boldsymbol{A}$	$(4, 4)$	$(6, 5)$	$(8, 7)$
η — rango del secreto	2	4	2
n	256	256	256
q	8.380.417	8.380.417	8.380.417
d	13	13	13
τ	39	49	60
$\beta = \tau\eta$	78	196	120
γ_1	131072	524288	524288
γ_2	95232	261888	261888
Categoría de seguridad NIST	2	3	5
Clave pública (bytes)	1312	1952	2592
Firma (bytes)	2420	3309	4627

> **Nota.** Los tamaños mostrados son los de **FIPS 204 / ML-DSA** (lo que implementa el prototipo vía el crate `fips204`, puro Rust). Las claves secretas son 2560/4032/4896 B (D2/D3/D5).

6.3 Modelo de seguridad

6.3.1 El esquema de firma e instanciación con Dilithium

Definición 6.6 (Esquema de firma). Una terna de algoritmos $(\mathsf{KeyGen}, \mathsf{Sign}, \mathsf{Verify})$:

$$\mathsf{KeyGen}(1^\lambda) \to (pk, sk), \quad \mathsf{Sign}(sk, \mu) \to \sigma, \quad \mathsf{Verify}(pk, \mu, \sigma) \to \{0, 1\},$$

con **corrección**: $\Pr[\mathsf{Verify}(pk, \mu, \mathsf{Sign}(sk, \mu)) = 1] \geq 1 - \mathrm{negl}(\lambda)$.

Plantilla algebraica simplificada de Dilithium. Para explicar la relación reticular se escribe $sk = (\boldsymbol{s}_1, \boldsymbol{s}_2)$ con $\boldsymbol{s}_1 \in S_\eta^\ell$, $\boldsymbol{s}_2 \in S_\eta^k$; la clave pública es $pk = (\boldsymbol{A}, \boldsymbol{t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{s}_1 + \boldsymbol{s}_2)$, donde $\boldsymbol{A}$ se regenera de forma determinística a partir de una semilla pública de 256 bits (no se almacena). La firma sigue el paradigma **Fiat-Shamir with Aborts** —técnica introducida por Lyubashevsky en ASIACRYPT 2009 [Lyu09] e instanciada sobre retículos en EUROCRYPT 2012 [Lyu12]— mediante el bucle:

1. Muestrear un "compromiso" $\boldsymbol{y} \in S_{\gamma_1}^\ell$ y computar $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$.
2. Derivar el reto $c = H(\mu, \boldsymbol{w}_1)$, un polinomio con pocos ± 1.
3. Computar la respuesta $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{y} + c\,\boldsymbol{s}_1$.
4. **Rechazo:** si $\boldsymbol{z}$ (o términos asociados) excede ciertas cotas que evitarían filtrar el secreto, **abortar y reintentar** desde (1).

En esta descripción esquemática, la firma es $\sigma = (\boldsymbol{z}, \boldsymbol{h}, c)$, donde $\boldsymbol{h}$ es una "pista" (*hint*) de pocos bits. La verificación recomputa $\boldsymbol{w}'$ a partir de $\boldsymbol{z}$, c y $\boldsymbol{t}$, y acepta si $c = H(\mu, \boldsymbol{w}_1')$ y las normas de $\boldsymbol{z}$ están dentro de cotas. El rechazo forma parte del argumento de simulación bajo sus distribuciones e hipótesis (§6.4.1). En ML-DSA real, la clave pública codifica $(\rho, \boldsymbol{t}_1)$, la privada incluye también K, tr y $\boldsymbol{t}_0$, y la firma transmite la semilla de reto $\tilde{c}$ junto con $\boldsymbol{z}$ y las pistas. La plantilla no sustituye esos algoritmos.

6.3.2 In-forjabilidad: EUF-CMA y sUF-CMA

Definición 6.7 (Juego EUF-CMA). Un adversario $\mathcal{A}$ recibe pk y acceso a un oráculo de firma $\mathcal{O}_{\mathsf{Sign}}(\cdot)$. Produce un par (μ^*, σ^*) y **gana** si $\mathsf{Verify}(pk, \mu^*, \sigma^*) = 1$ y μ^* nunca fue consultado al oráculo. Su ventaja es $\mathsf{Adv}_{\mathcal{A}}^{\text{EUF-CMA}} = \Pr[\mathcal{A} \text{ gana}]$. Un esquema es EUF-CMA seguro si esta ventaja es despreciable para todo $\mathcal{A}$ eficiente.

In-forjabilidad fuerte (sUF-CMA). Refuerza la condición de victoria: $\mathcal{A}$ gana si (μ^*, σ^*) es **nuevo** (incluso para un mensaje ya consultado, basta producir una **firma distinta**). Controla la maleabilidad de firmas; la identidad de una operación y su protección contra repetición requieren reglas propias de la aplicación.

6.3.3 El adversario cuántico: el QROM

Un adversario cuántico realista no solo ejecuta cómputo cuántico, sino que puede **consultar la función de hash en superposición**. El modelo apropiado es el **Quantum Random-Oracle Model (QROM)** [BDF+11], en el que el oráculo H responde a consultas cuánticas $\sum_x \alpha_x |x\rangle|0\rangle \mapsto \sum_x \alpha_x |x\rangle|H(x)\rangle$. Probar la seguridad en el QROM (y no solo en el ROM

clásico) es indispensable porque las técnicas clásicas de reducción —en particular el rebobinado y el *forking*— **no se trasladan sin más al caso cuántico**: medir una superposición la colapsa, de modo que no se puede "rebobinar" un adversario cuántico arbitrariamente. En el juego considerado, las consultas de firma son clásicas; permitirlas en superposición define otro modelo. Los trabajos [KLS18, B+23] tratan la dificultad del oráculo cuántico; §6.4 distingue los resultados originales de sus correcciones posteriores.

6.4 Fundamentos y límites de la reducción de seguridad

6.4.1 Correspondencia entre esquema, resultado citado e implementación

Marco de seguridad 6.1. La revisión R1 identifica la ruta concreta de NEXUS y delimita los resultados que la sustentan. El código observado usa fips204 0.4.6, fijado por Cargo.lock; los nombres históricos Dilithium2/3/5 seleccionan ML-DSA-44/65/87. La evidencia conserva fuentes y hashes en R1-correspondencia/. El alcance es la correspondencia funcional y documental; no se ha verificado formalmente el binario.

Perfil observado. El envoltorio invoca keygen_from_seed para reconstruir claves. En cambio, sign_bytes llama a try_sign con contexto vacío: el método utiliza OsRng para obtener 32 bytes por firma y los combina con la clave y el representante del mensaje. Por tanto, la generación reproducible de claves coexiste con **firma ML-DSA pura, hedged y de contexto vacío**. La verificación usa el mismo contexto. La ruta sign_hash firma sus bytes como mensaje puro; su nombre no la convierte en HashML-DSA.

La inspección de la biblioteca identifica expansión SHAKE, dominio de parámetros en KeyGen, claves públicas comprimidas, pistas y reto codificado. Tres pruebas TG2, una por nivel, cotejan generación y firmas entre envoltorio y backend, aceptación de firmas deterministas válidas y rechazo al cambiar mensaje, contexto o modo prehash. En R1, la suite pasó **166 pruebas**. Al compartir biblioteca, estos casos no son ensayos independientes de conformidad ni demuestran inforjabilidad.

Diferencias de especificación. FIPS 204, algoritmos 2, 6–8 y apéndice D, distingue firma pura/prehash, aleatoriedad hedged y separación de dominios. La variante final también modifica longitudes y detalles respecto de Dilithium v3.1 [NIST24]. El análisis de un esquema con $\boldsymbol{A}$ y máscaras uniformes debe justificar el reemplazo por expansión desde semilla y sus codificaciones. Además, las claves derivadas por Sentinel requieren una hipótesis sobre su generación; las garantías del esquema no certifican la fuente ni la KDF.

Reducción corregida CMA→NMA. Barbosa et al. [B+23, Teorema 2] dan, para su transformada FSwA en QROM, una pérdida que depende de consultas clásicas de firma q_S, consultas cuánticas al hash q_H, rechazo p, concentración del compromiso ϵ, error del simulador ζ_{zk} y evento excepcional δ:

$$\begin{aligned}\mathrm{Adv}^{\text{EF-CMA}}(A) &\le \mathrm{Adv}^{\text{EF-NMA}}(B) + L_Q,\\ L_Q &= \frac{2q_S\sqrt{\epsilon}}{1-p}\sqrt{q_H + 1 + \frac{q_S}{1-p}}\\ &\quad + 2(q_H+1)\sqrt{\frac{q_S\epsilon}{1-p}} + q_S\zeta_{\mathrm{zk}} + \delta.\end{aligned}$$

Sobre el evento favorable, el rechazo debe estar acotado por $p < 1$ y la concentración media por ϵ; el complemento tiene probabilidad a lo sumo δ. El tiempo incluye q_S simulaciones. El Teorema 4 mecaniza EF-CMA en **ROM** para un esquema con compresión pública, matriz y máscaras muestreadas directamente y bucle no acotado [B+23, §6]. No es una prueba mecanizada QROM de ML-DSA final.

Uso de las cifras de la literatura. Se reproduce aritméticamente la fila QROM NIST3 de [B+23, §7, Figura 8]: $q_S = 2^{64}$, $q_H = 2^{192}$, $p = 103/128$, $\epsilon = 2^{-1180}$, $\delta = 2^{-362}$ y simulador perfecto. Se obtiene $\log_2 L_Q \approx -361{,}64$, compatible con su cota 2^{-360}. La elección de p usa la heurística del artículo; el cálculo no prueba esas hipótesis para NEXUS. El sumando 2^{-254} de [DIL21, §6.2, ec. (6), nota 5] se conserva como antecedente de la prueba original, sin adoptarlo como pérdida del prototipo.

Extracción e inforjabilidad fuerte. La cota EF-CMA anterior no establece por sí sola sUF-CMA. La rama MSIS de [DIL21, §6.2.2] trata el caso adicional con condiciones sobre reto, pistas y redondeo. Una firma válida de la clave real tampoco es automáticamente una solución para una instancia uniforme de SelfTargetMSIS: hacen falta los cambios de juego y la simulación de consultas.

Lema 6.1 (diferencia de preimágenes cortas). Sean $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}'$ distintos como elementos de R_q^r, con representantes enteros de norma infinito a lo sumo L, y $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{x}'$. La diferencia de sus representantes es no nula módulo q, satisface $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}') = \boldsymbol{0}$ y tiene norma a lo sumo $2L$.

Demostración. La linealidad da la ecuación homogénea; la distinción en R_q^r excluye el residuo nulo y la desigualdad triangular da la cota. ▫

Dos firmas del mismo mensaje pueden tener compromisos y retos distintos; no satisfacen automáticamente esa hipótesis.

Contraste de SelfTargetMSIS. El Teorema 2 de [JMW24] exige, además de la congruencia del módulo, $2\gamma\eta' n(m' + k') < \lfloor q/32 \rfloor$. Sus pérdidas dependen de Q, $nq^{-k'}$, el tamaño del espacio de retos y un parámetro de aproximación; no son una equivalencia sin pérdida. En su traducción de §4 se toma $\gamma = \zeta = \max\{\gamma_1 - \beta, 2\gamma_2 + 1 + 2^{d-1}\tau\}$ y $m' + k' = k + \ell + 1$.

Con las constantes del backend, ζ vale 350209, 724481 y 769537. Aun tomando el menor entero auxiliar positivo $\eta' = 1$, los lados izquierdos son 1.613.763.072, 4.451.211.264 y 6.304.047.104; el derecho es 261.888 en los tres niveles. **La condición falla.** Este cálculo descarta esa aplicación directa del teorema; no constituye un ataque ni una imposibilidad de otra reducción. R1 no elimina el supuesto SelfTargetMSIS para estos parámetros.

6.4.2 Reducciones de peor caso a caso promedio

Resultado citado 6.2, con localizadores precisos. En la versión conservada de [LS15], el Teorema 3.6 reduce clásicamente Mod-GIVP, formulado con el parámetro de suavizado, a M-SIS. Exige relaciones asintóticas entre módulo, norma, dimensión y aproximación. El Teorema 4.7 incorpora la reducción cuántica a M-SLWE y un paso búsqueda→decisión sujeto a condiciones adicionales. El Teorema 4.8 cambia módulo y ruido; no es por sí solo otra reducción cuántica desde Mod-SIVP.

La relación con SIVP utiliza los resultados auxiliares del artículo. El esquema de dirección de dureza es:

$$\text{Mod-SIVP}_\gamma \leq_{\text{red}} \text{M-LWE} \quad \text{o} \quad \text{Mod-SIVP}_\gamma \leq_{\text{red}} \text{M-SIS}.$$

Resolver el problema derecho permitiría resolver el izquierdo bajo las condiciones de la reducción. Esta notación no sustituye sus pasos intermedios.

La distribución decisional de [LS15, Definición 4.6] usa secreto uniforme y una familia de errores gaussianos; §6.2.3 describe secretos y errores uniformes pequeños. Equipararlas necesita transformaciones adicionales y pérdidas. Tampoco se reemplaza una condición asintótica $\omega(\cdot)$ por una constante elegida sin justificación. Se cita el fundamento de la familia y se mantiene sin instanciar un factor concreto de aproximación para NEXUS.

6.4.3 Resistencia cuántica y alcance del argumento de Shor

Shor [Sho97] proporciona algoritmos eficientes de factorización y logaritmo discreto. Los supuestos reticulares de este capítulo no quedan resueltos por aplicar directamente esos algoritmos. **Esto no demuestra que no pueda existir otro ataque cuántico eficiente**: la

resistencia postcuántica se formula bajo supuestos de dureza y el análisis criptográfico disponible.

El problema del subgrupo oculto diédrico y los algoritmos de Kuperberg [Kup05] forman parte del contexto de investigación. No se usan aquí para demostrar una imposibilidad de reducción ni una cota inferior de complejidad para MLWE o ML-DSA.

Las estimaciones *core-SVP* modelan costos de ataques mediante reducción de bases y tamizado [DIL21, §6.3 y apéndice C; Laa15; BDGL16]. Dependen del modelo de tiempo y memoria y del ataque considerado. Comparar exponentes como $0.265/0.292$ no establece una razón universal entre seguridad clásica y cuántica del esquema. Tampoco se obtiene una cota demostrada de ML-DSA dividiendo por dos una categoría NIST.

Para NEXUS se distinguen: (i) los conjuntos de parámetros normalizados en FIPS 204; (ii) los supuestos y reducciones que sustentan el diseño; y (iii) las estimaciones de ataques, que deben citar su versión y modelo. Ninguno de esos niveles constituye por sí solo una prueba de seguridad de todo el sistema de aplicación.

6.4.4 Síntesis de las garantías y obligaciones pendientes

Tabla 6.2 — Fundamentos y límites de la reducción de seguridad.

Nivel de afirmación	Evidencia	Límite de la conclusión
Perfil observado	ML-DSA puro, hedged, contexto vacío; fips204 0.4.6	Tres pruebas de correspondencia; sin certificación del binario
Inforjabilidad citada	B+23: CMA→NMA en QROM; mecanización ROM de una plantilla	Expansión, codificaciones, firma hedged y sUF requieren pasos adicionales
SelfTargetMSIS	Contraste numérico de JMW24	Su condición no se cumple para los tres perfiles ML-DSA
Fundamento reticular	LS15: Mod-GIVP, búsqueda→decisión y cambio de módulo	Distribuciones y factor concreto sin instanciar
Resistencia cuántica	Supuestos reticulares y análisis de ataques	La no aplicabilidad directa de Shor no prueba dureza general
Seguridad del sistema	Firma, autorización, épocas, estado, consenso y pruebas	La seguridad de cada componente y de su composición debe tratarse explícitamente

R1 entrega un mapa comprobable de correspondencias y diferencias, cálculos reproducibles y localizadores de fuentes. El Objetivo 4.1 conserva la revisión matemática externa. Una garantía concreta del código requeriría completar los cambios de distribución y las codificaciones,

justificar la fuente/KDF y el perfil hedged, y tratar sUF-CMA y la terminación del bucle. El cierre documental acota el resultado defendido; no equivale a haber construido esas reducciones.

6.5 Análisis de complejidad computacional

6.5.1 La NTT como operación dominante

La operación costosa en R_q es la multiplicación de polinomios. Mediante la **NTT** —una Transformada de Fourier sobre $\mathbb{Z}_q$, posible porque $q \equiv 1 \pmod{2n}$ (§6.2.2)— un polinomio se lleva al "dominio NTT" en $O(n\log n)$ operaciones; en ese dominio la multiplicación es **puntual** ($O(n)$), y la transformada inversa cuesta de nuevo $O(n\log n)$. Así, una multiplicación en R_q cuesta

$$T_{\text{mult}}(n) = O(n\log n) \text{ operaciones en } \mathbb{Z}_q,$$

frente al $O(n^2)$ del producto escolar. Con $n = 256$, la ganancia es decisiva y explica el rendimiento del esquema.

6.5.2 Complejidad de KeyGen, Sign y Verify

Midiendo el costo en multiplicaciones de anillo (cada una $O(n\log n)$):

Proposición 6.4 (Costos asintóticos). *Para Dilithium con dimensiones (k, ℓ) y n fijo:*

- KeyGen*: el cálculo de $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{s}_1 + \boldsymbol{s}_2$ requiere $k\ell$ multiplicaciones de anillo, luego $O(k\ell\, n\log n)$.*
- Sign *(esperado): cada iteración del bucle de rechazo está dominada por el producto matriz–vector $\boldsymbol{A}\boldsymbol{y}$ ($k\ell$ multiplicaciones), luego $O(k\ell\, n\log n)$ por iteración; el número esperado de iteraciones es una **constante** por conjunto de parámetros, luego el costo esperado es $O(k\ell\, n\log n)$.*
- Verify*: recomputar $\boldsymbol{A}\boldsymbol{z} - c\,\boldsymbol{t}$ cuesta $O(k\ell\, n\log n)$.*

Demostración (recuento). En KeyGen, $\boldsymbol{A} \in R_q^{k\times\ell}$ y $\boldsymbol{s}_1 \in R_q^{\ell}$, de modo que $\boldsymbol{A}\boldsymbol{s}_1$ son $k\ell$ productos de anillo; la suma de $\boldsymbol{s}_2$ es $O(kn)$, de orden inferior, y la verificación es de nuevo un producto matriz–vector $O(k\ell\, n\log n)$.

Para Sign resta modelar el número de iteraciones. Bajo el supuesto ideal de intentos independientes con probabilidad fija p_{acc} de superar **todos** los rechazos, el número N de intentos es geométrico:

$$\mathbb{E}[N] = \frac{1}{p_{\text{acc}}}.$$

El código expande máscaras desde una semilla y un contador; la independencia ideal no se deduce de observar ese bucle. Para una familia de parámetros, la conclusión $\mathbb{E}[N] = O(1)$ requiere además una cota inferior uniforme positiva para p_{acc}. Bajo ese supuesto, el costo esperado por firma mantiene el orden $O(k\ell\, n\log n)$.

Actualización de la fuente. La hoja NIST de actualizaciones potenciales del 31 de julio de 2026 corrige las estimaciones de repeticiones de FIPS 204 a **4,36 / 5,14 / 3,91**: incorpora el rechazo de la línea 28 del algoritmo 7. También propone 821 como mínimo del límite admisible del bucle del apéndice C [NIST24-E26]. Son correcciones potenciales declaradas por NIST y estimaciones de referencia, no frecuencias medidas por NEXUS. El backend inspeccionado emplea un contador de 16 bits y un bucle sin límite explícito de intentos; estas pruebas no verifican su comportamiento en el caso extremo de agotamiento.

Cota más fina (implementación optimizada). Manteniendo $\boldsymbol{A}$ y los vectores en el **dominio NTT**, las $k\ell$ multiplicaciones puntuales cuestan $O(k\ell\, n)$ y las transformadas se incurren solo $O(k+\ell)$ veces, dando

$$O\left((k+\ell)\, n\log n + k\ell\, n\right),$$

que es ajustada. El $O(k\ell\, n\log n)$ del enunciado es una **cota superior** válida bajo la convención «cada multiplicación de anillo $= O(n\log n)$». Como $n = 256$ es fijo, en la práctica el costo escala con $k\ell$.

Tamaños. La clave pública $pk = (\rho, \boldsymbol{t}_1)$ está dominada por $\boldsymbol{t}_1 \in R_q^k$ ($k \cdot n$ coeficientes de $O(\log q)$ bits; $\boldsymbol{A}$ se regenera de la semilla ρ de 256 bits y no se almacena), luego $|pk| = O(k\, n\log q)$. La firma $\sigma = (\boldsymbol{z}, \boldsymbol{h}, c)$ está dominada por $\boldsymbol{z} \in R_q^\ell$, luego $|\sigma| = O((k+\ell)\, n\log q)$. Ambas cotas concuerdan con los tamaños tabulados (§6.2.3).

Tabla 6.3 — Complejidad y tamaños.

Característica	KeyGen	Sign **(esp.)**	Verify	$\lvert pk\rvert$	$\lvert\sigma\rvert$
Asintótico	$O(k\ell\, n\log n)$	$O(k\ell\, n\log n)$	$O(k\ell\, n\log n)$	$O(k\, n\log q)$	$O((k+\ell)\, n\log q)$
Dilithium2	—	$\approx 4{,}36$ iter.	—	1312 B	2420 B
Dilithium3	—	$\approx 5{,}14$ iter.	—	1952 B	3309 B
Dilithium5	—	$\approx 3{,}91$ iter.	—	2592 B	4627 B

6.5.3 Overhead del esquema dual

El análisis cuantificado completo del *overhead* y de su amortización por la arquitectura dual-chain se desarrolla en el **Capítulo 3** (documento `Analisis-Overhead-PQC-DualChain`). Aquí se consignan los resultados pertinentes a la **verificación de firmas**, que es la magnitud que el análisis de complejidad acota:

- **Costo de datos y cómputo:** una firma ML-DSA-65 (3309 B) ocupa aproximadamente 52 veces una firma ECDSA de 64 B. En las series históricas, sus tiempos de verificación son del mismo orden; el costo relativo depende de la operación, biblioteca, hardware y carga. El tamaño constituye una motivación para la agregación, sin excluir costos de CPU.
- **Verificación por bloque** de m transacciones en una cadena única: $O(m \cdot k\ell\, n\log n)$.
- **Amortización dual-chain:** la L1 verifica una prueba por lote; su tiempo $t_\pi(m)$ puede crecer con el lote. El costo por operación es $t_\pi(m)/m$. Trasladar las firmas fuera de L1 requiere disponibilidad de datos y una prueba de la lógica pertinente. El AIR actual no demuestra ese flujo completo; §6.6.5 explicita las condiciones del modelo.

6.5.4 Comparación con criptografía clásica

Tabla 6.4 — Análisis de complejidad computacional.

Característica	RSA-2048	ECDSA P-256	Dilithium3
Tamaño de firma	256 B	64 B	**3309 B**
Costo de verificación (CPU, **medido en el mismo banco**, §6.6.2)	92,4 µs	144,8 µs	**77,6 µs**
Resistencia cuántica	**Rota** (Shor, tiempo poli.)	**Rota** (Shor, tiempo poli.)	**Sin ataque cuántico eficiente conocido**

En la serie histórica H2, ML-DSA-65 presenta la menor latencia de verificación de los esquemas comparados. Esta observación se limita a esos perfiles y operaciones; no establece superioridad general ni elimina las obligaciones de integración y seguridad del sistema.

6.6 Validación empírica complementaria

El análisis asintótico de §6.5 fija la **forma** del costo ($O(k\ell\, n\log n)$) pero oculta las **constantes**. La validación empírica las acota y confirma la factibilidad práctica; **complementa, no sustituye**, la validación formal.

Metodología. Banco de pruebas con el *harness* Criterion: `nexus-crypto/benches/dilithium_bench.rs` (ML-DSA) y `nexus-crypto/benches/classical_baseline.rs` (líneas base clásicas ECDSA/RSA, §6.6.2); para el verificador STARK, el *harness* dedicado `nexus-zk/examples/stark_demo.rs` (§6.6.3). Para cada nivel (Dilithium2/3/5) y operación (KeyGen, Sign, Verify): 100 muestras con calentamiento, reportando la **mediana** (robusta a valores atípicos). Estas latencias corresponden a un hilo. El experimento multinúcleo se identifica por separado. Las condiciones de la nueva serie R4, con distinto número de muestras, se especifican en §6.6.4; no se atribuye toda diferencia entre máquinas exclusivamente a IPC o frecuencia.

Los resultados se reportan sobre **dos perfiles de hardware**, lo que permite separar lo que depende de la máquina (las constantes) de lo que no (la forma del escalado):

Tabla 6.5 — Validación empírica complementaria.

Perfil	CPU	SO / perfil de compilación	Medición
H1	Intel Kaby Lake (Familia 6, Modelo 142), 4 hilos lógicos — portátil de 2017	Windows 11; `release` (opt-level 3, LTO fino)	2026-07
H2	Intel Core Ultra 9 275HX (Arrow Lake-HX), 24 núcleos — portátil de 2026	Windows 11; rustc 1.97.1; mismo perfil `release`	2026-08-07

Backend: crate `fips204` (ML-DSA **puro Rust**, constant-time) en ambos perfiles.

Métricas e hipótesis a contrastar.

- Tiempos por operación y verificaciones por segundo, por nivel.
- **Contraste teoría–práctica:** verificar que el tiempo escala ~linealmente con $k\ell$ a n fijo (consistente con la Proposición 6.4) y que la **forma** del escalado se preserva entre perfiles de hardware.
- **Comparativa clásica en el mismo banco:** posición de Dilithium3 frente a ECDSA P-256 y RSA-2048/3072 en las tres operaciones (§6.6.2).
- **Escalado del verificador STARK** frente al tamaño de la traza probada (§6.6.3), insumo del argumento de amortización dual-chain (§6.5.3, Cap. 3).

> **Procedencia de las cifras.** Las tablas H1/H2 conservan las corridas documentadas en julio y agosto de 2026. El inventario del 22 de septiembre recuperó resultados Criterion con algunas medianas distintas: por ejemplo, 77,170 µs de verificación ML-DSA-65 frente a 77,6 µs publicados para H2. Esos archivos se preservan como evidencia local, sin asignarlos a la misma corrida ni presentarlos como una nueva réplica. La conciliación

> experimental sigue pendiente. Las cifras STARK de diseño conservadas en el Cap. 3 pertenecen a una serie anterior; para comparar perfiles se usa la serie identificada en esta sección.

6.6.1 ML-DSA / Dilithium en ambos perfiles

Tabla 6.6 — Tiempos medidos de ML-DSA / Dilithium (perfil H1, medianas; corrida del 2026-07-31 con rustc 1.97.1 — la publicada en el README del repositorio `nexus`).

Operación	Dilithium2	Dilithium3	Dilithium5
Generación de claves	234 µs	413 µs	564 µs
Firma	497 µs	790 µs	979 µs
Verificación	**141 µs**	**232 µs**	**390 µs**

Tabla 6.7 — Tiempos medidos de ML-DSA / Dilithium (perfil H2, medianas).

Operación	Dilithium2	Dilithium3	Dilithium5
Generación de claves	92,5 µs	142,1 µs	198,1 µs
Firma	183,0 µs	290,0 µs	343,3 µs
Verificación	**48,8 µs**	**77,6 µs**	**129,2 µs**

Contraste teoría–práctica.

1. **Latencia y capacidad estimada.** La verificación histórica tarda entre 48,8 y 390 µs según perfil y nivel. El inverso de 77,6 µs es aproximadamente 12.900 verificaciones/s; es una conversión ideal de latencia, no una medición de capacidad sostenida del sistema. El costo de datos y el de CPU deben evaluarse según la carga de la aplicación.
2. **Escalado consistente con $O(k\ell\, n\log n)$ e independiente del hardware.** Las tres operaciones crecen de forma **monótona** con el nivel, en línea con el producto $k\ell$ (16, 30, 56 para D2/D3/D5), y —el punto que los dos perfiles permiten aislar— **las razones entre niveles se preservan al cambiar de máquina**: Verify D5/D2 es ×2,77 en H1 y ×2,65 en H2; KeyGen D5/D2, ×2,41 y ×2,14. El escalado empírico es **sublineal** respecto a $k\ell$ (frente a las razones ×1,875 y ×3,5 de $k\ell$), por términos de orden inferior y constantes de implementación (cf. la cota afinada $O((k+\ell)\, n\log n + k\ell\, n)$). Es exactamente lo que predice la Proposición 6.4: **el hardware cambia las constantes (H2 resulta 2,5–3,0× más rápido que H1), no la forma del costo.**
3. **La firma es la operación más costosa.** La domina el bucle de *rejection sampling* (§6.5.2), cuyo número de iteraciones es esperado-constante pero **variable**; es un costo **esperado**, no

de peor caso. La mediana mitiga esa variabilidad.

Throughput de verificación multinúcleo (H2). El registro del harness `nexus-crypto/examples/throughput_tps.rs` reporta 12.485 verificaciones/s con un hilo, 49.843 con cuatro y 199.218 con 24, sobre un lote de 4.096 mensajes y firmas. Son verificaciones de firmas aisladas; no miden ejecución, persistencia, consenso ni generación de pruebas de transacciones completas de una aplicación. R4 detectó que los trabajadores podían contar operaciones antes del inicio del reloj principal. Por ello, estas cifras se conservan como antecedente con sesgo temporal posible y no sustentan una conclusión de escalado validada. El harness experimental corregido sincroniza el inicio y mide hasta la finalización de todos los trabajadores; su primera ejecución optimizada quedó bloqueada por Windows (§6.6.4) y posteriormente se completó en la serie complementaria (§6.6.6).

6.6.2 Comparativa medida con criptografía clásica

Las cifras de §6.5.4 se contrastan aquí **en el mismo banco, el mismo hardware (H2) y el mismo mensaje**, con el *harness* `classical_baseline.rs`. Los backends clásicos son los crates `p256` y `rsa` (RustCrypto) —implementaciones en Rust, como `fips204`; compartir lenguaje no acredita igual madurez u optimización—. Para RSA-2048, KeyGen se midió con 10 muestras (su costo, cinco órdenes de magnitud mayor, acotaría el banco); la generación RSA-3072 (segundos por clave) no se midió por no estar en ninguna ruta caliente.

Tabla 6.8 — Dilithium3 frente a los esquemas clásicos incumbentes (H2, medianas).

Esquema	KeyGen	Sign	Verify	$\|\sigma\|$
ECDSA P-256	70,0 µs	87,5 µs	144,8 µs	64 B
RSA-2048	106,6 ms	740,5 µs	92,4 µs	256 B
RSA-3072	no medido ($\gg$ 1 s)	2,47 ms	199,1 µs	384 B
Dilithium3 (ML-DSA-65)	**142,1 µs**	**290,0 µs**	**77,6 µs**	**3309 B**

Cuatro lecturas:

1. **En verificación, Dilithium3 es el esquema más rápido de la tabla:** 1,9× más rápido que ECDSA P-256, 1,2× que RSA-2048 y 2,6× que RSA-3072. La verificación es precisamente la operación caliente de una blockchain (cada firma se genera una vez y se verifica muchas veces, por el sequencer y por cada validador); la ventaja observada pertenece a esta serie y a las implementaciones medidas. *(La corrida H1 de la misma*

comparativa —README del repo, 2026-07-31— muestra el mismo cuadro con una salvedad: allí RSA-2048 verificaba marginalmente más rápido que Dilithium3, 218 vs. 232 µs, con ECDSA última a 301 µs.)

2. **En firma**, Dilithium3 es 3,3× más lento que ECDSA pero 2,6× y 8,5× más rápido que RSA-2048 y RSA-3072 — los esquemas clásicos incluidos como líneas base en este experimento.
3. **En generación de claves**, los 142 µs de Dilithium3 (vs. 106,6 ms de RSA-2048: **750× más rápido**) son el ancla empírica de la política de rotación agresiva del Cap. 5: la viabilidad de generar claves por firma depende de la carga y de su presupuesto de latencia; la reexpansión desde una misma semilla no constituye una nueva época.
4. **Tamaño y costo total.** La firma ML-DSA-65 ocupa 3309 B, unas 52 veces la ECDSA medida. Su latencia de firma también es mayor que la ECDSA de esta serie. El costo total debe considerar operaciones, datos, prueba y disponibilidad.

> *Nota de comparación:* no se auditó el código máquina para excluir SIMD o ensamblador de todas las dependencias. La comparación describe las bibliotecas, configuración y equipo registrados; no predice los resultados de otros backends.

6.6.3 Verificador STARK: serie histórica de escalado

El argumento de amortización dual-chain (§6.5.3; Cap. 3, §3.5) depende de una propiedad asintótica del sistema de pruebas: que el costo del **verificador** crezca polilogarítmicamente con el tamaño del cómputo probado. Para un STARK basado en FRI, la teoría predice tamaño de prueba y tiempo de verificación $O(\lambda \log^2 n)$ (consultas × capas de FRI × caminos de Merkle de longitud $\log$) y costo del *prover* $\tilde{O}(n)$. Esta subsección lo contrasta empíricamente con el PoC propio (§6.7): blowup 8, 40 consultas, desafíos en F_{p^2}, *grinding* 2^{20}, sobre H2. Las cifras describen rendimiento del PoC; el presupuesto de seguridad se trata por separado en §6.7.

Tabla 6.9 — STARK PoC: tamaño y tiempos frente al tamaño de la traza (H2).

Traza (pasos)	Prueba	Generación	Verificación
$2^4 = 16$	129,0 KB	4,1 ms	1,25 ms
$2^6 = 64$	190,3 KB	826,5 ms	1,78 ms
$2^8 = 256$	261,6 KB	46,9 ms	2,31 ms
$2^{10} = 1.024$	342,9 KB	131,9 ms	2,93 ms
$2^{12} = 4.096$	434,2 KB	290,6 ms	3,60 ms
$2^{14} = 16.384$	535,5 KB	1,10 s	4,38 ms
$2^{16} = 65.536$	646,9 KB	3,13 s	5,43 ms
$2^{18} = 262.144$	768,2 KB	10,25 s	7,74 ms

(La unidad rotulada KB en el registro histórico corresponde a KiB = 1024 B. La longitud serializada depende de la estructura; igualdad de longitud no significa igualdad de los bytes de pruebas con distintos enunciados.)

Contraste teoría–práctica.

1. **Crecimiento observado.** Al multiplicar el cómputo probado por **16.384** (de 2^4 a 2^{18} pasos), la prueba crece solo **×6,0** y la verificación **×6,2**. Si la relación fuera lineal, verificar a 2^{18} pasos costaría ~20 s; cuesta **7,74 ms**.
2. **La firma del** $\log^2$**.** Los incrementos de tamaño por cada cuadruplicación de la traza forman una progresión aritmética casi exacta (+61,3; +71,3; +81,3; +91,3; +101,3; +111,3; +121,3 KB — **+10 KB más en cada salto**): es la derivada discreta de un polinomio **cuadrático en** $\log_2 n$, de modo que el $O(\log^2 n)$ predicho no es solo una cota, es la **forma observada** de la curva. La verificación exhibe el mismo patrón (+0,53 → +2,31 ms).
3. **Asimetría prover/verificador.** La generación histórica alcanza 10,25 s en 2^{18} filas. El tiempo total combina construcción de la prueba y búsqueda de nonce; estos puntos finitos no prueban una ley asintótica ni miden el costo de una aplicación completa.
4. **Nota metodológica (*grinding*).** La búsqueda de nonce de 2^{20} añade a la generación un costo determinista **dependiente del enunciado**, que explica el punto no monótono de 2^6 (826 ms, reproducible entre corridas); su peso relativo se desvanece en trazas grandes.
5. **Robustez entre perfiles.** En H1 (julio de 2026, rango 2^4–2^{12}) la verificación midió 4,5→11,4 ms: ~3,5× más lenta que H2 con **la misma forma de curva** y tamaños de prueba idénticos.

El *trade-off*, declarado. Una prueba de 768 KB es ~232× una firma Dilithium3; pero se paga **una vez por lote**: a 2^{18} pasos equivale a ~3 B por paso probado, y su verificación histórica tarda 7,74 ms para esta recurrencia. Una fila del AIR no equivale a una transacción de la aplicación. La cadencia del prover (~10 s en un hilo a 2^{18}) fija la latencia mínima de bacheo del PoC; su paralelización es trabajo futuro (Cap. 7).

> Las cifras dependen del perfil y del backend. Su crecimiento en el rango observado es compatible con el análisis de la estructura del PoC; una serie finita de tiempos no demuestra una cota asintótica.

6.6.4 Serie R4 del 22 de septiembre: resultados y procedencia

La nueva serie se ejecutó en el Intel Core Ultra 9 275HX de 24 núcleos/hilos, Windows 11 compilación 26200 y plan de energía Equilibrado, con rustc 1.97.1, Cargo.lock conservado y perfil optimizado. Los comandos se ejecutaron en serie, sin afinidad ni aislamiento exclusivo de la CPU. Se preservaron las fuentes y sus hashes, estado Git, metadatos del equipo, argumentos, salidas originales y resultados en `Documentos/06-Evidencia-TG2/2026-09-22/R4-validacion/`. El repositorio tenía cambios locales: el commit por sí solo no identifica esta ejecución.

Cobertura de la primera ejecución. Finalizaron ocho casos clásicos, nueve de residencia/expansión y cuarenta pruebas STARK cronometradas. El Control de aplicaciones de Windows impidió iniciar los ejecutables optimizados de `dilithium_bench` y `tg2_throughput` (error 4551). Se conservan ambos fallos y no se imputan resultados. Estos dos experimentos se completaron después del cambio de configuración de Windows realizado por el autor; sus resultados se identifican por separado en §6.6.6.

Criterion. Calentamiento de un segundo, objetivo de medición de dos segundos y 50 muestras por caso; la generación RSA-2048 usa diez muestras, según el harness. Los intervalos son IC bootstrap del 95 % de la mediana calculados por Criterion dentro de esta ejecución. No representan variación entre equipos o días. Las firmas efímeras incluyen la expansión desde semilla; las cacheadas reutilizan el par. La expansión aislada no incluye obtención de entropía nueva.

Tabla 6.10 — Serie R4: firmas clásicas, tiempos en microsegundos.

Operación / nivel	n	Mediana (µs)	IC 95 % (µs)
Generación / ECDSA P-256	50	72,25	71,42–72,98
Generación / RSA-2048	10	101588,03	78184,57–126318,48
Firma / ECDSA P-256	50	88,03	86,73–89,05
Firma / RSA-2048	50	792,96	783,55–799,45
Firma / RSA-3072	50	2433,76	2411,85–2456,75
Verificación / ECDSA P-256	50	149,05	147,84–152,56
Verificación / RSA-2048	50	98,07	97,24–99,89
Verificación / RSA-3072	50	221,01	219,07–222,22

Tabla 6.11 — Serie R4: residencia y expansión de claves, tiempos en microsegundos.

Operación / nivel	n	Mediana (µs)	IC 95 % (µs)
Firma cacheada / dilithium2	50	202,28	197,61–207,34
Firma cacheada / dilithium3	50	327,42	325,39–334,82
Firma cacheada / dilithium5	50	391,07	376,61–398,69
Firma efímera / dilithium2	50	295,94	292,32–300,22
Firma efímera / dilithium3	50	478,74	466,55–490,96
Firma efímera / dilithium5	50	605,03	598,99–617,64
Expansión / dilithium2	50	90,42	89,58–91,90
Expansión / dilithium3	50	145,03	143,97–146,40
Expansión / dilithium5	50	215,83	212,68–219,23

Tabla 6.12 — Serie R4: STARK; mediana [mínimo–máximo] de cinco repeticiones.

Filas del AIR	Prueba (KiB)	Generación (ms)	Verificación (ms)
16	128,98	111,97 [4,64–738,40]	1,31 [1,21–1,96]
64	190,29	337,00 [56,61–579,79]	1,76 [1,73–2,05]
256	261,60	339,51 [143,61–1370,42]	2,45 [2,26–3,18]
1024	342,91	247,68 [44,29–644,78]	2,99 [2,88–4,88]
4096	434,23	221,57 [171,85–413,06]	3,62 [3,54–4,53]
16384	535,54	721,48 [594,79–1135,98]	5,56 [4,37–7,37]
65536	646,85	3174,19 [2248,91–3600,72]	6,39 [5,13–8,20]
262144	768,16	14001,55 [9674,23–14251,98]	7,79 [6,04–8,64]

STARK. Se descartó un calentamiento de 16 filas y se generaron cinco pruebas por tamaño, con testigos distintos por repetición. Cada prueba se verificó veinte veces; se reporta la mediana y el rango de las cinco medias de verificación. La generación incluye la búsqueda de nonce con 20 bits de trabajo y varía ampliamente para trazas pequeñas. Se mide la serialización de `StarkProof`, sin el enunciado envolvente; KiB significa 1024 bytes. Son filas de la recurrencia demostrativa, sin transacciones ni verificación ML-DSA dentro del AIR. El rango observado no es un intervalo de confianza.

En ML-DSA-65, las medianas de firma cacheada y efímera fueron 327,42 y 478,74 µs; su diferencia descriptiva es 151,32 µs. No se presenta como una muestra pareada ni como medida directa de residencia secreta. En la traza mayor, la mediana de generación fue 14,00 s y la de verificación 7,79 ms, con 768,16 KiB de prueba. Las diferencias respecto de H2 no se atribuyen a una regresión: cambian los enunciados, la repetición y las condiciones observadas. La serie de agosto y la caché recuperada conservan su identidad histórica.

6.6.5 Sensibilidad de la amortización

Para un lote de m operaciones, el modelo de datos de anclaje es $F(m) = d + (c + \pi(m))/m$, con d bytes de diferencia por operación, c bytes fijos del lote y $\pi(m)$ bytes de prueba. La interpretación exige que esa prueba autentique la lógica y los datos pertinentes. La disponibilidad de datos agrega su propio costo; desplazar firmas fuera de L1 no elimina su almacenamiento o distribución. El tiempo del prover $P(m)$ y la espera para llenar el lote también limitan latencia y capacidad.

Como sensibilidad aritmética, tomando $d = 32$ B, $c = 128$ B y una prueba fija de 786.600 B, el modelo da 800,289 B por operación para $m = 1024$, 80,018 para $m = 16.384$ y 35,001 para $m = 262.144$. Si se duplica únicamente la prueba, el último valor pasa a 38,002 B. Si la disponibilidad requiere publicar 3309 B adicionales por operación, el costo total de datos de ese escenario pasa de 35,001 a 3344,001 B por operación. Estos valores ilustran dependencia de supuestos; no son mediciones de NEXUS. En particular, no se ha establecido una correspondencia entre las filas del AIR medido y esas operaciones.

6.6.6 Serie complementaria R4: ejecución de los dos experimentos pendientes

El autor desactivó Control inteligente de aplicaciones y comunicó el cambio. Se comprobó el estado desactivado antes de repetir los dos experimentos. Ambos finalizaron; los fallos y la configuración inicial de §6.6.4 permanecen preservados. La carpeta `R4-complemento/` contiene fuentes, hashes, comandos, toolchain, estado de Windows, resultados Criterion, CSV y corpus público de verificación. El equipo y el perfil optimizado se mantienen; las series no son una comparación pareada y el cambio de configuración forma parte de su procedencia.

ML-DSA utiliza 50 muestras, calentamiento de un segundo y objetivo de medición de dos segundos. Se informa la mediana con IC bootstrap del 95 % para cada operación y nivel. En esta ejecución, ML-DSA-65 verifica en 84,61 µs. Frente a los 149,05 µs de ECDSA y 98,07 µs de RSA-2048 de la ejecución anterior del mismo día, se observa menor latencia en los perfiles ensayados; no se atribuye una diferencia causal a un único cambio ni se generaliza a otras bibliotecas o cargas.

Tabla 6.13 — Complemento R4: ML-DSA; mediana e IC 95 %, microsegundos.

Operación / nivel	n	Mediana (µs)	IC 95 % (µs)
Generación / dilithium2	50	92,23	92,01–92,42
Generación / dilithium3	50	155,88	155,59–156,54
Generación / dilithium5	50	212,23	211,94–213,10
Firma y verificación / dilithium2	50	262,17	258,73–268,67
Firma y verificación / dilithium3	50	420,58	412,10–428,34
Firma y verificación / dilithium5	50	522,90	511,96–531,28
Firma / dilithium2	50	208,72	205,07–212,06
Firma / dilithium3	50	326,04	319,84–334,22
Firma / dilithium5	50	387,47	381,36–394,63
Verificación / dilithium2	50	52,96	52,88–53,06
Verificación / dilithium3	50	84,61	84,50–84,76
Verificación / dilithium5	50	137,07	136,84–137,29

Tabla 6.14 — Complemento R4: verificaciones/s de ML-DSA-65 con inicio coordinado.

Hilos	Mediana (verif./s)	Mínimo–máximo	Razón frente a 1 hilo
1	12349	10508–12526	1,00
2	24697	21732–24872	2,00
4	45827	44242–46249	3,71
8	72945	72112–74090	5,91
12	95440	89498–95527	7,73
16	111036	104171–112234	8,99
20	125413	116166–127015	10,16
24	136390	130148–140047	11,04

Ensayo multinúcleo corregido. Cada repetición verifica un corpus de 4096 mensajes y firmas ML-DSA-65. Los trabajadores esperan en barreras, comparten el inicio y el denominador cubre la finalización de todos los hilos. Hay cinco repeticiones por punto, al menos un segundo por repetición y orden ascendente/descendente alternado. No se fijó afinidad ni se aisló la CPU del sistema operativo. Los rangos representan mínimos y máximos de las cinco repeticiones; la razón usa las medianas respecto de un hilo, sin afirmar que sea una estimación pareada.

Las medianas pasan de **12.349 verificaciones/s con un hilo a 136.390 con 24**, razón 11,04. La cifra histórica de 199.218 queda como antecedente con posible sesgo temporal; el nuevo resultado no permite atribuir toda la diferencia al reloj, pues las condiciones y repeticiones también cambian. Ninguna cifra mide transacciones completas, consenso, persistencia o generación STARK. El corpus conservado contiene únicamente mensajes, claves públicas y firmas.

6.7 Limitaciones y alcance de la validación

Se declaran explícitamente las fronteras de esta validación formal:

- **Modelo de caja negra / QROM.** El análisis citado se refiere a la inforjabilidad del esquema bajo sus hipótesis; la correspondencia concreta sigue pendiente. Quedan fuera los canales laterales (temporización, consumo) y los ataques por fallos, relevantes en hardware real.
- **Alcance de la inforjabilidad.** §6.4 expone fundamentos de seguridad del primitivo y obligaciones de correspondencia pendientes. Una transacción requiere además verificar identidad, mensaje autorizado y vigencia de la clave; la integridad del libro mayor depende del consenso y de las transiciones de estado. No se deduce una garantía del sistema completo de una reducción del esquema de firma.
- **Aceptación heredada comprobada.** Las pruebas R4 reproducen que el verificador puede aceptar cuatro bytes sin STARK si coinciden las entradas públicas, y marcar la raíz como verificada. Con un STARK válido, la ruta heredada omite comprobar tipo, altura y entradas exteriores. Esta aceptación no respalda seguridad de transiciones ni el anclaje del registro R3.
- **Raíces y variante TG2.** El puente heredado ignora los últimos 24 bytes de cada raíz; además, reducir los ocho primeros módulo Goldilocks produce alias. La variante experimental `tg2_canonical_verifier.rs` valida tipo, contexto esperado, serialización completa, límites, elementos canónicos, estructura y STARK. Admite exclusivamente escalares menores que el primo en ocho bytes y 24 bytes finales nulos. Los rechazos al modificar cualquiera de los 32 bytes se interpretan dentro de ese dominio: no prueban la vinculación de hashes arbitrarios de 256 bits. La altura se compara con el contexto confiable, pero no pertenece al enunciado del AIR; la aplicación debe impedir repeticiones. La variante no sustituye al verificador heredado ni está integrada en la cadena.
- **Ausencia de garantía de conocimiento cero.** En una prueba de 16 filas, las aperturas públicas permiten interpolar el polinomio de traza y recuperar su segunda fila, el testigo.

Este caso se reproduce en una prueba automatizada; el PoC no implementa enmascaramiento de la traza. La etiqueta histórica ZK del modo no acredita ocultación del testigo.

- **Presupuesto de soundness.** La auditoría de §6.7.1 identifica consultas efectivas, transcripción, proximidad y obligaciones de composición. §6.7.2 desarrolla el paso algebraico bajo hipótesis explícitas. La cifra histórica de 100 bits no se acredita para el ejecutable. El análisis clásico citado no se convierte automáticamente en una cota QROM para NEXUS [BGK+23; BT24].
- **Alcance de las pruebas de software.** `cargo check`, `cargo build` y las 197 pruebas del workspace pasan: R4 agregó quince casos del verificador y tres de sincronización/conteo; R5 añadió tres de representación y reconstrucción desde semilla; R1 añade tres de correspondencia funcional; las revisiones de solidez, álgebra y proximidad incorporan siete casos cada una; la variante vinculada agrega diez. La suite completa usa desarrollo, con 12 bits de grinding. Los tres grupos de siete casos y los diez de la variante también pasan en sus ejecuciones release, con 20 bits para AIR; las mediciones STARK optimizadas conservan ese perfil. La suite prueba casos concretos, sin demostrar soundness general, resistencia a todos los mensajes hostiles o seguridad del sistema completo. El AIR es una recurrencia ilustrativa y no ejecuta la lógica L2 ni verifica firmas ML-DSA.
- **Tensión de diseño (apuntada para el Cap. 3).** Probar la verificación de Dilithium dentro de un STARK es costoso; las firmas *hash-based* son más STARK-friendly. La elección de Dilithium optimiza la verificación directa a costa de fricción con la agregación probada; se discute como decisión consciente en el Cap. 3.

6.7.1 Auditoría del presupuesto STARK

Parámetros efectivos. El código usa dominio $N = 8T$, cota FRI de grado menor que $2T$ y $\log_2(2T)$ capas. La tasa nominal es $1/4$. Se extraen $\min(40, 4T)$ índices distintos para parejas de puntos opuestos. El presupuesto heredado devuelve 100 independientemente de T y del perfil; las pruebas comprueban esa discrepancia para cuatro y ocho filas. La variante TG2 exige al menos 16 filas.

Tabla 6.15 — Parámetros efectivos del PoC STARK por tamaño de traza.

Filas T	Dominio N	Cota de grado	Capas FRI	Consultas distintas	Perfil TG2
4	32	< 8	3	16	No
8	64	< 16	4	32	No
16	128	< 32	5	40	Sí
64	512	< 128	7	40	Sí
256	2048	< 512	9	40	Sí
1024	8192	< 2048	11	40	Sí
4096	32768	< 8192	13	40	Sí
262144	2097152	< 524288	19	40	Sí

Transcripción y trabajo. Se absorben enunciado —inicio, salida y filas— y raíz de traza antes de los tres coeficientes de composición. Cada raíz FRI precede a su coeficiente de plegado; siguen el valor final, el nonce validado y los índices. Las pruebas verifican rechazo al cambiar campos del enunciado, compromiso o valor final. El probador busca el primer nonce válido, pero el verificador admite otros: una prueba con ocho bits de trabajo encuentra dos nonces aceptables y retos distintos. El grinding encarece volver a muestrear; no lo imposibilita. Los perfiles AIR usan 12 bits en desarrollo y 20 en release.

Proximidad frente a grado exacto. FRI trata la distancia a un código Reed–Solomon [FRI18]. El ensayo aislado compromete 512 valores, todos cero salvo uno, y usa cero en las capas posteriores. Su interpolación tiene grado 511 y la distancia a la palabra cero es $1/512$. Con cota 128, 28 de 32 contextos públicos fijos aceptan y cuatro rechazan: el resultado coincide exactamente con consultar o evitar la pareja inconsistente. Bajo muestreo uniforme de 40 parejas sin reemplazo, la probabilidad de evitarla sería $216/256$. Los 32 casos no estiman una probabilidad criptográfica; muestran que aceptar proximidad no prueba pertenencia exacta. El ensayo no contiene un enunciado AIR falso aceptado ni rompe una garantía de FRI.

Paso desde el AIR. El probador honesto interpola una traza de grado menor que T; el verificador comprueba aperturas locales y ejecuta FRI sobre la composición. No realiza una prueba FRI separada de la traza. Debe justificarse el paso desde esas comprobaciones a una ejecución válida, incluyendo adversarios que comprometan funciones arbitrarias y la proximidad correlacionada necesaria [BGK+23, Teorema 4.6 y §6]. La derivación condicional de §6.7.2 avanza este paso; la premisa de proximidad propuesta se refuta en §6.7.3, sin demostrar un enunciado falso aceptado.

Modelo y pérdidas. En el marco clásico citado por [BT24, Lema 1, p. 7], la transformación BCS relaciona el error por ronda y la longitud del oráculo con el presupuesto adversario:

$$\epsilon_{\mathrm{FS}} \leq Q\epsilon_{\mathrm{RBR}} + \frac{3(Q^2+1)}{2^{\kappa}}.$$

La fórmula requiere el protocolo y las hipótesis del resultado. Su §3.2 trata el grinding como factor del término de consultas; no elimina los otros errores. Se conserva un cálculo de referencia con tasa $1/4$, 40 consultas y 20 bits, separado de cualquier cota de NEXUS. Faltan la correspondencia de la transcripción concreta, el muestreo, la composición AIR/FRI/Merkle y una justificación cuántica aplicable.

Campo y API. Los retos reducen dos bloques de 128 bits módulo Goldilocks. Bajo bytes uniformes ideales, el cálculo exacto da variación total cercana a 2^{-96} por coordenada; se conserva también la probabilidad puntual máxima. No se deduce de ello un ataque ni un techo de 96 bits para todo el protocolo. La API Merkle de bajo nivel presupone un índice en rango: el ensayo acepta el mismo camino para 3 y 19 en un árbol de 16 hojas. AIR deriva índices válidos; este caso delimita la precondición de la API y no demuestra una aceptación indebida en esa ruta.

Resultado. Siete pruebas nuevas, ejecutadas en ambos perfiles, y el análisis reproducible identifican el comportamiento y los supuestos pendientes. Se mantienen sin atribuir bits de seguridad al PoC hasta justificar la relación completa entre enunciado, oráculos y rechazo.

6.7.2 Reducción algebraica condicional del AIR

Hipótesis. Se fija un polinomio de traza $f \in \mathbb{F}_p[X]$ de grado menor que T, junto con inicio s y salida o, antes de elegir tres coeficientes independientes $\alpha_j \in \mathbb{F}_{p^2}$. Sea g de orden T, $h_1 = g^{T-1}$, $h_2 = g^{T-2}$ y $D = X^T - 1$. El dominio $L = 7\langle\omega\rangle$, de tamaño $N = 8T$, es disjunto de las raíces de D y satisface $g = \omega^8$. El cálculo de referencia comprueba estas propiedades para los 17 tamaños del perfil. La transición se expresa mediante $C(X) = f(g^2X) - f(gX)^2 - f(X)^2$.

Divisibilidad. Al llevar las tres restricciones a denominador común se obtienen:

$$\begin{aligned} N_0 &= (f-s)D/(X-1), \\ N_1 &= (f-o)D/(X-h_1), \\ N_2 &= C(X)(X-h_1)(X-h_2). \end{aligned}$$

Sea $R_j = N_j \bmod D$. La traza es válida si y solo si los tres residuos individuales son cero. En efecto, D tiene raíces simples: los dos primeros numeradores detectan sus respectivas fronteras y el tercero detecta la transición en los otros $T-2$ puntos. Para una traza válida, los cocientes de

frontera tienen grado a lo sumo $T - 2$ y el de transición a lo sumo T. Su combinación cumple la cota FRI de grado menor que $2T$.

Cancelación. Definimos $N_\alpha = \sum_{j=0}^{2} \alpha_j N_j$ y $R_\alpha = N_\alpha \bmod D$. Para una traza inválida fijada previamente, algún residuo individual tiene una coordenada no nula. Condicionados los otros dos coeficientes, a lo sumo un valor del restante anula esa coordenada. Así, con retos uniformes independientes, $\Pr[R_\alpha = 0] \le 1/p^2$. Con distribuciones independientes de masa puntual máxima μ, la cota es μ. El análisis conserva su valor exacto para la reducción modular de bytes ideales. Esta cuenta no incluye intentos adaptativos de Fiat–Shamir.

La cancelación existe: para $T = 16$, se cambia de 3 a 4 la primera fila de una traza honesta cuya segunda fila es 5, manteniendo inicio público y salida. Con $\alpha_0 = 10376293027944593777$ y $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$, las infracciones de frontera y transición se cancelan y la composición tiene grado 16. Se eligieron los coeficientes algebraicamente; no se forzaron retos SHA3. El enunciado conserva la traza honesta alternativa: este caso no demuestra aceptación de un enunciado falso.

Distancia. En L, sea $c_f = N_\alpha / D$ y sea RS el código de evaluaciones de grado menor que $2T$ sobre $\mathbb{F}_{p^2}$. Si $R_\alpha \neq 0$, para cualquier candidato h de ese grado, $N_\alpha - Dh$ es no nulo y tiene grado a lo sumo $3T - 1$. Cada acuerdo con c_f es una raíz; por tanto, la distancia de Hamming relativa cumple:

$$\operatorname{dist}(c_f, \mathrm{RS}) \ge \frac{5T + 1}{8T}.$$

Transferencia condicional. Si un oráculo $u: L \to \mathbb{F}_p$ difiere de ese mismo f inválido en una fracción ε de puntos, y ambos están fijados antes de los retos, su composición local cambia en a lo sumo $3\varepsilon N$ posiciones: usa $u(x)$, $u(gx)$ y $u(g^2 x)$. Fuera de la cancelación, la desigualdad triangular da:

$$\operatorname{dist}(c_u, \mathrm{RS}) \ge \max\left\{0, \frac{5T + 1}{8T} - 3\varepsilon\right\}.$$

Tabla 6.16 — Distancias mínimas condicionales de la composición al código.

Filas T	Dominio N	Traza polinómica exacta	Traza a distancia ≤ 1/24
16	128	0,632812	0,507812
64	512	0,626953	0,501953
256	2048	0,625488	0,500488
4096	32768	0,625030	0,500030
262144	2097152	0,625000	0,500000

Las columnas presuponen una traza polinómica inválida y ausencia de cancelación; son cotas inferiores redondeadas hacia abajo a seis decimales. Con $\varepsilon \leq 1/24$, la cota exacta supera $1/2$. No son probabilidades de rechazo de FRI.

Resultado y límite. Siete pruebas nuevas contrastan divisibilidad en 21 trazas válidas, errores individuales, cancelación, identidad residual, transferencia y correspondencia con aperturas reales del probador. Pasaron en desarrollo y release; en esa etapa el workspace alcanzó 180 pruebas. El argumento escrito avanza la reducción algebraica bajo sus hipótesis. La transferencia no establece la proximidad de la traza; §6.7.3 muestra que la aceptación heredada no implica la premisa propuesta. Se requiere otra ruta de extracción o una comprobación adicional vinculada al AIR. La correspondencia con resultados de proximidad correlacionada [BGK+23, Teorema 4.6 y §6], las pérdidas Fiat–Shamir y la revisión matemática independiente siguen pendientes.

6.7.3 Contraejemplo a la premisa de proximidad de la traza

Construcción. Sea f el interpolante de grado menor que T de una ejecución válida y sea $\lambda \neq 0$ del campo base. Se compromete sobre el mismo dominio L la función dada por:

$$F(X) = f(X) + \lambda(X^T - 1).$$

El polinomio F tiene grado exactamente T y coincide con f en el subgrupo de las filas, por lo que conserva ambas fronteras y todas las transiciones. En el coset L, ambas funciones difieren en cada posición. Los cocientes de frontera tienen grado $T - 1$. La transición de F tiene grado $2T$, con coeficiente principal $-2\lambda^2$; al dividir por su anulador, de grado $T - 2$, resulta grado $T + 2$. Así, la composición tiene grado a lo sumo $T + 2 < 2T$ para $T \geq 4$, sin requerir cancelación excepcional de los retos.

Distancia exacta. Para cualquier polinomio h de grado menor que T, incluso sobre la extensión cuadrática, $F - h$ tiene grado T y a lo sumo T raíces en L. La cota se alcanza tomando $h = F - \lambda \prod_{i=1}^{T} (X - x_i)$ para T puntos distintos de L: se cancela el término principal y quedan exactamente T acuerdos. Por tanto:

$$\operatorname{dist}(F|_L, \mathrm{RS}_{<T}(L)) = \frac{8T - T}{8T} = \frac{7}{8}.$$

Ejecución. Con inicio 3, segunda fila 5 y $\lambda = 1$, el verificador heredado acepta los casos de 16, 32 y 64 filas de la Tabla 6.17. Se usan la transcripción SHA3, los compromisos Merkle, FRI y el grinding reales, en desarrollo y release; no se eligen los coeficientes ni se omiten comprobaciones. FRI recibe una composición que pertenece a su código objetivo. Las aperturas locales proceden del mismo compromiso de traza.

Tabla 6.17 — Trazas alejadas aceptadas y control exhaustivo TG2.

Filas T	Grado traza	Cota grado CP	Distancia	Legado	Control TG2
16	16	≤ 18	7/8	Acepta	Rechaza
32	32	≤ 34	7/8	Acepta	Rechaza
64	64	≤ 66	7/8	Acepta	Rechaza

La distancia se refiere al código de traza de grado menor que T; la cota de grado CP es inclusiva. El control TG2 de la última columna recibe el LDE completo y rechaza por grado. Los tres enunciados son válidos: el testigo original conserva una ejecución correcta. Estos casos refutan la implicación «aceptación implica proximidad de la traza a distancia a lo sumo $1/24$», pero no constituyen una falsificación de enunciado ni invalidan todo posible argumento de solidez.

Control exhaustivo de referencia. Una variante experimental TG2, limitada a 4–256 filas, reconstruye la raíz del LDE suministrado, interpola en el coset, exige grado menor que T y comprueba todas las fronteras y transiciones. Además ejecuta el verificador heredado. Acepta el caso honesto y rechaza los tres oráculos alejados. Requiere $N = 8T$ elementos adicionales, $O(N\log N)$ operaciones y $O(N)$ memoria; revela la traza y no ofrece conocimiento cero. Su vínculo con un compromiso previo depende de la vinculación de Merkle. Se utiliza como control exacto de ensayo, sin integración en producción.

Consecuencia. La premisa propuesta no puede demostrarse para el legado. El argumento de §6.7.2 conserva su validez condicional; para el legado se requiere una extracción alternativa. §6.7.4 implementa una comprobación adicional vinculada al AIR como variante TG2. Anexar una prueba FRI sobre otro vector no basta. La transcripción, la correspondencia de compromisos y las pérdidas de composición requieren su propio análisis [BGK+23]. Siete pruebas nuevas cubren la familia algebraica en 21 casos, las aceptaciones reales, la distancia y el control exhaustivo. Pasaron en ambos perfiles; en esa etapa la suite completa alcanzó 187 pruebas en desarrollo. Se conservan seis pruebas binarias públicas y un contraste numérico independiente.

6.7.4 Variante con FRI de traza vinculada al AIR

Diseño experimental. La variante TG2 añade un recorrido FRI de traza, con cota de grado menor que T, al recorrido de composición, con cota menor que $2T$. Admite potencias de dos entre 16 y 4096 filas y mantiene $N = 8T$. El árbol de traza codifica cada valor base como $(u, 0)$ en la extensión, con 16 bytes canónicos. Las aperturas AIR y la primera capa FRI de traza deben referirse a una única raíz:

$$R_{\text{traza, AIR}} = R_{\text{traza, FRI, 0}}.$$

El formato y la transcripción son distintos del legado, cuyo árbol de traza usa hojas de ocho bytes. La variante se mantiene fuera de producción. La igualdad de compromisos se verifica explícitamente; su vinculación criptográfica conserva el supuesto de Merkle.

Transcripción. El dominio de versión 1 absorbe perfil, enunciado y raíz de traza antes de los tres coeficientes de composición. Siguen las fases etiquetadas de FRI de traza y composición, cada una con raíces, retos y valor final. Se valida el nonce antes de derivar 40 índices comunes de parejas, sin reemplazo. El perfil fija las dos cotas y los bits de trabajo, comprobados por el verificador: 12 en desarrollo y 20 en release. En cada consulta se verifican seis aperturas de traza, la coincidencia con su FRI, la composición local y ambos plegados.

Resultados. La variante acepta ejecuciones honestas de 16, 64, 256 y 4096 filas. Para los tres contraejemplos de §6.7.3 se reutiliza el LDE conservado y se genera una prueba bajo el protocolo nuevo: el rechazo ocurre en FRI de traza. Sus certificados originales siguen siendo aceptados por el legado; no se confunde incompatibilidad de formato con detección del caso. Diez pruebas cubren además enunciado, versión, perfil, raíces, canonicidad, formas, caminos, restricciones y reconstrucción independiente de la transcripción. Pasan en desarrollo y release; el workspace alcanza 197 pruebas.

Tabla 6.18 — Formato de la variante con FRI de traza vinculada.

Filas T	Capas traza / CP	Consultas	Enunciado y prueba (B)	Solo LDE completo (B)
16	4 / 5	40	196574	1024
64	6 / 7	40	306782	4096
256	8 / 9	40	437470	16384
4096	12 / 13	40	760286	262144

Los tamaños incluyen el enunciado y el certificado serializados. La última columna contiene solo los valores del LDE que solicita el control exhaustivo, sin su certificado STARK ni metadatos: no compara dos paquetes completos. La nueva prueba no incluye un vector de N valores, pero en estos tamaños ocupa más que ese vector. Cada apertura conserva su propio camino Merkle; no se deduplican caminos.

Costo y alcance. El formato tiene comunicación y verificación $O(q\log^2 N)$ para q consultas, dentro del perfil declarado. Los tamaños se reproducen mediante una cuenta independiente de campos, raíces y caminos; no son benchmarks de latencia ni acreditan ahorro de bytes. Se preservan 14 certificados públicos de ambos perfiles.

El enlace estructural queda implementado y los ejemplos conocidos son detectados. FRI sigue siendo una comprobación probabilística de proximidad [FRI18]; su aceptación no implica pertenencia exacta ni establece por sí sola el umbral $1/24$ del argumento anterior. La sección siguiente deriva una cota conservadora para el modelo interactivo con oráculos ideales. Su transferencia a Merkle y Fiat–Shamir, incluida la versión QROM, sigue pendiente [BGK+23]. Las aperturas no están enmascaradas: no se acredita conocimiento cero. La revisión matemática independiente y la cota global de solidez permanecen pendientes.

6.7.5 Composición en el modelo interactivo ideal

Hipótesis y correspondencia. Se consideran oráculos inmutables con valores en $K = \mathbb{F}_{p^2}$, retos uniformes independientes y $q = 40$ parejas distintas, elegidas después de todas las capas y constantes finales. El oráculo de traza u y el enunciado se fijan antes de los coeficientes AIR; la composición v puede depender de ellos. Esta idealización requiere una justificación adicional para el compromiso Merkle y el canal SHA3 implementados.

El Corolario 5.5 de [BGK+23, versión del 15 de febrero de 2024, p. 34] acota el error FRI por ronda dentro del radio de decodificación única. El cambio de variable $x = a_j y$, con $a_j = 7^{2^j}$, lleva cada coset a un subgrupo y transforma el reto de plegado en β/a_j, todavía uniforme en K. La fórmula par/impar y el envío de la constante final corresponden al Algoritmo 1 de esa fuente. Para una transcripción fija, consultar parejas sin reemplazo no aumenta la probabilidad de que todas sean aceptables. Las tasas $1/8$ y $1/4$ admiten umbrales $\delta_t \le 7/16$ y $\delta_c \le 3/8$. Sumando conservadoramente las $k_i + 1$ rondas de cada FRI, incluidas las consultas:

$$E_i = \min\{1, (k_i + 1)\max\{N/p^2, (1 - \delta_i)^q\}\}, \quad i \in \{t, c\}.$$

Aquí $k_t = \log_2 T$ y $k_c = \log_2(2T)$. El error por ronda no se utiliza como si fuera el error total.

Candidato fijo y campo base. La distancia mínima del código de traza es $(N - T + 1)/N$. Como $2\delta_t$ es menor que esa distancia, existe a lo sumo un polinomio f de grado menor que T próximo a u. Cuando existe, queda determinado antes de los retos AIR. Si $f = A + zB$ tiene $B \neq 0$, toma valores base en a lo sumo $T - 1$ puntos de L: son raíces de B. Por tanto, u tiene valores fuera del campo base en una fracción al menos $1 - (T - 1)/N - \delta_t$, detectables por las aperturas AIR principales. Esta cuenta permite considerar oráculos adversarios sobre la extensión.

Distancia y enlace. Para un enunciado sin traza válida sobre el campo base, un candidato f con coeficientes base es inválido. S1 acota la cancelación por $1/p^2$. Fuera de ese evento, la transferencia de §6.7.2 y la cercanía de v al código de composición dan:

$$\operatorname{dist}(v, c_u) \geq d = \frac{5T + 1}{8T} - 3\delta_t - \delta_c.$$

Se exige $d > 0$. Con $M = N/2$, existen al menos $b = \lceil dM \rceil$ parejas que contienen una discrepancia. La probabilidad ideal de omitirlas es como máximo $H = \binom{M-b}{q} / \binom{M}{q}$, con $H = 0$ si $M - b < q$. El caso del candidato fuera del campo base tiene una fracción de fallos mayor que d y queda cubierto por el mismo término.

Proposición de esta revisión. Bajo las hipótesis anteriores, una unión de los eventos de traza lejana, composición lejana, cancelación y omisión local produce:

$$\Pr[\text{aceptar un enunciado falso}] \leq E_{\text{ideal}} = \min\{1, p^{-2} + E_t + E_c + H\}.$$

Si u está lejos, aceptar requiere el error del FRI de traza. Si está cerca, se usa el candidato único: el caso no base exige omisión local; en el caso base se separa la cancelación y, después, la composición lejana o su discrepancia con c_u. Estos dos casos del candidato son excluyentes, de modo que basta un término H. Las consultas comunes no se suponen independientes entre recorridos; se suman cotas de error. La derivación depende de S1 y está pendiente de revisión matemática independiente.

Tabla 6.19 — Cota conservadora de aceptación en el modelo interactivo ideal.

Filas T	Rondas FRI traza / CP	Consultas	Cota superior ideal
16	5 / 6	40	0,052736
64	7 / 8	40	0,074258
256	9 / 10	40	0,095099
4096	13 / 14	40	0,134071

Se eligió $\delta_t = \delta_c = 1/8$, por lo que $d = 1/8 + 1/(8T)$. Las rondas incluyen la consulta final; la Tabla 6.18 cuenta solo capas. Los valores se redondean hacia arriba desde fracciones exactas. El script de análisis verifica nueve tamaños, unicidad y campo base en ejemplos exhaustivos pequeños, localidad, muestreo y normalización del plegado. La suite Rust conserva 197 pruebas; esta etapa no altera el protocolo.

Límite de la conclusión. Son cotas superiores conservadoras del modelo ideal, no tasas observadas de ataque ni límites inferiores de vulnerabilidad. El argumento no acredita 100 bits y no cuantifica la seguridad del ejecutable. Quedan pendientes la compilación Merkle/Fiat–Shamir, las consultas adaptativas y pérdidas ROM/QROM, el tratamiento de grinding y la revisión independiente. No se demuestra extracción eficiente ni conocimiento cero.

6.7.6 Vinculación Merkle y auditoría Fiat–Shamir

Correspondencia comprobada. La auditoría del 23 de septiembre reconstruye los 14 certificados públicos mediante Python y hashlib: decodificación del formato, canonicidad, transcripción SHA3, trabajo del nonce, 560 consultas y 18.880 aperturas Merkle. Las aperturas AIR y el primer FRI de traza usan la misma codificación $(u, 0)$ y la misma raíz. Este contraste no recalcula los plegados ni la composición AIR; los certificados de trazas lejanas tienen aperturas auténticas aunque el verificador completo los rechace. La suite Rust mantiene 197 pruebas, con check y build repetidos correctamente.

Vinculación y oráculos. Fijados raíz, tamaño e índice válido, dos aperturas aceptadas de valores canónicos distintos permiten obtener una colisión SHA3. Si coinciden los hashes de hoja, las dos entradas de hoja colisionan; si difieren, el primer padre coincidente tiene entradas distintas. La variante exige profundidad exacta y deriva índices dentro del dominio. Esta propiedad no demuestra que una raíz arbitraria permita extraer un vector completo fijado antes de los retos: el paso a oráculos ideales conserva una obligación de compilación.

Las hojas y nodos tienen prefijos distintos; las absorciones del canal incluyen etiqueta y longitud. Se cotejaron perfil, enunciado, raíces, fases, valores finales y nonce. La gramática concreta se inspeccionó para los 18 perfiles admitidos. El mismo SHA3 sirve a Merkle y al canal: se debe justificar su modelado conjunto, incluyendo reinicios y prefijos repetidos, antes de sustituirlo por monedas independientes.

Distribución de retos. Para $S = 2^{128} = ap + r$, un bloque uniforme reducido módulo p tiene distancia de variación total a la uniforme:

$$\Delta_F = \frac{r(p-r)}{pS}, \qquad \Delta_K \leq 2\Delta_F.$$

En Goldilocks, $r = p - 2^{32}$ y $\Delta_F \approx 1,26218 \times 10^{-29}$. La variante consume de 12 a 28 retos de extensión. Bajo bloques frescos uniformes e independientes de la historia, el reemplazo cambia la probabilidad de un evento en a lo sumo $2m\Delta_F$, menor que $7,069 \times 10^{-28}$ para $m = 28$. Es una cuenta híbrida del sesgo de reducción, no la pérdida total de Fiat–Shamir: no cubre la búsqueda entre transcripciones ni las consultas adaptativas al hash.

Grinding. El verificador acepta cualquier nonce que satisface el trabajo, aunque el probador ordinario busque el primero. Un contexto público de ensayo con 12 bits produce los nonces 904 y 1233, ambos válidos y con consultas diferentes; la suite Rust también contrasta nonces alternativos. Este resultado no es una falsificación AIR. Impide tratar el trabajo como unicidad de transcripción o sumar automáticamente sus bits al presupuesto de solidez.

Tabla 6.20 — Correspondencia y obligaciones de compilación.

Aspecto	Evidencia disponible	Obligación pendiente
Merkle	Forma validada, raíz común y aperturas contrastadas	Modelado y extracción de oráculos
Canal	Orden y bytes reconstruidos independientemente	Correspondencia con la transformación formal
Retos	Sesgo exacto bajo salidas frescas uniformes	Consultas adaptativas y reinicios
AIR y dos FRI	Cota ordinaria del modelo ideal	Propiedades y errores del protocolo por ronda
ROM/QROM	Teorema de compilación identificado	Presupuesto de consultas, grinding y pérdidas concretas

El Teorema 3.15 de [BGK+23, p. 25] exige propiedades por ronda y una transformación BCS determinada. La cota ordinaria E_{ideal} de §6.7.5 no sustituye automáticamente su error por ronda. El teorema para FRI aislado tampoco valida por sí solo el AIR y ambos recorridos con consulta compartida. La auditoría precisa estas condiciones; no establece una garantía ROM/QROM del ejecutable, 100 bits ni conocimiento cero. Se preparó un paquete para revisión matemática de S1–S3; el dictamen independiente permanece pendiente.

6.8 Conclusiones del capítulo

Este capítulo reúne los fundamentos de seguridad, el análisis de complejidad y la evidencia experimental de los componentes de NEXUS:

1. **Fundamentos de seguridad (Obj. 4.1).** Se identifican MLWE, SelfTargetMSIS y MSIS, las correcciones de las pruebas citadas y las condiciones de las reducciones de peor caso. R1 identifica el perfil real, reproduce una pérdida de referencia y descarta la aplicación directa de JMW24 a sus parámetros. Se explicitan los pasos restantes entre plantilla y código; no se presenta una prueba concreta nueva ni una demostración general de dureza cuántica.
2. **Análisis de complejidad (Obj. 4.2).** Las operaciones del esquema tienen costo $O(k\ell\, n\log n)$ (dominado por la NTT, $O(n\log n)$ por multiplicación), con Sign esperado constante en iteraciones; las constantes medidas y el costo de datos dependen del perfil. La amortización queda condicionada a disponibilidad, prueba de la lógica pertinente y costo del prover (§6.6.5).
3. **Validación empírica (Obj. 4.2).** Las series históricas H1/H2 se conservan identificadas. R4 y su complemento añaden 29 casos Criterion, 40 mediciones STARK y 40 repeticiones

multinúcleo con dispersión y fuentes preservadas. Los dos bloqueos iniciales se resolvieron tras el cambio de Windows por el autor. La cifra multinúcleo histórica conserva su limitación temporal y se presenta una nueva serie corregida. Las 197 pruebas delimitan el perfil de firma, el verificador y la gestión de claves sin acreditar una blockchain completa ni conocimiento cero del PoC.

El cierre del **Objetivo 4** requiere completar la trazabilidad de las hipótesis formales y preservar la evidencia reproducible de los experimentos. Los resultados medidos corresponden a componentes; su extensión a la arquitectura completa depende de la integración y de los supuestos declarados.

Referencias del capítulo

> *Índice local del capítulo; la **Bibliografía** consolidada al final del documento reúne todas las obras bajo clave única.*

- **[D+18]** Ducas, Kiltz, Lepoint, Lyubashevsky, Schwabe, Seiler, Stehlé. *CRYSTALS-Dilithium: A Lattice-Based Digital Signature Scheme.* IACR ToCHES 2018(1).
- **[DIL21]** Ducas et al. *CRYSTALS-Dilithium — Algorithm Specifications and Supporting Documentation*, v3.1, 2021, §6.2–6.3.
- **[B+23]** Barbosa et al. *Fixing and Mechanizing the Security Proof of Fiat-Shamir with Aborts and Dilithium*. CRYPTO 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-38554-4_12.
- **[JMW24]** Jackson, Miller, Wang. *Evaluating the security of CRYSTALS-Dilithium in the quantum random oracle model*. arXiv:2312.16619v2, 2024, Teoremas 1–2 y §4.
- **[KLS18]** Kiltz, Lyubashevsky, Schaffner. *A Concrete Treatment of Fiat-Shamir Signatures in the Quantum Random-Oracle Model.* EUROCRYPT 2018.
- **[Lyu09]** Lyubashevsky. *Fiat-Shamir with Aborts: Applications to Lattice and Factoring-Based Signatures.* ASIACRYPT 2009. *(origen de la técnica rejection-sampling/aborts)*
- **[Lyu12]** Lyubashevsky. *Lattice Signatures without Trapdoors.* EUROCRYPT 2012. *(esquema del que Dilithium desciende)*
- **[LS15]** Langlois, Stehlé. *Worst-Case to Average-Case Reductions for Module Lattices.* Designs, Codes and Cryptography 75(3), 2015.
- **[Reg09]** Regev. *On Lattices, Learning with Errors, Random Linear Codes, and Cryptography.* J. ACM 56(6), 2009.
- **[BDF+11]** Boneh, Dagdelen, Fischlin, Lehmann, Schaffner, Zhandry. *Random Oracles in a Quantum World.* ASIACRYPT 2011.

- **[Sho97]** Shor. *Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer.* SIAM J. Comput. 26(5), 1997.
- **[Kup05]** Kuperberg. *A Subexponential-Time Quantum Algorithm for the Dihedral Hidden Subgroup Problem.* SIAM J. Comput. 35(1), 2005. *(barrera del HSP diédrico)*
- **[Laa15]** Laarhoven. *Search Problems in Cryptography* (tamizado cuántico para SVP). 2015.
- **[BDGL16]** Becker, Ducas, Gama, Laarhoven. *New Directions in Nearest Neighbor Searching with Applications to Lattice Sieving.* SODA 2016. *(constante clásica 0.292)*
- **[Pei16]** Peikert. *A Decade of Lattice Cryptography.* 2016.
- **[NIST24]** NIST. *FIPS 204: Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA).* 2024.

Capítulo 7 — Conclusiones y Trabajo Futuro

Cierre del arco, balance de objetivos y agenda

> **Rol en el arco de la tesis.** Este capítulo cierra el círculo: recoge el arco narrativo, hace un balance **honesto** de lo logrado frente a cada objetivo, enuncia las contribuciones y las limitaciones declaradas, y deja una agenda de trabajo futuro priorizada.

7.1 Síntesis: el arco completado

Esta tesis se construyó como una sola cadena de razonamiento, y cada capítulo entregó su eslabón:

Tabla 7.1 — Síntesis: el arco completado.

Eslabón	Capítulo	Qué se estableció
Amenaza	1	El adversario cuántico recupera claves (Shor) y falsifica firmas digitales de los sistemas; HNDL hace la migración urgente.
Fundamentos	2	Retículos, Dilithium, estándares NIST, entropía, y la distinción Groth16 (roto)/STARK (PQ).
Costo + Respuesta + Coherencia	3	Modelo de sobrecosto de datos y amortización por lotes; TG2 explicita condiciones y sensibilidad en §6.6.5.
Solución	4	Dilithium implementado y ligado a la transacción; derivación determinística por KDF.
Capa operativa	5	Min-entropía + salud SP 800-90B + rotación con secrecia hacia adelante.
Validación	6	Fundamentos citados, condiciones de aplicación, complejidad y evidencia de componentes; revisión formal pendiente.

El resultado es un modelo para proteger firmas digitales de sistemas de distintos dominios y estudiar la amortización de su sobrecosto. La viabilidad del sistema completo depende de probar la lógica de aplicación, disponer de los datos y satisfacer las condiciones de seguridad e integración identificadas en TG2.

7.2 Balance de los objetivos

Se reporta el grado de cumplimiento de cada objetivo con honestidad, distinguiendo lo **modelado**, lo **implementado/verificado** y lo **pendiente**:

Objetivo 1 — Diseñar la arquitectura Dual-Chain. *Cumplido como modelo de referencia.* Se especificaron los roles de L1/L2, el camino de la firma post-cuántica, el modelo de cuenta (identidad estable vs. clave rotable), la disponibilidad de datos estilo PeerDAS, la secuenciación con incentivos y la finalidad rápida (Cap. 3). La realización **operativa** del consenso y la DA es trabajo futuro; el verificador post-cuántico (Nitro Verifier) cuenta ya con un **PoC STARK implementado** (Cap. 3, §3.5).

Objetivo 2 — Núcleo criptográfico PQC. *Cumplido.* Dilithium (firma/verificación, multinivel) está **implementado y verificado** sobre la biblioteca auditada `fips204` (ML-DSA / FIPS 204), con enlace correcto a la transacción (Cap. 4). La **derivación determinística desde semilla** está **implementada y verificada** (`from_seed` usa la `KeyGen` semillada de `fips204`; test `test_deterministic_from_seed`).

Objetivo 3 — Lógica de seguridad activa. *En ejecución técnica.* El 22 de septiembre se corrigieron el corte APT, la evaluación por lotes y la recuperación con bloqueo hasta reevaluar y renovar la semilla; la suite pasó 142 pruebas en R3 y 163 al integrar los casos de validación R4 y R5; tras R1, las revisiones STARK y la variante FRI vinculada alcanza 197. Las decisiones 001 y 002 fueron aprobadas según la confirmación del estudiante. El gestor renueva efectivamente las claves y registra las transiciones con firmas salientes y entrantes. Se ha probado la recuperación del historial público, el rechazo de épocas retiradas para operaciones vigentes y la detección de retrocesos respecto de un punto de control confiable. Permanecen pendientes la custodia durable, la integración con L2/L1 y la vinculación y calificación de una fuente concreta (Cap. 5, §§5.3 y 5.8).

Objetivo 4 — Validación formal y empírica. *En revisión y consolidación.* R1 identifica ML-DSA puro, hedged y de contexto vacío, coteja los parámetros de fips204 0.4.6 y distingue las pruebas ROM/QROM. El contraste numérico impide aplicar directamente el teorema revisado de SelfTargetMSIS a estos parámetros; se mantienen explícitos ese supuesto y los pasos entre plantilla y código. Se conserva el análisis de complejidad $O(k\ell n \log n)$ y las mediciones históricas de componentes. R4 y su complemento aportan 29 casos Criterion, 40 mediciones STARK y 40 repeticiones multinúcleo con fuentes y dispersión. Reproduce las limitaciones del verificador y evalúa una variante para escalares canónicos; no acredita raíces arbitrarias ni conocimiento cero. La latencia ML-DSA y el ensayo multinúcleo corregido se completaron después del cambio de Windows por el autor, conservando los fallos previos. La auditoría STARK identifica consultas efectivas, proximidad y composición pendiente; siete casos nuevos pasan también en release. El argumento algebraico condicional delimita cancelación y distancia de la composición; otros siete casos pasan también en release. El ensayo posterior refuta que la aceptación heredada implique la proximidad de traza propuesta: acepta tres casos a distancia 7/8,

con enunciados válidos. Un control exhaustivo experimental los rechaza por grado; otros siete casos pasan también en release. La variante posterior comparte la raíz de traza entre AIR y un FRI de cota menor que T; acepta los casos honestos y detecta los tres contraejemplos sin recibir el LDE completo. Sus diez pruebas pasan también en release. La suite completa alcanza 197 pruebas en desarrollo. La vinculación estructural está implementada. Una derivación posterior fija el candidato próximo y obtiene una cota conservadora de composición en el modelo interactivo ideal; la auditoría Merkle/Fiat–Shamir reconstruye el corpus con otro backend, cuantifica el sesgo bajo salidas frescas y delimita las obligaciones por ronda y ROM/QROM pendientes. La revisión matemática externa, las obligaciones concretas de la implementación, la demostración completa de soundness y la conciliación histórica permanecen pendientes.

7.3 Contribuciones

1. **Un modelo formal y prototipo de referencia** de firmas post-cuánticas (Dilithium) en una arquitectura dual-chain para sistemas en general, con el núcleo de firma genuinamente implementado y verificado.
2. **El análisis cuantificado del sobrecosto post-cuántico** (Cap. 3): la cuantificación del aumento de datos y un modelo de amortización sujeto a prueba de la lógica, disponibilidad y costo del prover. La sensibilidad de TG2 (§6.6.5) explicita cómo cambian los resultados con esos supuestos.
3. **El principio de coherencia post-cuántica del sistema de pruebas** (el verificador L2 debe ser STARK, no Groth16), con la **tensión Dilithium-vs-STARK-friendliness** identificada como decisión de diseño consciente.
4. **La trazabilidad de los fundamentos de seguridad:** identificación de MLWE, SelfTargetMSIS y MSIS, de las condiciones de las reducciones y de los límites para aplicarlas al prototipo (Cap. 6, §6.4).
5. **La reformulación rigurosa de la gestión activa de claves** (min-entropía + SP 800-90B + rotación forward-secure), que reemplaza un enfoque conceptualmente frágil.
6. **El modelo de cuenta** (identidad estable, política de verificación, *epoch*) + Registro de Claves, que resuelve la coexistencia de rotación/migración PQC con identidad estable.
7. **La evaluación de residencia efímera de claves:** comparación de clave cacheada y reexpansión por firma, con sobrecostos históricos aproximados de 0,75 ms en H1 y 0,12 ms en H2. R5 incorpora inventario de representaciones, modelo de captura, sensibilidad y tres pruebas. Conservar la semilla mantiene la capacidad de firma. W describe regiones y tiempos bajo hipótesis explícitas; la observación de todas las copias y la custodia protegida siguen pendientes (Cap. 5, §5.6).

8. **La propuesta del *Deception Engine*** (§7.5): conmutación del firmador a un par señuelo ML-DSA ante detección de observación, con el *sequencer* L2 como *honeychecker*. Es una **propuesta de diseño argumentada frente al estado del arte** (no una implementación): la revisión de jul. 2026 no localiza ningún trabajo que combine señuelos criptográficos con firmas post-cuánticas ni con respuesta coordinada en L2.

7.4 Limitaciones

Se declaran con franqueza, pues delimitan honestamente el aporte:

- **Alcance del prototipo.** La arquitectura dual se entrega como modelo y el STARK como PoC de una transición ilustrativa. Las restricciones del puente de raíces, la aceptación heredada, la recuperación del testigo del ejemplo pequeño y el presupuesto de soundness se detallan en Cap. 6, §6.7. Las mediciones no validan la ejecución completa de una aplicación.
- **Garantías condicionales.** La seguridad del esquema de firma requiere los supuestos y la correspondencia descritos en Cap. 6. La autorización, la vigencia de claves, las transiciones, el consenso y la disponibilidad de datos requieren validación propia.
- **Aplicabilidad a distintos dominios.** El modelo se plantea para sistemas en general; su adaptación a cada aplicación requiere definir y validar sus reglas de autorización y transición de estado. Los experimentos del prototipo no acreditan su funcionamiento en todos los dominios.
- **Novedad de síntesis.** El aporte no es un resultado de frontera —la frontera (Ethereum, Solana) converge hacia lo mismo—, sino su **síntesis formal y cuantificada** para sistemas en general; las coincidencias con propuestas externas aportan contexto y no sustituyen la validación propia.
- **El Objetivo 3 es una rama necesaria pero lateral** del arco central (firmas + dual-chain + validación).
- **Fuera de alcance:** confidencialidad post-cuántica (requeriría un KEM), seguridad de implementación (canales laterales, fallos), y la biometría (eliminada).

7.5 Trabajo futuro

Agenda priorizada, derivada de las limitaciones:

1. **Consolidación de evidencia empírica.** La suite actual pasa 163 pruebas. La serie R4 preserva mediciones nuevas de clásicos, residencia y STARK; el complemento registra la

ejecución satisfactoria de los dos benchmarks inicialmente bloqueados y su nueva configuración. La caché recuperada y H1/H2 conservan su procedencia histórica.

2. **Cierre del Objetivo 3.** Tras comprobar monitor, rotación efectiva y registro local, integrar la custodia durable y la política de épocas en L2, y validar el anclaje externo. Para un despliegue concreto debe vincularse el flujo observado con la fuente utilizada y documentar su calificación. La reexpansión de una misma semilla por firma y la rotación de épocas son operaciones diferentes.
3. **Validación del PoC y extensión futura.** Documentar y tratar las limitaciones de Cap. 6, §6.7. La aritmetización de la lógica de aplicación, el enlace de raíces completas, la ocultación del testigo, la verificación de ML-DSA dentro de la prueba y un análisis completo de soundness forman una línea posterior; su realización no se infiere de la curva de rendimiento del AIR actual.
4. **Consenso BFT operativo.** Verificación de firmas de voto, quórum ponderado por *stake* ($\lfloor 2N/3 \rfloor + 1$), detección de equivocación + *slashing*, y difusión en red — para **levantar el supuesto** de consenso honesto y validar la seguridad a nivel de sistema.
5. **Disponibilidad de datos real.** *Erasure coding* (Reed-Solomon) + muestreo entre pares (estilo PeerDAS) + poda.
6. **Abstracción de cuentas + Registro de Claves completos**, para cripto-agilidad y migración (firmas híbridas clásica+PQ).
7. **Confidencialidad post-cuántica.** Integrar un KEM (ML-KEM / Kyber, FIPS 203) para cerrar la amenaza HNDL de confidencialidad, hoy fuera de alcance.
8. **Exploración de esquemas alternativos.** Evaluar **Falcon** (FN-DSA, FIPS 206) para recortar el sobrecosto de ~50× a ~10×, ponderando su complejidad de implementación, una vez finalizado el estándar (~fin 2026).
9. **Deception Engine (defensa activa off-chain).** Implementar la conmutación del firmador a un **par señuelo ML-DSA** ante fallo de atestación o detección de depuración/introspección, con el *sequencer* L2 como *honeychecker* que bloquea la transacción y dispara la alerta al reconocer la clave señuelo. Requisitos derivados de la literatura: **indistinguibilidad formal** del señuelo y de sus metadatos —las bóvedas señuelo de NoCrack cayeron por análisis estadístico (CCS 2016) y los *canary tokens* de AWS por metadatos— y conmutación en **tiempo constante**; a favor, un par ML-DSA señuelo generado con la misma `KeyGen` es idéntico en distribución a uno real. Antecedentes parciales: honeywords/*honeychecker* [JR13], claves señuelo estáticas de la patente US 10,521,584 B1, y custodia TEE con atestación on-chain (Puffer Secure-Signer). Nota criptográfica: la respuesta **nunca** altera el nonce de Fiat-Shamir (un nonce sesgado filtra s_1 por reducción de retículos); el señuelo es un par legítimo e independiente. Complementos: **Threshold**

ML-DSA (fragmentación de s_1 por MPC) para que ningún proceso contenga la clave completa.

7.6 Reflexión final

La amenaza cuántica a la criptografía de los sistemas digitales dejó de ser especulativa: los estándares post-cuánticos están finalizados y las cadenas de mayor valor han comenzado su migración. En este contexto, NEXUS aporta lo que un trabajo de grado puede aportar con rigor: **un modelo formal y cuantificado de cómo asegurar las firmas digitales de los sistemas contra la amenaza cuántica a un costo tractable**, con su núcleo criptográfico implementado y con las condiciones y límites de seguridad identificados para su validación.

NEXUS aporta una síntesis de arquitectura, gestión de claves y evaluación de componentes, con resultados reproducibles y límites explícitos. Completar las obligaciones formales identificadas por R1 y las integraciones pendientes permitirá evaluar el paso del modelo a un sistema operativo; la coincidencia con propuestas externas no demuestra ese resultado.

Bibliografía

> *Bibliografía consolidada del trabajo. Cada obra se define una sola vez bajo su clave de cita; las listas «Referencias del capítulo» que cierran cada capítulo son índices locales que remiten a esta sección.*

Artículos, libros y actas

- **[B+23]** M. Barbosa, G. Barthe, C. Doczkal, J. Don, S. Fehr, B. Grégoire, Y.-H. Huang, A. Hülsing, Y. Lee, X. Wu. *Fixing and Mechanizing the Security Proof of Fiat-Shamir with Aborts and Dilithium*. CRYPTO 2023, pp. 358–389. DOI. Texto de los autores en CWI, 41 páginas; Teoremas 2–4, §6 y Figura 8. *(localizadores según la versión conservada en R1)*
- **[DIL21]** S. Bai, L. Ducas, E. Kiltz, T. Lepoint, V. Lyubashevsky, P. Schwabe, G. Seiler, D. Stehlé. *CRYSTALS-Dilithium — Algorithm Specifications and Supporting Documentation*, versión 3.1, 8 de febrero de 2021. Especificación. *(§6.2, ecuación (6) y nota 5; §6.2.2)*
- **[JMW24]** K. A. Jackson, C. A. Miller, D. Wang. *Evaluating the security of CRYSTALS-Dilithium in the quantum random oracle model*. arXiv:2312.16619v2, 2024. Artículo. *(Teoremas 1–2 y §4; condiciones y parámetros distintos de los desplegados)*
- **[BBC+25]** L. Beurer-Kellner, B. Buesser, A.-M. Creţu, E. Debenedetti et al. *Design Patterns for Securing LLM Agents against Prompt Injections*. arXiv:2506.08837, 2025. *(patrones de diseño con resistencia fundamentada a la inyección de prompts)*
- **[BDF+11]** D. Boneh, Ö. Dagdelen, M. Fischlin, A. Lehmann, C. Schaffner, M. Zhandry. *Random Oracles in a Quantum World*. ASIACRYPT 2011.
- **[BDGL16]** A. Becker, L. Ducas, N. Gama, T. Laarhoven. *New Directions in Nearest Neighbor Searching with Applications to Lattice Sieving*. SODA 2016. *(constante clásica de tamizado 0,292)*
- **[BSCIKS20]** E. Ben-Sasson, D. Carmon, Y. Ishai, S. Kopparty, S. Saraf. *Proximity Gaps for Reed–Solomon Codes*. FOCS 2020. Texto primario. *(resultados de proximidad bajo hipótesis; no certifican automáticamente los parámetros del PoC)*
- **[Buterin21]** V. Buterin. *An Incomplete Guide to Rollups*. 2021.
- **[CD16]** V. Costan, S. Devadas. *Intel SGX Explained*. Cryptology ePrint Archive 2016/086, 2016. *(referencia canónica de TEE: integridad y confidencialidad aun con el software privilegiado comprometido)*

- **[D+18]** L. Ducas, E. Kiltz, T. Lepoint, V. Lyubashevsky, P. Schwabe, G. Seiler, D. Stehlé. *CRYSTALS-Dilithium: A Lattice-Based Digital Signature Scheme*. IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems (ToCHES) 2018(1), pp. 238–268.
- **[ADP18]** M. R. Albrecht, A. Deo, K. G. Paterson. *Cold Boot Attacks on Ring and Module LWE Keys Under the NTT*. IACR TCHES 2018. *(extracción de claves reticulares desde volcados de RAM)*
- **[BRS22]** J. W. Bos, J. Renes, A. Sprenkels. *Dilithium for Memory Constrained Devices*. AFRICACRYPT 2022. *(re-derivación on-the-fly por escasez de RAM en embebidos)*
- **[DSF+25]** E. Debenedetti, I. Shumailov, T. Fan, J. Hayes, N. Carlini et al. *Defeating Prompt Injections by Design*. arXiv:2503.18813, 2025. *(CaMeL: separación de flujos de control y de datos alrededor del LLM)*
- **[FKH26]** J. Forough, M. Kogias, H. Haddadi. *When Agents Handle Secrets: A Survey of Confidential Computing for Agentic AI*. arXiv:2605.03213, 2026. *(custodia de credenciales por agentes; atestación TEE como confianza verificable)*
- **[GAM+23]** K. Greshake, S. Abdelnabi, S. Mishra, C. Endres, T. Holz, M. Fritz. *Not What You've Signed Up For: Compromising Real-World LLM-Integrated Applications with Indirect Prompt Injection*. ACM AISec 2023. *(introduce la inyección indirecta de prompts)*
- **[Gro96]** L. K. Grover. *A Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search*. STOC 1996.
- **[JR13]** A. Juels, R. L. Rivest. *Honeywords: Making Password-Cracking Detectable*. ACM CCS 2013. *(patrón honeychecker: el backend detecta el uso del señuelo)*
- **[KLS18]** E. Kiltz, V. Lyubashevsky, C. Schaffner. *A Concrete Treatment of Fiat-Shamir Signatures in the Quantum Random-Oracle Model*. EUROCRYPT 2018.
- **[Kup05]** G. Kuperberg. *A Subexponential-Time Quantum Algorithm for the Dihedral Hidden Subgroup Problem*. SIAM Journal on Computing 35(1), 2005. *(barrera del HSP diédrico)*
- **[Laa15]** T. Laarhoven. *Search Problems in Cryptography* (tamizado cuántico para SVP). Tesis doctoral, TU Eindhoven, 2015. *(constante cuántica de tamizado 0,265)*
- **[LHD+26]** S. Ling, Y. Huang, Y. Du, Y. Chen, Y. Zhou, L. Wu, C. Wang. *Free-Riding the Agentic Web: A Systematic Security Analysis of x402 Payments*. arXiv:2605.30998, 2026. *(~130M de transacciones x402; 4 clases de vulnerabilidades con fuga de hasta 100%)*

- **[LS15]** A. Langlois, D. Stehlé. *Worst-Case to Average-Case Reductions for Module Lattices*. Designs, Codes and Cryptography 75(3), pp. 565–599, 2015. Texto de los autores, 29 páginas. *(Teoremas 3.6, 4.7–4.8 y Definición 4.6 en la versión conservada)*
- **[LWW26]** Z. Li, Q. Wang, Z. Wang. *Five Attacks on x402 Agentic Payment Protocol*. arXiv:2605.11781, 2026. *(cinco ataques concretos validados en redes reales)*
- **[Lyu09]** V. Lyubashevsky. *Fiat-Shamir with Aborts: Applications to Lattice and Factoring-Based Signatures*. ASIACRYPT 2009. *(origen de la técnica rejection-sampling / aborts)*
- **[Lyu12]** V. Lyubashevsky. *Lattice Signatures without Trapdoors*. EUROCRYPT 2012. *(esquema del que desciende Dilithium)*
- **[Pei16]** C. Peikert. *A Decade of Lattice Cryptography*. Foundations and Trends in Theoretical Computer Science, 2016.
- **[PZW+26]** Z. Peng, C. Zhao, T. Wang et al. *A Survey of Zero-Knowledge Proof Based Verifiable Machine Learning*. Artificial Intelligence Review 59:157, 2026. *(zkML prueba que la salida proviene del cómputo declarado — integridad de inferencia, no de intención)*
- **[Reg09]** O. Regev. *On Lattices, Learning with Errors, Random Linear Codes, and Cryptography*. Journal of the ACM 56(6), 2009.
- **[Sawa25]** T. Sawa, K. Suzaki. *Analysis of Encryption Key Zeroization from System-wide Perspective*. ACSAC 2025. Texto de los autores. *(duplicación y residuos de claves AES a escala de sistema)*
- **[SLZ24]** H. Sun, J. Li, H. Zhang. *zkLLM: Zero Knowledge Proofs for Large Language Models*. ACM CCS 2024. *(primeras pruebas ZK para LLMs de 13B parámetros)*
- **[Sho97]** P. W. Shor. *Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer*. SIAM Journal on Computing 26(5), 1997.
- **[Yang23]** Z. Yang, H. Alfauri, B. Farkiani, R. Jain, R. Di Pietro, A. Erbad. *A Survey and Comparison of Post-Quantum and Quantum Blockchains*. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2023.
- **[ZXL+26]** Y. Zhang, Y. Xiang, Y. Lei, Q. Wang et al. *SoK: Blockchain Agent-to-Agent Payments*. arXiv:2604.03733, 2026. *(brechas abiertas del campo: weak intent binding, misuse under valid authorization, limited accountability)*

Estándares (NIST / IETF)

- **[FIPS203]** NIST. *FIPS 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM)*. 2024.
- **[NIST24]** NIST. *FIPS 204: Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)*. 13 de agosto de 2024. Publicación oficial. *(algoritmos 2, 6–8; apéndices C–D)*
- **[NIST24-E26]** NIST. *FIPS 204 — Potential Updates (Errata)*. Hoja oficial actualizada el 31 de julio de 2026; consulta: 22 de septiembre de 2026. Hoja de actualizaciones potenciales. *(la hoja distingue correcciones potenciales de cambios oficiales del estándar)*
- **[FIPS205]** NIST. *FIPS 205: Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA)*. 2024.
- **[FIPS206]** NIST. *FIPS 206: FN-DSA (Falcon)* — borrador (estandarización ~fin 2026).
- **[SP800-90B]** M. S. Turan et al. *NIST SP 800-90B: Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation*. NIST, 2018. *(min-entropía y pruebas de salud RCT/APT; complementan SP 800-90A/C sobre DRBG y construcciones RBG)*
- **[SP800-108]** NIST. *SP 800-108: Recommendation for Key Derivation Using Pseudorandom Functions*.
- **[RFC5869]** H. Krawczyk. *Cryptographic Extraction and Key Derivation: The HKDF Scheme*. CRYPTO 2010 (RFC 5869).
- **[RFC9881]** J. Massimo, P. Kampanakis, S. Turner, B. Westerbaan. *RFC 9881: Internet X.509 PKI — Algorithm Identifiers for ML-DSA*. IETF, 2025. *(la semilla ξ como formato RECOMENDADO de clave privada ML-DSA)*
- **[Connolly26]** D. Connolly. *Security Considerations for ML-DSA*. draft-connolly-cfrg-ml-dsa-security-considerations-02, IETF, 19 de marzo de 2026. Versión archivada. *(borrador informativo con vencimiento indicado el 20 de septiembre de 2026; contempla regeneración y caché)*

Informes de seguridad (OWASP)

- **[OWASP-LLM25]** OWASP GenAI Security Project. *OWASP Top 10 for LLM Applications 2025*. Nov. 2024. genai.owasp.org. *(LLM01:2025 Prompt Injection — #1 por segunda edición consecutiva; distinción entre inyección directa e indirecta)*
- **[OWASP-ASI26]** OWASP GenAI Security Project. *OWASP Top 10 for Agentic Applications 2026*. Dic. 2025. genai.owasp.org. *(riesgos agénticos: Tool Misuse, Agent Goal Hijack, Identity & Privilege Abuse, Memory Poisoning)*
- **[OWASP-ATM25]** OWASP Agentic Security Initiative. *Agentic AI — Threats and Mitigations*, v1.0. Feb. 2025. genai.owasp.org. *(taxonomía T1–T15; T2 Tool Misuse, T6*

Intent Breaking y T9 Identity Spoofing aplican al agente pagador; actualizado por «State of Agentic AI Security and Governance» v2.01, jun. 2026)

Fuentes del estado del arte (industria; estado a mediados de 2026)

- **[EthRoadmap26]** Ethereum Foundation. *Roadmap — Future-proofing: Quantum resistance* (Lean Consensus / leanXMSS; leanVM; abstracción de cuentas EIP-7702, EIP-8141). ethereum.org/roadmap/future-proofing/quantum-resistance. Acceso: jun. 2026.
- **[Fusaka25]** Ethereum Foundation. *Fusaka Mainnet — PeerDAS (EIP-7594)*. Nov. 2025.
- **[Solana-QR26]** Solana / Anza. *Quantum Readiness* (Falcon; Winternitz Vault) y *Alpenglow* (Votor/Rotor, 2025–2026). Acceso: jun. 2026.
- **[US10521584]** N. Sharifi Mehr (Amazon Technologies). *Computer Threat Analysis Service*. Patente US 10,521,584 B1, 2019. *(claves criptográficas señuelo detectadas por el backend al verificar la firma — prior art más cercano del Deception Engine)*
- **[Puffer23]** Puffer Finance. *Secure-Signer + RAVe* (claves de validador selladas en SGX; atestación remota verificada on-chain). 2023–2025.
- **[RollupBoost25]** Flashbots. *Rollup-Boost* (block builder de L2 en TEE, desplegado en Unichain). 2025.
- **[AP2-25]** Google Cloud. *Agent Payments Protocol (AP2)* — mandates firmados como credenciales digitales verificables; 60+ socios. Anunciado 16 sep. 2025; donado a la FIDO Alliance en abr. 2026. github.com/google-agentic-commerce/AP2. Acceso: ago. 2026.
- **[x402-25]** Coinbase. *x402: An Open Standard for Internet-Native Payments* (whitepaper, mayo 2025) — HTTP 402 + EIP-3009; micropagos USDC/Base. x402 Foundation bajo la Linux Foundation desde abr. 2026. x402.org. Acceso: ago. 2026. *(~130M de transacciones acumuladas a may. 2026 según [LHD+26]; no usar cifras de marketing)*
- **[VisaIC25]** Visa. *Visa Intelligent Commerce* (abr. 2025) y *Trusted Agent Protocol* (oct. 2025, con Cloudflare; identificación criptográfica de agentes vía HTTP Message Signatures). Acceso: ago. 2026.
- **[AgentPay25]** Mastercard. *Agent Pay* (abr. 2025; Agentic Tokens) y *Agent Toolkit* MCP (sep. 2025). Acceso: ago. 2026.
- **[ACP25]** OpenAI + Stripe. *Agentic Commerce Protocol / Instant Checkout* (sep. 2025; Shared Payment Tokens acotados por comercio y monto). Instant Checkout retirado en mar. 2026. Acceso: ago. 2026. *(evidencia de inmadurez de la capa de ejecución de pagos agénticos)*

> *Documentos companion del trabajo (no publicados):* `Analisis-Overhead-PQC-DualChain` *(argumentación cuantificada del overhead),* `Ideas-Ethereum-Solana-para-NEXUS` *(validación detallada de las fuentes de la industria),* `Estado-del-Arte-Claves-Efimeras-y-Deception` *(revisión con fuentes verificadas, jul. 2026, que sustenta §5.6 y §7.5) y* `Estado-del-Arte-Pagos-Agenticos` *(revisión ago. 2026: protocolos de pago agéntico, OWASP y literatura x402/zkML/TEE que sustenta el caso de uso agéntico).*

- **[FRI18]** E. Ben-Sasson, I. Bentov, Y. Horesh, M. Riabzev. *Fast Reed-Solomon Interactive Oracle Proofs of Proximity*. ICALP 2018, LIPIcs 107, 14:1–14:17. DOI.
- **[BGK+23]** A. Block, A. Garreta, J. Katz, J. Thaler, P. Tiwari, M. Zając. *Fiat-Shamir Security of FRI and Related SNARKs*. ASIACRYPT 2023; ePrint 2023/1071, revisión de 2024. Fuente primaria.
- **[BT24]** A. Block, P. Tiwari. *On the Concrete Security of Non-interactive FRI*. SCN 2024; ePrint 2024/1161. Fuente primaria. *(distingue seguridad conjeturada y demostrable; requiere instanciación concreta)*
- **[OSSL35]** OpenSSL Project. *EVP_PKEY-ML-DSA*, documentación de OpenSSL 3.5. Fuente primaria. Consulta: 22 de septiembre de 2026.
- **[A+23]** S. Arranz-Olmos, G. Barthe, R. Gonzalez, B. Grégoire, V. Laporte, J.-C. Léchenet, T. Oliveira, P. Schwabe. *High-assurance zeroization*. IACR ePrint 2023/1713, versión revisada. Fuente primaria.